

PLAST-MET

DRD®

Droga Rozwoju Digitalnego

Grudzień, 2025

Agenda Dokumentu

01

DROGA ROZWOJU DIGITALNEGO

02

DIAGNOZA ORGANIZACJI

03

PLAN WDROŻENIA

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Obszar
Biznesu



**Digitalizacja procesów
w organizacji**



**Digitalne
produkty**



**Nowe modele
biznesowe**

Obszar
Organizacji



**Kultura
transformacji**



**Zarządzanie
danymi**



Cyberbezpieczeństwo

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Model Drogi Rozwoju Digitalnego (DRD®) stosowany jest dla oceny aktualnego miejsca w rozwoju procesie digitalnej transformacji oraz dla wyznaczenia kolejnych kroków działania. Celem modelu działania jest doprowadzenie do opracowania oraz efektywnego oraz skutecznego zmiany całościowej organizacji w kierunku formuły Industry 4.0.



Digitalizacja procesów w organizacji

Procesy zarówno główne jak i pomocnicze realizowane w organizacjach cyfrowych osiągają niespotykany dotychczas wymiar efektywności. W digitalnej rzeczywistości nie jest możliwe już zbudowanie trwałej kosztowej przewagi konkurencyjnej i organizacje zmuszone są nieustannie podnosić poziom digitalizacji procesów.



Kultura transformacji

Kluczowym motorem transformacji cyfrowej w kierunku Industry 4.0 są ludzie oraz ich gotowość do zmiany. Obserwacje pokazują, że to właśnie element ludzki w procesach transformacyjnych wymagana największej uwagi. Konieczna jest świadoma zmiana zarówno kultury organizacji (postaw i zachowań) jak i kompetencji twardych. Wdrożenie nowoczesnej technologii nie transformuje organizacji, jeżeli zmiana ta nie będzie zrozumiała i wspierana przez jej członków.

DRD obejmuje sześć modułów analizy, która daje prawidłowy efekt tylko, gdy jest przygotowany oraz analizowany całościowo. Moduły analizy obejmują 3 obszary zmiany w obszarze strategii i taktyki organizacji: konkurencyjność kosztowa, produkt na rynku oraz oferta wartości. Drugi obszar analizy to transformacja digitalna organizacji w obszarze: infrastruktury, danych oraz kompetencji organizacji do realizacji procesu transformacji.



Digitalne produkty

Dostęp do danych opisujących potrzeby i zachowania klienta, nieograniczona zdolność przesyła danych oraz dostępność możliwości obliczeniowych spowodowały, że na nowo definiowane są produkty na rynku. Odejście od sprzedaży dóbr majątkowych do formuły zaspokojenia potrzeby klienta i konsumenta rozpoczęło proces redefinicji produktów rynkowych.



Zarządzanie danymi

Głównym motorem transformacji cyfrowej są dane, które organizacja jest w stanie zbierać, magazynować, analizować oraz wykorzystywać poprawy efektywności procesów, wdrażania nowych produktów bądź nowych modeli businessowych. Dane w rozumieniu Industry 4.0 obejmuje wszelkie zbiory danych tak zwartych jak i rozproszonych, które wykorzystane mogą być dla procesów zdefiniowanych już dziś bądź rozwijanych w przyszłości.



Nowe modele businessowe

Możliwości technologiczno-informatyczne łącznie ze zmianą oczekiwań klientów rozpoczęło boom w zakresie wprowadzania na rynek nowych modeli businessowych. Zmiana ta nie oznacza wdrożenia innowacyjnych produktów czy procesów wytwórczych. Opiera się na ponownej redefinicji oferty wartości oraz zasad dystrybucji wartości dla stron transakcji.



Cyberbezpieczeństwo

Zmiana infrastruktury technicznej oraz informatycznej jest nieuniknionym elementem transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Zmiana i rozwój staje się praktycznie niekończącym się wymaganiem głównie z powodu: wykładniczo przyrastających mocy obliczeniowych, przyrostu ilości danych, wdrażania nowych standardów pracy. Rosnącym na znaczeniu elementem obszaru infrastruktury staje się cyberbezpieczeństwo także w obszarze wytwórczym oraz usługowym.

Obszar
Biznesu

Obszar
Organizacji

Metodologia audytu i oceny dojrzałości cyfrowej

Literatura będąca podstawą do opracowania metodyki Drogi Rozwoju Digitalnego (DRD®):

- David L. Rogers - The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age
- N. Venkat Venkatraman - The Digital Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology
- Tony Saldanha - Why Digital Transformations Fail: The Surprising Disciplines of How to Take Off and Stay Ahead
- Daniel Mezick - Inviting Leadership: Invitation-Based Change™ in the New World of Work
- McClelland David C. - The Achieving Society
- McAfee Andrew (MIT) - Machine, Platform, Crowd
- Sangeet Paul Choudary - Platform Scale: How an emerging business model helps startups build large empires with minimum investment
- Aleksander Poniewierski - SPEED no limits in the digital era
- Isaac Sacolick - Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through Technology
- Byron Reese - The Fourth Age
- Jace An - 77 Building Blocks of Digital Transformation: The Digital Capability Model
- Jeff Dyer, Hal Gregersen and Clayton M. Christensen - The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators
- Oliver Gassmann - The Business Model Navigator
- M. Nadia Vincent MBA and David A. Maynard - Leveraging Digital Transformation: Proven Leadership and Innovation Strategies to Engage and Grow Your Organization
- George S. Day - See Sooner, Act Faster: How Vigilant Leaders Thrive in an Era of Digital Turbulence
- Jeff Loucks - Digital Vortex: How Today's Market Leaders Can Beat Disruptive Competitors at Their Own Game
- Richard Dobbs - No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends
- Herbert Lindsay - Digital Transformation
- Thomas M. Siebel - Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction
- Martin Ford - Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
- Parker Geoffrey G. - Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy - And How to Make Them Work for You
- Mike Walsh - The Algorithmic Leader: How to Be Smart When Machines Are Smarter Than You
- Sunil Gupta - Driving Digital Strategy
- Clayton M. Christensen - The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail
- McKinsey Digital – Industry 4.0 How to navigate digitization of the manufacturing sector
- Deloitte – Industry 4.0 Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

7. Algorytmy wsparcia	Sprzedaż dedykowana, boty, Dialog flow	ChatBot, Generowanie kontentu	Algorytmiczne wsparcie w pracach rozwojowych	AI procurement software	Wsparcie procesu magazynowania, Optymalizacja transportu	MPS Planowanie produkcji	Algorytmy określenie zakresu kontroli jakości	BI	AI rekrutacja i zarządzanie talentami
6. ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP
5. MES	System raportowania realizacji sprzedaży	Pomiar konwersji w tunelu sprzedażowym, scoring leadów	Zarządzanie projektami	KPI zakupowe	WMS +3D Milkrun	MES Sterowanie pracy całym zakładem	QMS	Workflow management system	HRM software
4. Automatyzacja	Sklep online, Marketplace DIY online	Narzędzia e-marketingu automatycznego	Drukarka 3D, VR, AR	Platforma licytacji B2B	AGV , operacje zrobotyzowane EDI/Web	Roboty, coboty, automatyzacja	Zrobotyzowana analiza optyczna	RPA	E-Kiosk HR Web kiosk HR
3. Kontrola procesu	Automatyczne budżetowanie	SEO i social media analityka	FMEA analiza	Platforma zakupowa B2B, workflow akceptacji	WMS	CMMS Analiza OEE , VSM	Centralny system reakcji na wady jakościowe	System akceptacji decyzji	RCP
2. Kontrola stanowiska	System raportowania sprzedaży	CRM + KPI	Cyfrowe narzędzi symulacji	Plan pokrycia materiałem, analiza realizacji budżetu	Lokalizacje w systemie, terminale mobilne	PLC Wizualizacja danych	Kontrola jakości wbudowana w maszynę	FK	System kadrowo-płacowy
1. Rejestracja danych podstawowych	Rejestr umów, zamówienia	CRM	Narzędzia projektowania	Rejestr	Skanery kodów, RFID	Elektroniczne karty technologiczne, dane z maszyn, sensory, RFID	Elektroniczne karty zgodności	OCR	Karty pracy
Opis procesu	Sprzedaż	Marketing	Technologia	Zakupy	Logistyka	Produkcja	Jakość	Finanse, kontroling, administracja	HRM

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

Podział na 7 poziomów rozwoju cyfrowego procesów opisuje poszczególne stadia rozwoju ekosystemu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystania danych w poszczególnych procesach. Przesuwając się do wyższego poziomu cyfryzacji proces staje się bardziej efektywny kosztowo ale także ma bardziej precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych organizacji. Z każdym kolejnym poziomem rośnie zakres wymiany danych oraz współpracy pomiędzy procesami w organizacji.

Różnice pomiędzy poszczególnymi procesami w organizacji powodują, że nie jest możliwe w sposób jednorodny i zawsze spójny opisać stopień rozwoju cyfrowego dla wszystkich obszarów. Z tego powodu konieczne jest poruszanie się w obszarze ogólnych wytycznych uzupełnionych szczegółowymi arkuszami wytycznych oddzielnych dla procesów. Prawidłowe przypisanie poziomu rozwoju cyfrowego dla każdego procesu pozwala przygotować precyzyjną mapę kolejnych działań transformacji cyfrowej w kierunku gospodarki 4.0.

1. Rejestracja danych podstawowych

Wdrożone zostały rozwiązania pozwalające zbierać i magazynować dane podstawowe w zakresie danego procesu. Dane są wprowadzane ręcznie, pozyskiwane z innych stanowisk bądź urządzeń, zbierane poprzez dedykowane do tego aplikacje. Grupy danych magazynowane są w zbiorach zintegrowanych oraz opisane w sposób czytelny.

2. Kontrola stanowiska

Poszczególne stanowiska w danym procesie wyposażone są w narzędzia cyfrowe (software i hardware) pozwalające na usprawnienie pracy w jego obrębie. Wyposażenie stanowisk pozwala na efektywną pracę człowieka na stanowisku. Stanowisko wymusza pracę zgodnie z opisem stanowiska oraz ogranicza błędy w procesie.

3. Kontrola procesu

Wszystkie stanowiska odpowiedzialne za dany proces połączone są wspólnym systemem kierowania oraz kontroli. Istnieje możliwość planowania przebiegu procesu, wyznaczenia celów oraz rozliczenia ich realizacji.

4. Automatyzacja

Na bazie dostępnych danych w obszarze stanowiska oraz danych opisujących cały proces wdrożone zostały narzędzia automatyzujące pracę, które uprzednio były bądź mogły być wykonywane przez człowieka. Automatyzacja obejmuje fragmenty procesów, które mają charakter powtarzalny oraz są niezbędne z punktu widzenia klienta bądź stabilności organizacji.

5. MES

Rozwiązania klasy MES zbierają, analizują, prezentują działania dla dużych obszarów organizacji. Dzięki rozwiązaniom tej klasy w realizacji procesów członkowie organizacji mają stałe wsparcie decyzyjne. Systemy MES wizualizuje efekty realizacji procesu oraz raportuje kluczowe wskaźniki procesów (KPI) w czasie rzeczywistym.

6. ERP

Na tym etapie rozwoju procesy w znacznej mierze dzieją się poza decyzjami operatorów. Działania opierają się na zaprojektowanych procesach odzwierciedlonych w zintegrowanym systemie informatycznym. Członkowie organizacji mają jasno przypisane role. Większość procesów w organizacji opiera się na pracy jednego zintegrowanego systemu.

7. AI algorytmy wsparcia

Wdrożono algorytmy, które wykorzystując dostępne (w organizacji albo poza nią) zbiory danych usprawniają proces pracy w procesach. Algorytmiczne wsparcie procesów ma miejsce wtedy gdy, stosowane algorytmy rozwijają się (zwiększa się ich precyzja i efektywność) w trakcie pozyskiwania kolejnych danych z procesów.

Automatyzacja może obejmować czynności fizyczne związane z przemieszczaniem się, zmianą właściwości fizycznych bądź chemicznych materiałów. Szczególną formą tego rodzaju automatyzacji jest robotyzacja (roboty przemysłowe, coboty, AGV i inne).

Automatyzacja obejmuje także wdrożenie robotów biurowych (RPA), które automatyzują powtarzalne czynności realizowane przez pracowników biurowych. RPA może także obejmować czynności na zbiorach danych.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

Macierz oceny digitalizacji procesów:

1. Macierz oceny digitalizacji procesów to narzędzie zbudowane na bazie doświadczeń specjalistów procesów produkcyjnych wg. metodologii VDA 6.3. Metodyka oceny procesów VDA 6.3. została wybudowana aby zapewnić bezpieczeństwo oraz efektywność podmiotów w łańcuchu dostaw przemysłu automotive.
2. Macierzy oceny digitalizacji procesów obejmuje wszystkie standardowe procesy główne oraz pomocnicze realizowane w organizacjach produkcyjnych oraz usługowych. Przyjęty podział procesów pozwala na porównywalność stopnia digitalizacji procesów pomiędzy różnymi podmiotami.
3. Wykorzystana została siedmio-stopniowa skala oceny stopnia digitalizacji. Skala przewiduje rozwój digitalny poczynając od możliwości pozyskania danych w danym procesie, aż do opisu dostępnych narzędzi opartych na technologii AI.

Wnioskowanie na bazie macierzy:

1. Macierz oceny digitalnej procesów ma za zadanie pomóc w budowie mapy zrównoważonego oraz ekonomicznie uzasadnionego procesu rozwoju digitalnego przedsiębiorstwa.
2. Wyznaczając mapę rozwoju digitalnego przedsiębiorstwa na bazie mapy należy brać pod uwagę, że nie jest możliwe osiąganie wyższych poziomów cyfryzacji jeżeli nie zostały całkowicie zakończone wdrożenia na poziomach niższych. Nie jest bowiem możliwe, inne działanie niż zaproponowane w metodzie macierzy: zbieranie danych podstawowych, optymalizacja stanowiska, optymalizacja procesu, automatyzacja, zarządzanie procesem, synchronizacja procesów oraz wsparcie algorytmiczne. Pomijanie poszczególnych niweczy proces digitalizacji procesu.

Ocena stopnia cyfryzacji procesów organizacji:

1. Wybór poziomu cyfryzacji wynika z obserwacji faktycznie realizowanych działań w obszarze danego procesu, a nie deklaracji bądź dokumentacji.
2. Ocena poziomu cyfryzacji wynika z faktycznie wykorzystanych funkcjonalności systemów i aplikacji dla przynajmniej 70% zdarzeń w danym procesie.
3. Ocena poziomu cyfryzacji uwzględnia poziom niezawodności i bezawaryjności działań w danym procesie. Jeżeli awaryjność bądź nieprawidłowość działań w danym procesie przekracza więcej niż 10% zdarzeń należy uznać, że dany poziom nie został osiągnięty.
4. Dla wyznaczenia poziomu cyfryzacji procesu analizowana jest nie tylko sama technologia ale także znajomość funkcjonalności systemu jaką demonstrują pracownicy realizujący prace w danym procesie. Oceniając poziom znajomości systemów i aplikacji należy brać od uwagę okres zatrudnienia pracowników na stanowisku w obrębie danego procesu.

Metody opisu szczegółowego dla procesów:

1. Opis poziomu cyfryzacji danego procesu realizowany jest na bazie indywidualnej karty wywiadu oceny procesów. Karta obejmuje opis minimalnych funkcjonalności dla poszczególnych procesów.
2. Oceniając poziom cyfryzacji w danym procesie należy brać pod uwagę, czy rozwiązanie wykorzystywane przez badany podmiot jest rozwiązaniem nowoczesnym i adekwatnym dla aktualnego stanu rozwoju przedsiębiorstwa. Jeżeli systemy i aplikacje rozwiązania funkcjonują w organizacji dłużej niż 3 lata i nie były aktualizowane konieczna jest analiza ich funkcjonalności.
3. Oceniając poziom cyfryzacji należy brać pod uwagę czy rozwiązania systemowe oraz aplikacje są rozwiązaniami dedykowanymi dla podmiotu badanego czy rozwiązaniami ogólnie dostępnymi. Jeżeli wykorzystane są narzędzia ogólnie dostępne należy szczególnie dobrze zweryfikować zakres wdrożenia oraz użytkowania.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

ERP

Skrót ERP pochodzi od angielskiego Enterprise Resource Planning i w języku polskim oznacza Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Jest to bardzo szerokie i pojemne zagadnienie. Najczęściej używane jest jako określenie systemu komputerowego odpowiedzialnego za wspomaganie realizacji procesów produkcji, a także umożliwiającego sprawne zarządzanie firmą. W sensie ogólnym określenie system ERP odnosi się do metodologii sterowania procesem produkcyjnym, nastawionej na optymalne wykorzystanie zaplecza produkcyjnego i maksymalizowanie rentowności. Systemy klasy ERP mają z reguły budowę modułową, w której kolejne moduły są ze sobą powiązane oraz obejmują swoim działaniem poszczególne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach systemu ERP można zarządzać takimi danymi i procesami jak: bazą kontrahentów, listą towarów, handlem i dystrybucją, finansami i księgowością, środkami trwałymi, produkcją, kadrami i płacami etc.

Przykładowe oprogramowanie: SAP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics, FIS, Comarch Optima/XL, Graffiti, Softlab ERP

CMMS

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems, co można przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują wydzielone, zorganizowane jednostki odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie. Obecnie często można spotkać się również z określeniem EAM, które jest skrótem od Enterprise Asset Management, czyli zarządzaniem nie tylko wyposażeniem produkcyjnym (parkiem maszyn), ale całym fizycznym majątkiem przedsiębiorstwa, takim jak budynki, instalacje, infrastruktura techniczna, flota samochodowa, itp. Bardzo często pojęcia te są stosowane zamiennie ze względu na to, że większość dzisiejszych systemów CMMS w wyniku swojego rozwoju, posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, ale właśnie całym majątkiem firmy. Oprogramowanie dla służb utrzymania ruchu, aby było użyteczne, musi posiadać pewien zestaw niezbędnych funkcji, do których zaliczymy: możliwość prowadzenia rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa, planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich), automatyczne rejestrowanie i powiadamianie o zdarzeniach (np. awariach, przestojach, wymianach), zarządzanie gospodarką magazynową części zamiennych, możliwość elektronicznego gromadzenia i przetwarzania dokumentacji, możliwość generowania różnego rodzaju raportów, analiz i zestawień, obsługę systemu poprzez urządzenia mobilne, wsparcie planowania kosztów i budżetów.

Przykładowe oprogramowanie: BM Maximo, SAP EAM (Enterprise Asset Management), Infor EAM, Oracle Maintenance Cloud, Fiix, UpKeep, eMaint, Dude Solutions, MPulse, ManagerPlus

CRM

Systemy CRM to narzędzia wspomagające przedsiębiorców we wdrażaniu filozofii CRM. Głównym jego zadaniem jest usystematyzowanie procesów sprzedażowych i marketingowych, wspiera zarządzanie sprzedażą, dostarcza informacje do analizy, integruje kanały i ułatwia komunikację zespołową. Sposób reprezentowania procesów sprzedażowych w ramach każdego systemu jest inny i zależy od wizji jego twórców. System CRM jest spójną bazą wiedzy dostępną wewnątrz przedsiębiorstwa, która wspomaga pracowników i koordynuje ich pracę. Dla kierowników to narzędzie raportujące, grające niezwykle ważną rolę w mierzeniu skuteczności podejmowanych działań marketingowych. System CRM jest narzędziem służącym do realizacji strategii przedsiębiorstwa. Jego efektywność uzależniona jest jednak od pracowników oraz od tego jak wykorzystują oni jego potencjał. Możliwe funkcjonalności systemu CRM to: integracja z programem do zarządzania sprzedażą, zarządzanie poszukiwaniem kontrahentów, zarządzanie bazą wiedzy o kontrahentach, planowanie i koordynacja pracy zespołu, automatyzacja zadań, zarządzanie ofertowaniem, zarządzanie projektami, zarządzanie katalogiem produktów, raportowanie, uproszczona i uporządkowana komunikacja wewnętrzna.

Przykładowe oprogramowanie: Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, HubSpot CRM, Zoho CRM, Oracle CRM, SAP Customer Experience (CX), Adobe Experience Cloud, Pipedrive, Freshsales, Livespace

FK - system finansowo-księgowy

System księgowy (aplikacja, oprogramowanie księgowe) – oprogramowanie użytkowe typu biznesowego do operacji księgowych, które rejestruje i przetwarza transakcje rachunkowości w ramach modułów (części systemu), takich jak: rachunki do zapłaty, należności, płace, obroty i salda. Systemy przeznaczone są dla samodzielnych księgowych, małych i średnich przedsiębiorstw, biur rachunkowych, itp. Najbardziej skomplikowane oprogramowania księgowości bywają częścią rozległego pakietu oprogramowania określanego jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa (systemy klasy ERP, przykładowo otwarty system ERP5). Prawo do korzystania z systemu zwykle kupuje się jako licencję oprogramowania. Jeśli kupujący tego potrzebuje w gotowej aplikacji dokonuje się lokalnych zmian. System finansowo-księgowy skutecznie wspomaga pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w szybkim i sprawnym prowadzeniu działań. Dokumenty wprowadzone do systemu finansowo-księgowego w innych działach są automatycznie księgowane. System finansowo-kasowy pozwala to spójne prowadzenie księgowości dla wszystkich podmiotów grupy kapitałowej i generowanie skonsolidowanych raportów w odpowiednich formach.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

MES

Manufacturing Execution System, to w języku polskim System Realizacji Produkcji. Rozwiązania klasy MES są technologiami łączącymi systemy informatyczne z elementami automatyki, które służą do stałego monitorowania procesów produkcyjnych oraz pozyskiwania informacji o ich przebiegu. Dane są zbierane i dostarczane użytkownikom na bieżąco, dzięki czemu możliwa staje się natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska.

System MES informuje osoby odpowiedzialne za produkcję o jej faktycznym stanie. Narzędzia tego typu umożliwiają przede wszystkim: śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku, śledzenie informacji o wydajności maszyn, linii, czy całego zakładu oraz bieżące wyliczanie wskaźnika OEE, wykrywanie przestojów i mikro przestojów, a także rejestrowanie ich przyczyn oraz badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn, planowanie kolejności wykonywania danych zleceń produkcyjnych, zbieranie informacji o wadliwych produktach, a także wsparcie procesów kontroli jakości.

Systemy realizacji produkcji są przede wszystkim wsparciem w procesie decyzyjnym obejmującym planowanie zadań produkcyjnych oraz ich przekazywanie do realizacji. Umiejętne wykorzystanie dostarczanych danych pozwala zdecydowanie poprawić efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych.

Przykładowe oprogramowanie: Siemens SIMATIC IT, Rockwell Automation FactoryTalk ProductionCentre, ABB Ability Manufacturing, Operations Management, SAP Manufacturing Execution, Dassault Systèmes DELMIA Apriso, Queris

RFID

RFID jest skrótem angielskiej nazwy Radio-Frequency Identification, co oznacza identyfikację za pomocą fal radiowych. Dzięki tej technologii możliwy jest odczyt i przesył danych, a także elektroniczne zasilanie chipów, które te dane przechowują. W zależności od rodzaju znacznika (tagu RFID) i umieszczonego w nim chipu, zapis lub odczyt danych możliwy jest w odległościach od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkunastu metrów. Budowa całego systemu pozwala na jednoczesny odczyt wielu różnych tagów, które znajdują się w zasięgu czytnika lub anteny RFID.

RFID pomaga automatyzować procesy, identyfikować wyroby, maszyny, narzędzia, czy materiały. Usprawnia przepływ, kontrolę i zwiększa efektywność realizowanych działań.

Bramki RFID i znaczniki towarów w handlu są powszechnie funkcjonującym rozwiązaniem zabezpieczającym asortyment przed kradzieżami. Za ich pomocą można też błyskawicznie przeprowadzać końcowo roczne remanenty.

VR, AR

Wynikiem wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR) i wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality – VR) jest osiągnięcie wielu kluczowych korzyści, ponieważ producenci uzyskują wgląd w stan techniczny sprzętu, modele produktów oraz inne obszary. Wynikające z tego zwiększenie efektywności operacji realizowanych w fabryce powoduje wzrost jakości produktów i skraca czas ich wprowadzenia na rynek. Technologie te wykorzystują czujniki, kamery, urządzenia inteligentne, urządzenia ubieralne (ang. wearables, urządzenia elektroniczne noszone na sobie) oraz inne narzędzia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Szkolenia kadry stają się łatwiejsze, ponieważ pracownicy, stojąc przed maszynami, otrzymują wizualne informacje opracowane na podstawie praktycznych doświadczeń, co prowadzi do ulepszenia procesów montażu wyrobów oraz konserwacji sprzętu.

Na przykład przy montażu samolotów urządzenia AR wyświetla obraz podzespołów, na który nałożone są renderowane obrazy specyfikacji, śrub, kabli, części i numerów części. Ułatwia to technikom montaż ciężkich maszyn, gdyż wykonują oni po prostu wyświetlane instrukcje. W ośrodku szkoleniowym pewnego producenta samolotów AR umożliwiła technikom wzrost wydajności pracy o 30%.

Prototypowanie 3D

Druk 3D powstał z potrzeby szybkiego i taniego przygotowywania prototypów w różnych branżach działalności gospodarczej. Dziś prototypowanie przy użyciu wydruków 3D przyspiesza etap prowadzący od projektu do wykonania produktu. Prototypowanie przedmiotów jest ważnym etapem projektowania produktów. Prototyp może być poddawany testom, które prowadzą do zweryfikowania, czy ostateczny rzecz wytworzona na bazie istniejącego projektu, będzie w pełni funkcjonalna. Dzięki drukowaniu przestrzennemu pojawiło się szybkie prototypowanie, stwarzające ogromne możliwości na poziomie modeli testowych. Za jego pośrednictwem można tworzyć proste, jak i skomplikowane modele. Technologie przyrostowe, do których zalicza się druk 3D, dają możliwość zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia kosztów produkcji i wyeliminowania strat materiałowych. Początkowo szybkie prototypowanie przedmiotów, nazywane z języka angielskiego „rapid prototyping”, w skrócie RP, stosowane było głównie we wzornictwie przemysłowym i przy projektowaniu. Później znalazło ono jednak swoje miejsce przy prototypowaniu części motoryzacyjnych oraz w przemyśle.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

ChatBot

Chatbot to program komputerowy który wchodzi w interakcje z użytkownikiem za pomocą naturalnego (ludzkiego) języka. Mówiąc krótko: chatbotem steruje się za pomocą rozmowy, on z kolei podaje informacje i świadczy usługi za pomocą rozmowy. To tak jakby program komputerowy stał się konsultantem z którym można porozmawiać, uzyskać informacje, zarezerwować bilet, czy rozwiązać jakiś problem związany z produktem, czy usługą. Lista funkcji jaką może pełnić chatbot w firmie jest długa. Za generalną zasadę przyjmujemy, że chatbot dobrze sprawdzi się we wszystkich procesach firmy w których konsument chce porozmawiać z twoimi pracownikami. Mogą to być procesy sprzedaży, obsługa posprzedażowa, informowanie i dobór produktów / usług, rozwiązywanie problemów i wsparcie klienta.

Wybrane funkcję chatbota: doradzanie w doborze produktu w sklepie internetowym, śledzenie przesyłek, zgłaszanie reklamacji, informowanie o produktach, udzielania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), generowanie lead-ów sprzedażowych, onboarding nowych klientów.

Platforma zakupowa

Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem pozwalającym dostawcom zwiększyć ilość transakcji zakończonych sprzedażą, a także zyskać renomę wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, firm usługowych czy instytucji państwowych stając się ich stałym partnerem biznesowym.

Platforma Zakupowa to miejsce gdzie spotykają się kupcy i dostawcy by prowadzić negocjacje handlowe. Kupujący wystawiają zapytania ofertowe i aukcje elektroniczne w celu otrzymania najlepszych ofert. Przetargi elektroniczne organizowane są przez firmy z sektora B2B, a także instytucje podlegające pod Prawo Zamówień Publicznych. Postępowania trwające są codziennie aktualizowane, dzięki czemu platforma zakupowa daje wiele możliwości pozyskania nowych klientów.

E-marketing automatyczny

E-marketing automatyczny oznacza docieranie do właściwych użytkowników przy pomocy właściwych treści we właściwym czasie.

Automatyzacja marketingu ma na celu maksymalne usprawnienie i przyspieszenie powtarzalnych działań marketingowych, takich, jak:

- zbieranie danych o użytkownikach odwiedzających Twoją stronę;
- segmentacja tych użytkowników w oparciu o zebrane dane oraz ich zainteresowania;
- wysyłanie spersonalizowanych e-maili;
- dynamiczne dostosowywanie komunikatów i działań marketingowych do zachowań konkretnych użytkowników.

Oczywiście przy dużej i ciągle rosnącej ilości danych nie sposób robić to ręcznie, dlatego na rynku pojawiła się cała gama systemów informatycznych, które pomagają ten proces zautomatyzować.

Co ważne, użycie marketing automation pozwala na regularne dostarczenie starannie dobranych treści do nawet bardzo licznych grup odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnej i spersonalizowanej formy.

Z punktu widzenia odbiorcy: takie wiadomości są dobrze dopasowane do ich potrzeb przez co chętnie się z nimi zapoznają i nie traktują ich jako spam. Wiadomości niosą większą wartość, ponieważ Klient otrzymuje treści, które go interesują.

Platforma licytacji

E-przetarg, licytacja, aukcja elektroniczna to pojęcia wymiennie stosowane w biznesie na określenie elektronicznych procedur zakupowych. W zależności od tego kto je stosuje mogą one oznaczać podobne lub różne scenariusze zastosowania platformy przetargowej. Pojęcie "licytacji elektronicznej" wprowadzone przez ustawę Prawo zamówień publicznych, oznacza samodzielny tryb postępowania przetargowego. Licytację stosuje się do dostaw, usług i robót budowlanych do progu unijnego.

Trwa usprawnianie procesu udzielania zamówień publicznych poprzez przeniesienie części przetargów do Internetu. Obecnie Urząd Zamówień Publicznych udostępnia dwie bezpłatne platformy elektroniczne przeznaczone do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych. Udział w takich postępowaniach oraz procedura ich przeprowadzania są ściśle określone.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

MPS

Główny Harmonogram Produkcji (ang. Master Production Schedule) jest to szczegółowy plan produkcji danego produktu w rozbiciu na określone interwały czasowe (zazwyczaj dni, tygodnie lub miesiące).

Jest to zbiór danych planistycznych, które sterują obsługą i systemem planowania zapotrzebowania materiałowego. Główny harmonogram produkcji powstaje na podstawie prognoz popytu na dany asortyment, które są przeprowadzane na początkowym etapie planowania. Prognozy te są poszerzane o odnotowane w systemie zamówienia.

Plan produkcji jest poddawany weryfikacji poprzez zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych RCCP (ang. Rough-Cut Capacity Planning)

MPS zawiera trzy podplany logistyczne do każdej pozycji planistycznej:

- plan zapotrzebowania,
- plan produkcji,
- plan zapasów.

Dzięki niemu możemy opisać oczekiwaną wielkość produkcji danego produktu. Przedstawienie tej wielkości w formie diagramu GHP pozwalają określić zapotrzebowanie brutto w algorytmie MRP, które jest niezbędne do zaplanowania ilości potrzebnych materiałów.

QMS

Systemy zarządzania jakością (QMS) pozwalają producentom na elektroniczne monitorowanie i dokumentowanie procesów zapewniania jakości oraz zarządzanie nimi w celu zapewnienia, że produkty są wytwarzane w granicach określonych tolerancji, spełniają wszystkie standardy i nie mają defektów. Oprogramowanie QMS tworzy procedury, procesy, struktury i zasoby niezbędne do usprawnienia operacji wytwarzania i ERP oraz ekonomicznego zarządzania problemami z jakością. Jako część procesu zapewniania jakości w zamkniętej pętli proaktywnie monitorującego zdarzenia w całym przedsiębiorstwie efektywnie zintegrowany system QMS pozwala zidentyfikować potencjalne kłopoty zanim jeszcze pojawią się defekty. Zdarzenia te mogą obejmować problemy po stronie dostawców, niezgodności w produkcji, skargi, usługi serwisowe i audyty na poziomie lokalnym i globalnym.

Przykładowe oprogramowanie: SAP QM, Oracle Quality Management Cloud, Sparta Systems TrackWise, MasterControl Quality Management System, Pilgrim SmartSolve, AssurX QMS

OCR

OCR (z ang. optical character recognition—optyczne rozpoznawanie znaków) to technologia pozwalająca na wyodrębnienie tekstu z obrazu strony. Dzięki niej zdjęcie albo skan możemy przekształcić w zwykły dokument tekstowy, który da się w prosty sposób zmieniać czy edytować.

Dzisiejsze oprogramowanie OCR stanowi wysoko zaawansowaną technologię zaliczaną do rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. OCR nie tylko rozpoznaje pojedyncze znaki i całe teksty w pliku graficznym, ale także ustala i identyfikuje, gdzie na stronie znajduje się tekst, a gdzie inne elementy, jak zdjęcia, tabele, czy grafiki. Co jednak istotne, program OCR analizuje obraz w sposób nie pozwalający powiązać następujących po sobie obrazów (stron) w jedną, logiczną całość. Stąd też analiza i odczytywanie tekstu odbywa się w ramach pojedynczych stron, które dopiero na końcu są ze sobą łączone.

Workflow

Workflow (ang. work flow, 'przepływ pracy') – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Workflow obecnie jest jednym z najpowszechniejszych sposobów zarządzania zespołem ludzi. W skrócie można zdefiniować go jako spojrzenie na organizację pracy. Oznacza to, że managerowie rozdzielają zadania, kierując się w tym procesie ustalonymi wytycznymi. Z punktu widzenia pracownika wygląda to w taki sposób, że jest on informowany o obowiązku do wykonania, ale nie wie, jakie zastosowanie ani jakie znaczenie ma jego część. Workflow to również oprogramowanie, szczególnie takie, które wspomaga pracę zespołu. Pozwala ono przede wszystkim na określenie ról, jakie w przetwarzaniu dokumentów pełnią poszczególne osoby oraz uściśleniu, jakie są stany pośrednie plików. Jako przykład ilustrujący taki obieg można wskazać dokumenty związane z delegacją. Pierwsza osoba wypełnia informacje dotyczące miejsca, do którego pracownik powinien dojechać, dzięki czemu powstaje dokument zlecenia delegacji. Zainteresowany odbiera dokument i, po dodaniu terminu oraz środka transportu, powstaje dokument delegacji, który wysyła się do decydentów akceptujących zlecenie. Po wykonaniu zadania zostaje on zrealizowany i następuje zwrot kosztów.

Przykładowe oprogramowanie: EBCON, Appian, Nintex, K2, Pega, Oracle Business Process Management Suite

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne produkty



1. Produkty w formie elektronicznej

Produkty w formie elektronicznej to towary lub usługi, które są oferowane w cyfrowej postaci. Oznacza to, że można je pobrać lub uzyskać dostęp do nich za pośrednictwem sieci internetowej lub innych form cyfrowych, takich jak płyty CD lub pliki MP3. Produkty te obejmują między innymi oprogramowanie, muzykę, filmy, e-booki, gry wideo, kursy online, aplikacje mobilne, grafiki, zdjęcia, wirtualne modele 3D i wiele innych. Wszystkie te produkty są oferowane w formacie cyfrowym i mogą być łatwo dystrybuowane i sprzedawane w sieci.



2. Produkty oparte na społeczności

Produkty oparte na społeczności to produkty, których tworzenie i rozwijanie jest oparte na zaangażowaniu społeczności użytkowników. To podejście opiera się na zasadzie partycypacji i współpracy, co umożliwia użytkownikom korzystanie z produktu, ale także wprowadzanie zmian oraz rozwijanie go. Dzięki temu organizacje mogą zapewnić lepszą jakość produktu oraz zwiększyć zaangażowanie użytkowników, co prowadzi do większej satysfakcji klientów oraz zysków dla firmy. Produkty oparte na społeczności zyskują coraz większą popularność w erze cyfrowej i są wykorzystywane w różnych branżach, od gier komputerowych po oprogramowanie biznesowe.



3. Produkty oparte na ICT

Produkty oparte na ICT (Information and Communication Technology) to produkty, które wykorzystują technologie informatyczne i komunikacyjne w swoim funkcjonowaniu. Mogą to być np. systemy zarządzania, narzędzia do pracy zdalnej, aplikacje mobilne, oprogramowanie do tworzenia i publikowania treści, usługi chmurowe, systemy monitorowania i analizy danych, platformy e-learningowe, a także e-commerce. Wszystkie te produkty są zbudowane w oparciu o technologie informatyczne i umożliwiają interakcję z użytkownikami poprzez różnego rodzaju urządzenia mobilne, komputery i Internet.



4. Dopasowanie produktu do oczekiwań klienta

Produkt wykazuje cechy typowe dla produktów digitalnych. To podejście opisuje na ile wykorzystywana jest technologia digitalna dla lepszego dopasowania do spersonalizowanych potrzeb klienta



5. Możliwość skalowania produktu

Ocena możliwości skalowania geograficznego produktu

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne modele biznesowe



1. Modele e-commerce

Model biznesowy e-commerce polega na prowadzeniu sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem internetu. Firma oferuje swoje produkty na swojej stronie internetowej lub na platformach e-commerce, takich jak Amazon czy eBay. Klienci dokonują zakupów online i mają dostęp do różnych metod płatności, a następnie otrzymują zamówione produkty lub usługi za pośrednictwem wysyłki lub odbioru osobistego. Model biznesowy e-commerce umożliwia firmom osiągnięcie szerszej grupy klientów i zwiększenie sprzedaży dzięki możliwościom prowadzenia sprzedaży na całym świecie i w 24 godziny na dobę.



2. Modele platformowe

Model biznesowy platformy polega na stworzeniu cyfrowej platformy, która łączy dostawców i odbiorców usług lub produktów. Platforma działa jako pośrednik, oferując narzędzia i usługi dla obu stron, co umożliwia im korzystanie z niej w celu dokonywania transakcji. Platforma pobiera opłaty od sprzedawców lub kupujących, co stanowi główny źródło dochodu. Model biznesowy platformy umożliwia tworzenie ekosystemu, w którym różni dostawcy i odbiorcy mogą ze sobą współpracować, wymieniać się wiedzą i osiągać swoje cele biznesowe.



3. As a Service

Model biznesowy "as a service" (BaaS) polega na oferowaniu klientom usług biznesowych jako usług w chmurze, w oparciu o subskrypcję lub model pay-per-use. W takim modelu firma udostępnia swoją infrastrukturę, aplikacje, narzędzia i zasoby dla klientów, co umożliwia im korzystanie z zaawansowanych technologii i usług. Klienci płacą jedynie za korzystanie z usług, co pozwala im oszczędzać czas i koszty związane z zarządzaniem własną infrastrukturą i zespołami pracowników. Dzięki temu modelowi firmy mogą łatwiej skalować swoje działania i szybciej wprowadzać innowacje na rynek.



4. Współdzielenie aktywów

Model biznesowy oparty na współdzieleniu obejmuje wszystkie te modele digitalne gdzie za pomocą technologii świadczone są usługi na bazie majątku współdzielonego dla potrzeb ich realizacji



5. Monetyzacja danych

Ocena możliwości pozyskania przychodów finansowych na bazie posiadanych bądź pozyskiwanych danych o klientach

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Kultura transformacji



1. Style przywództwa

Style przywództwa to zbiór cech, zachowań i technik stosowanych przez liderów w celu kierowania i motywowania swoich pracowników. Istnieje wiele różnych stylów przywództwa, które są dostosowane do różnych sytuacji i potrzeb organizacji. Niektóre z popularnych stylów przywództwa to: autokratyczny, demokratyczny, transformacyjny, sytuacyjny, kierunkowy i partycypacyjny. Każdy z tych stylów ma swoje zalety i wady, a ich wybór zależy od celów organizacji oraz indywidualnych preferencji liderów.



2. Gotowość do zmiany

Gotowość do zmiany to zdolność organizacji do dostosowywania się i reagowania na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Można ją mierzyć na różne sposoby, w tym przez ocenę kultury organizacyjnej, poziomu zaangażowania pracowników, elastyczności procesów i systemów, dostępności zasobów oraz innowacyjności organizacji. Wysoka gotowość do zmiany pozwala organizacji na szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności i zapewnienie swojego sukcesu na rynku.



3. Stałe doskonalenie

System szkolenia w organizacji odgrywa kluczową rolę w procesie kultury transformacji. Pracownicy powinni być regularnie szkoleni, aby poznać najnowsze trendy i technologie w swojej dziedzinie, co umożliwi im lepsze wykonywanie swoich obowiązków i podejmowanie decyzji. Szkolenia powinny dotyczyć zarówno umiejętności technicznych, jak i miękkich, takich jak komunikacja, przywództwo i umiejętności interpersonalne. System szkolenia powinien być elastyczny i dostosowany do potrzeb pracowników, uwzględniając różnice w stylach uczenia się.



4. Kultura innowacji

Kultura innowacyjności to element kultury transformacji, który jest kluczowy dla organizacji chcących osiągnąć sukces. Taki rodzaj kultury zachęca pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i działań, które mogą przyczynić się do rozwoju organizacji. W organizacjach z kulturą innowacyjności pracownicy są zachęceni do myślenia poza schematami i podejmowania ryzyka, a błędy traktowane są jako krok do przodu. Takie podejście pozwala organizacji na szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu i bardziej efektywne wykorzystanie swojego potencjału.



5. Dostępność zasobów

W kontekście transformacji organizacji, dostępność zasobów oznacza zapewnienie wystarczających środków i narzędzi do przeprowadzenia zmian i wprowadzenia nowych rozwiązań. Wspieranie transformacji wymaga zazwyczaj nakładów finansowych, ale również czasu i wysiłku pracowników. Dostępność zasobów oznacza także umożliwienie pracownikom korzystania z odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i narzędzi umożliwiających wprowadzanie zmian i doskonalenie procesów.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Zarządzanie danymi



1. Zbieranie danych

System zbierania danych w organizacji to złożony proces, obejmujący różne etapy, takie jak identyfikacja źródeł danych, ich zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie. Wymaga to zastosowania odpowiednich narzędzi i technologii, które zapewnią nie tylko wysoką jakość i niezawodność procesu, ale także bezpieczeństwo i poufność zebranych danych. Ważnym elementem systemu zbierania danych jest również ocena i kontrola jakości danych, w tym ich dokładności, kompletności i spójności. Warto zapewnić odpowiednie procedury i narzędzia do monitorowania i analizowania zebranych danych.



2. Przechowywanie danych

Metodyka przechowywania danych odnosi się do sposobu, w jaki organizacja zbiera, przechowuje, organizuje, zarządza i udostępnia swoje dane. Wymaga to zrozumienia rodzaju danych, które są zbierane, jak często są aktualizowane i jakie są ich wymagania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Metodyka przechowywania danych obejmuje także wybór odpowiednich narzędzi i technologii, takich jak bazy danych, systemy plików, chmura obliczeniowa, sieci pamięci masowej, a także strategie związane z backupem i archiwizacją danych.



3. Komunikacja danych

System komunikacji danych to zbiór metod i narzędzi umożliwiających przesyłanie informacji między różnymi urządzeniami, aplikacjami, a także między ludźmi. W organizacji system taki jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia komunikację między pracownikami, a także między pracownikami a systemami informatycznymi. Podstawowymi elementami systemu komunikacji danych są: protokoły komunikacyjne, sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, oprogramowanie służące do zarządzania siecią oraz narzędzia do monitorowania i analizy ruchu sieciowego.



4. Analiza bigdata

Narzędzia analizy Big Data umożliwiają skuteczną analizę i wykorzystanie dużych zbiorów danych w organizacji. Są to zazwyczaj kompleksowe rozwiązania, obejmujące procesy pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. Dzięki nim możliwe jest generowanie wiedzy na temat klientów, rynków czy procesów wewnętrznych firmy, co pozwala na podejmowanie bardziej trafionych decyzji biznesowych. Narzędzia te wykorzystują różne technologie, w tym uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, umożliwiając automatyzację procesów analitycznych i odkrywanie nowych wzorców i trendów w danych.



5. Komputing

W organizacji, komputing danych odnosi się do procesu przetwarzania, przechowywania i analizy danych z wykorzystaniem różnych technologii. Głównym celem komputingu danych jest zwiększenie wydajności i efektywności działań organizacji poprzez pozyskiwanie wartościowych informacji z zgromadzonych danych.

01 Mapa rozwoju cyfrowego

Cyberbezpieczeństwo



1. Strategia i zarządzanie ryzykiem

Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego: organizacja powinna opracować i wdrożyć spójną strategię i politykę bezpieczeństwa cybernetycznego, które definiują cele, zasady, standardy i procedury bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym: organizacja powinna identyfikować, analizować i oceniać ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem oraz stosować odpowiednie metody zarządzania ryzykiem, aby zmniejszyć ryzyko i chronić przed incydentami.



2. Ochrona sieci i systemów

Ochrona sieci i systemów: organizacja powinna zaimplementować i wdrożyć technologie i procedury ochrony sieci i systemów przed atakami cybernetycznymi, takie jak firewall, systemy detekcji intruzów, antywirusy, systemy zabezpieczeń kontroli dostępu, szyfrowanie danych i tworzenie kopii zapasowych.



3. Ochrona danych

Ochrona danych: organizacja powinna zapewnić ochronę danych, zarówno w trakcie przesyłania jak i przechowywania, poprzez stosowanie odpowiednich metod szyfrowania i autoryzacji, oraz stosowanie zasad minimalizacji zbierania i przetwarzania danych.



4. Edukacja i system jakości

Edukacja i szkolenia pracowników: organizacja powinna szkolić i edukować swoich pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie identyfikacji i unikania zagrożeń.



5. Plan awaryjny

Plan awaryjny i reagowanie na incydenty: organizacja powinna opracować i wdrożyć plan awaryjny i procedury reagowania na incydenty cybernetyczne, aby szybko i skutecznie zareagować na ataki oraz minimalizować ich skutki.

Zakres oceny

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

7. Algorytmy wsparcia	Sprzedaż dedykowana, boty, Dialog flow	ChatBot, Generowanie kontentu	Algorytmiczne wsparcie w pracach rozwojowych	AI procurement software	Wsparcie procesu magazynowania, Optymalizacja transportu	MPS Planowanie produkcji	Algorytmy określenie zakresu kontroli jakości	BI	AI rekrutacja i zarządzanie talentami
6. ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP
5. MES	System raportowania realizacji sprzedaży	Pomiar konwersji w tunelu sprzedażowym, scoring leadów	Zarządzanie projektami	KPI zakupowe	WMS +3D Milkrun	MES Sterowanie pracy całym zakładem	QMS	Workflow management system	HRM software
4. Automatyzacja	Sklep online, Marketplace DIY online	Narzędzia e-marketingu automatycznego	Drukarka 3D, VR, AR	Platforma licytacji B2B	AGV , operacje zrobotyzowane EDI/Web	Roboty, coboty, automatyzacja	Zrobotyzowana analiza optyczna	RPA	E-Kiosk HR Web kiosk HR
3. Kontrola procesu	Automatyczne budżetowanie	SEO i social media analityka	FMEA analiza	Platforma zakupowa B2B, workflow akceptacji	WMS	CMMS Analiza OEE , VSM	Centralny system reakcji na wady jakościowe	System akceptacji decyzji	RCP
2. Kontrola stanowiska	System raportowania sprzedaży	CRM + KPI	Cyfrowe narzędzi symulacji	Plan pokrycia materiałem, analiza realizacji budżetu	Lokalizacje w systemie, terminale mobilne	PLC Wizualizacja danych	Kontrola jakości wbudowana w maszynę	FK	System kadrowo-płacowy
1. Rejestracja danych podstawowych	Rejestr umów, zamówienia	CRM	Narzędzia projektowania	Rejestr transakcji	Skanery kodów, RFID	Elektroniczne karty technologiczne, dane z maszyn, sensory, RFID	Elektroniczne karty zgodności	OCR	Karty pracy
Opis procesu	Sprzedaż	Marketing	Technologia	Zakupy	Logistyka	Produkcja	Jakość	Finanse, kontroling, administracja	HRM

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne produkty

5. Poziom ekspert	Aplikacja na bazie AI	Poziom Współwłasności i Wpływu	Poziom Innowacji i Doskonalenia Produktów	Make to order	Produkt o potencjale globalnym
4. Poziom interaktywny	Aplikacja interaktywna	Poziom Twórczości i Współtworzenia	Poziom Automatyzacji i Personalizacji Procesów	Oferta spersonalizowana	Produkt o obecności międzynarodowej
3. Poziom zaawansowany	Format aplikacji wykonywalnej	Poziom Ekspertów i Mentorów	Poziom Komunikacji i Interakcji	Ceny dynamiczne	Produkt na platformach globalnych
2. Poziom średni	Format multimedialny	Poziom Współpracy i Interakcji	Poziom Personalizacji i Dostosowania	Segmentacja rynku	Produkt regionalny
1. Poziom podstawowy	Format elektroniczny zapisu	Poziom współdzielenia zasobów	Poziom Zbierania i Analizy Danych	Omnichannel	Produkt lokalny
Poziom	1. Produkty w formie elektronicznej	2. Produkty oparte na społeczności	3. Produkty oparte na ICT	4. Dopasowanie produktu do oczekiwań klienta	5. Możliwość skalowania produktu

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne modele biznesowe

5. Poziom ekspert	Sklep z wykorzystaniem danych o produkcji	Organizator platformy SAM plus społeczność	Pełna odpowiedzialność za efekt procesu	Współdzielenie kompleksowych rozwiązań biznesowych	Innowacje na bazie danych
4. Poziom personalizowany	Sklep z personalizacją oferty	Organizator platformy SAM	Model opłat za zrealizowane zadanie	Współdzielenie zasobów finansowych	Sprzedaż danych
3. Poziom zaawansowany	Sklep internetowy dopasowaniem oferty	Organizator platformy ekosystemowej	Model opłat za czas pracy aktywa	Współdzielenie fizycznych aktywów	Personalizacja oferty
2. Poziom średni	Sklep zintegrowany z marketplace	Organizator platformy handlowej	Najem długoterminowy	Współdzielenie wirtualnych aktywów.	Analiza danych
1. Poziom podstawowy	Sklep internetowy	Uczestnik platformy	Najem krótkoterminowy	Współdzielenie wiedzy i umiejętności	Pozyskiwanie danych
Opis procesu	1. Model e-commerce	2. Modele platformowe	3. As a services	4. Współdzielenie aktywów	5. Monetyzacja danych

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Kultura transformacji

Poziom 6	Transformujący	Utrwalenie zmian i wprowadzenie ich w kulturę organizacyjną	Zespoły projektowe - między organizacyjne	Współpraca z zewnętrznymi podmiotami	Dostępność do partnerów
Poziom 5	Innowator	Wdrażanie zmian w organizacji	Mentoring	Proces R&D w organizacji	Dostęp do ekspertów
Poziom 4	Wspierający	Komunikacja wizji zmian	Samokształcenie	Zgoda na popełnianie błędów	Dostęp do szkoleń
Poziom 3	Kierujący	Sformułowanie wizji i strategii zmian	Szkolenia zewnętrzne	Analiza trendów rynkowych	Dostęp do technologii
Poziom 2	Autokratyczny	Utworzenie koalicji w celu wprowadzenia zmian	Szkolenia wewnętrzne	Eksperymentowanie	Dostęp do danych
Poziom 1	Bierny	Uświadomienie sobie potrzeby zmiany	Targi i konferencje	Promowanie nowych pomysłów w organizacji	Dostęp do kapitału
Opis procesu	1. Style przywództwa	2. Gotowość do zmiany	3. Stałe doskonalenie	4. Kultura innowacyjności	5. Dostępność zasobów

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Zarządzanie danymi

Poziom 7	System do zarządzania procesami businessowymi BPM	Chmura hybrydowa	Architektura sieciowa na bazie technologii 5G	Algorytm ML identyfikacji danych nietypowych	Klaster komputerowy
Poziom 6	Analiza zachowań CRM	Chmura publiczna	Architektura oparta na chmurze	Symulacja	HPC (High Performance Computing)
Poziom 5	Automatyczne narzędzia do ankietowania	Chmura prywatna	Architektura oparta na sieci bezprzewodowej	Narzędzia do zarządzania jakością danych	Chmura obliczeniowa
Poziom 4	System monitorowania obsługi klienta	Przechowywanie danych w systemie on-premise cloud	Architektura oparta na sieci przemysłowej	Narzędzia do analizy dużych baz danych	Technologia GPU
Poziom 3	Analiza mediów społecznościowych	Przechowywanie w plikach lokalnych komputerów	Architektura oparta na protokole Ethernet	Wizualizacja baz danych	Wirtualizacja maszyn obliczeniowych
Poziom 2	Narzędzia o automatycznej analizie zachowań online	Dane zbierane i dostępne tylko na stanowisku - w maszynach	Raporty przesyłane mailowo	ETL - systemy do pobierania danych z różnych źródeł	Edge computing
Poziom 1	Analiza danych webowych	Zapisy wyłącznie papierowe	Raporty papierowe	DBMS - systemy zarządzania bazami danych	Obliczenia na stacjach PC
Opis procesu	1. Zbieranie danych	2. Przechowywanie danych	3. Komunikacja danych	4. Analiza Big Data	5. Computing

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Cyberbezpieczeństwo

Poziom 6	Monitorowanie o ocena realizacji strategii	VPN	Weryfikacją tożsamości i uwierzytelnienia	Certyfikat ISO 27001	Utrzymanie dokumentacji
Poziom 5	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Systemy autoryzacji i uwierzytelniania	Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń	Plan audytów systemu cyberbezpieczeństwa	Testowanie planów awaryjnych
Poziom 4	Polityki bezpieczeństwa	Systemy wykrywania incydentów (SIEM)	Backup i Disaster Recovery (BDR)	Nominowani audytorzy wewnętrzni	Regularne szkolenie pracowników
Poziom 3	Plan działań	Systemy wykrywania zagrożeń (IDS)	Kontrole dostępu	Wdrożony i realizowany system testów bezpieczeństwa	Określenie procedur postępowania
Poziom 2	Macierz analizy ryzyka	Antywirus	Zabezpieczenie haseł	Plan realizacji szkoleń	Definiowanie priorytetów
Poziom 1	Dokument strategii i metody zarządzania ryzykiem	Firewall	Szyfrowanie danych	Opisany system szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa	Identyfikacja zagrożeń
Opis procesu	1. Strategia i zarządzanie ryzykiem	2. Ochrona sieci i systemów	3. Ochrona danych	4. Edukacja i system jakości	5. Plan awaryjny

Wyniki audytu

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Macierz oceny digitalizacji procesów

Legenda:

Poziom odniesienia

Poziom badanej organizacji

7. Algorytmy wsparcia	Sprzedaż dedykowana, boty, Dialog flow	ChatBot, Generowanie kontentu	Algorytmiczne wsparcie w pracach rozwojowych	AI procurement software	Wsparcie procesu magazynowania, Optymalizacja transportu	MPS Planowanie produkcji	Algorytmy określenie zakresu kontroli jakości	BI	AI rekrutacja i zarządzanie talentami
6. ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP	Zintegrowany ERP
5. MES	System raportowania realizacji sprzedaży	Pomiar konwersji w tunelu sprzedażowym, scoring leadów	Zarządzanie projektami	KPI zakupowe	WMS +3D Milkrun	MES Sterowanie pracy całym zakładem	QMS	Workflow management system	HRM software
4. Automatyzacja	Sklep online, Marketplace DIY online	Narzędzia e-marketingu automatycznego	Drukarka 3D, VR, AR	Platforma licytacji B2B	AGV, operacje zrobotyzowane EDI/Web	Roboty, coboty, automatyzacja	Zrobotyzowana analiza optyczna	RPA	E-Kiosk HR Web kiosk HR
3. Kontrola procesu	Automatyczne budżetowanie	SEO i social media analityka	FMEA analiza	Platforma zakupowa B2B, workflow akceptacji	WMS	Analiza wydajności, balansowanie lini	Centralny system reakcji na wady jakościowe	System akceptacji decyzji	RCP
2. Kontrola stanowiska	Raporty systemowe	Komunikacja elektroniczna w zakresie oferty	Cyfrowe narzędzi symulacji	Plan pokrycia materiałem, analiza realizacji budżetu	Lokalizacje w systemie, terminale mobilne	PLC Wizualizacja danych	Kontrola jakości wbudowana w maszynę	FK	System kadrowo-płacowy
1. Rejestracja danych podstawowych	Podstawowe dane rejestrowane w systemie	Rejestr danych klientów	Narzędzia projektowania	Rejestr	Elektroniczna rejestracja status towarów i produktów	Elektroniczne karty technologiczne, dane z maszyn	Zbieranie reklamacji i lokalny rejestr	Elektroniczny obieg dokumentacji	Karty pracy
Opis procesu	Sprzedaż	Marketing	Technologia	Zakupy	Logistyka	Produkcja	Jakość	Finanse, kontroling, administracja	HRM

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne produkty

Legenda:

Poziom odniesienia

Poziom badanej organizacji

5. Poziom ekspert	Aplikacja na bazie AI	Poziom Współwłasności i Wpływu	Poziom Innowacji i Doskonalenia Produktów	Make to order	Produkt o potencjale globalnym
4. Poziom interaktywny	Aplikacja interaktywna	Poziom Twórczości i Współtworzenia	Poziom Automatyzacji i Personalizacji Procesów	Oferta spersonalizowana	Produkt o obecności międzynarodowej
3. Poziom zaawansowany	Format aplikacji wykonywalnej	Poziom Ekspertów i Mentorów	Poziom Komunikacji i Interakcji	Ceny dynamiczne	Produkt na platformach globalnych
2. Poziom średni	Format multimedialny	Poziom Współpracy i Interakcji	Poziom Personalizacji i Dostosowania	Dopasowanie oferty względem segmentów rynku	Usługi oferowane w Polsce oraz realizacja dostaw na terenie Europy i świata
1. Poziom podstawowy	Format elektroniczny zapisu	Poziom współdzielenia zasobów	Zbieranie danych finalnych procesu	Oferowanie szerokiej gamy dostawców, usług	Usługa oferowana podmiotom lokalnym
Poziom	1. Produkty w formie elektronicznej	2. Produkty oparte na społeczności	3. Produkty oparte na ICT	4. Dopasowanie produktu do oczekiwań klienta	5. Możliwość skalowania produktu

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Digitalne modele biznesowe

Legenda:

Poziom odniesienia

Poziom badanej organizacji

5. Poziom ekspert	Sklep z wykorzystaniem danych o produkcie	Organizator platformy SAM plus społeczność	Pełna odpowiedzialność za efekt procesu	Współdzielenie kompleksowych rozwiązań biznesowych	Innowacje na bazie danych
4. Poziom personalizowany	Sklep z personalizacją oferty	Organizator platformy SAM	Model opłat za zrealizowane zadanie	Współdzielenie zasobów finansowych	Sprzedaż danych
3. Poziom zaawansowany	Sklep internetowy dopasowaniem oferty	Organizator platformy ekosystemowej	Model opłat za czas pracy aktywa	Współdzielenie fizycznych aktywów	Personalizacja oferty
2. Poziom średni	Sklep zintegrowany z marketplace	Organizator platformy handlowej	Najem długoterminowy	Współdzielenie wirtualnych aktywów.	Analiza danych
1. Poziom podstawowy	Sklep internetowy	Uczestnik platformy	Najem krótkoterminowy	Współdzielenie wiedzy i umiejętności	Pozyskiwanie danych
Opis procesu	1. Model e-commerce	2. Modele platformowe	3. As a services	4. Współdzielenie aktywów	5. Monetyzacja danych

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Kultura transformacji

Legenda:

Poziom odniesienia

Poziom badanej organizacji

Poziom 6	Innowator	Utrwalenie zmian i wprowadzenie ich w kulturę organizacyjną	Zespoły projektowe - między organizacyjne	Współpraca z zewnętrznymi podmiotami	Dostępność do partnerów
Poziom 5	Transformator	Wdrażanie zmian w organizacji	Mentoring	Proces R&D w organizacji	Dostęp do ekspertów
Poziom 4	Wspierający	Komunikacja wizji zmian	Samokształcenie	Zgoda na popełnianie błędów	Dostęp do szkoleń
Poziom 3	Kierujący	Sformułowanie wizji i strategii zmian	Szkolenia zewnętrzne	Analiza trendów rynkowych	Dostęp do technologii
Poziom 2	Autokratyczny	Utworzenie koalicji w celu wprowadzenia zmian	Szkolenia wewnętrzne	Eksperymentowanie	Dostęp do danych
Poziom 1	Bierny	Uświadomienie sobie potrzeby zmiany	Targi i konferencje	Promowanie nowych pomysłów w organizacji	Dostęp do kapitału
Opis procesu	1. Style przywództwa	2. Gotowość do zmiany	3. Stałe doskonalenie	4. Kultura innowacyjności	5. Dostępność zasobów

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Zarządzanie danymi

Legenda:

Poziom odniesienia

Poziom badanej organizacji

Poziom 7	System do zarządzania procesami businessowymi BPM	Chmura hybrydowa	Architektura sieciowa na bazie technologii 5G	Algorytm ML identyfikacji danych nietypowych	Klaster komputerowy
Poziom 6	Analiza zachowań CRM	Chmura prywatna	Architektura oparta na chmurze	Symulacja	HPC (High Performance Computing)
Poziom 5	Automatyczne narzędzia do ankietowania	Chmura publiczna	Architektura oparta na sieci bezprzewodowej	Narzędzia do zarządzania jakością danych	Chmura obliczeniowa
Poziom 4	System monitorowania obsługi klienta	Przechowywanie danych w systemie własnych serwerów	Architektura oparta na sieci przemysłowej	Narzędzia do analizy dużych baz danych	Technologia GPU
Poziom 3	Analiza mediów społecznościowych	Przechowywanie w plikach lokalnych komputerów	Architektura oparta na protokole Ethernet	Wizualizacja baz danych	Wirtualizacja maszyn obliczeniowych
Poziom 2	Narzędzia o automatycznej analizie zachowań online	Dane zbierane i dostępne tylko na stanowisku - w maszynach	Raporty przesyłane mailowo	ETL - systemy do pobierania danych z różnych źródeł	Edge computing
Poziom 1	Analiza danych webowych	Zapisy wyłącznie papierowe	Raporty papierowe	DBMS - systemy zarządzania bazami danych	Obliczenia na stacjach PC
Opis procesu	1. Zbieranie danych	2. Przechowywanie danych	3. Komunikacja danych	4. Analiza Big Data	5. Computing

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Cyberbezpieczeństwo

Legenda:

Poziom odniesienia

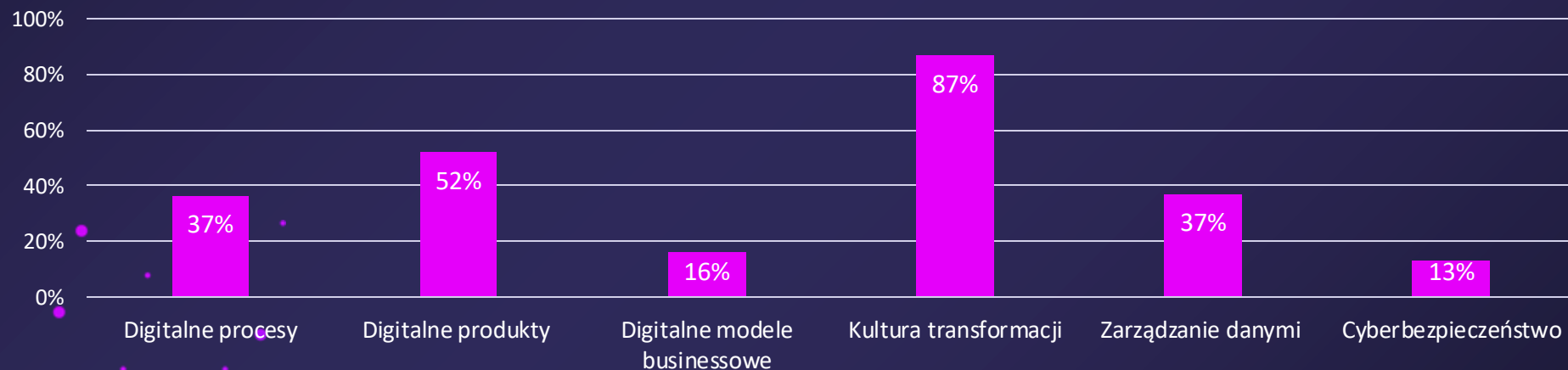
Poziom badanej organizacji

Poziom 6	Monitorowanie o ocena realizacji strategii	VPN	Weryfikacją tożsamości i uwierzytelnienia	Certyfikat ISO 27001	Utrzymanie dokumentacji
Poziom 5	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Systemy autoryzacji i uwierzytelniania	Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń	Plan audytów systemu cyberbezpieczeństwa	Testowanie planów awaryjnych
Poziom 4	Polityki bezpieczeństwa	Systemy wykrywania incydentów (SIEM)	Backup i Disaster Recovery (BDR)	Nominowani audytorzy wewnętrzni	Regularne szkolenie pracowników
Poziom 3	Plan działań	Systemy wykrywania zagrożeń (IDS)	Kontrole dostępu	Wdrożony i realizowany system testów bezpieczeństwa	Określenie procedur postępowania
Poziom 2	Macierz analizy ryzyka	Antywirus	Zabezpieczenie haseł	Plan realizacji szkoleń	Definiowanie priorytetów
Poziom 1	Dokument strategii i metody zarządzania ryzykiem	Firewall	Szyfrowanie danych	Opisany system szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa	Identyfikacja zagrożeń
Opis procesu	1. Strategia i zarządzanie ryzykiem	2. Ochrona sieci i systemów	3. Ochrona danych	4. Edukacja i system jakości	5. Plan awaryjny

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Organizacja znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym transformacji, osiągając wskaźnik dojrzałości cyfrowej na poziomie 40%, co pozycjonuje ją w fazie "Cyfrowej Adaptacji". PLAST-MET posiada solidne fundamenty operacyjne oparte na systemie ERP oraz wysoką kulturę innowacyjności (87%), która stanowi główny katalizator dalszych zmian. Obecny model operacyjny charakteryzuje się jednak wysokim stopniem fragmentaryzacji danych oraz istotnym udziałem procesów manualnych, które ograniczają skalowalność biznesu i wydłużają czas reakcji na rynek (*time-to-market*). Widoczna jest dychotomia między zaawansowaną wizją produktową a infrastrukturą cyfrową, która wymaga pilnej integracji w celu stworzenia jednolitego "cyfrowego kręgosłupa" przedsiębiorstwa. Kluczowym wyzwaniem strategicznym jest transformacja z modelu opartego na intuicji zarządczej w kierunku organizacji sterowanej danymi (*Data-Driven Organization*), przy jednoczesnym mitygowaniu krytycznych ryzyk w obszarze cyberbezpieczeństwa.

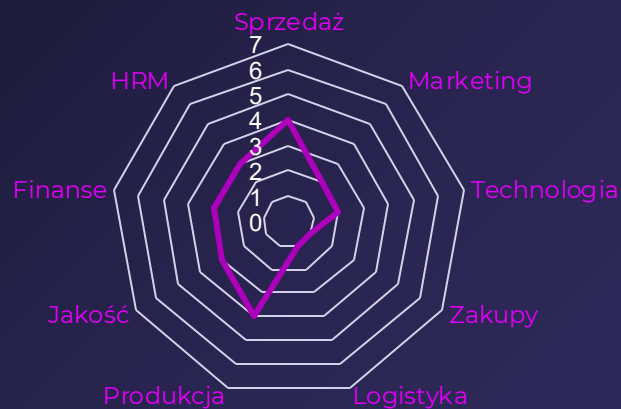
Poziom dojrzałości cyfrowej organizacji



02 Mapa rozwoju cyfrowego

Ocena poziomu dojrzałości cyfrowej firmy Plast-met w ujęciu obszarów: biznesu i organizacji.

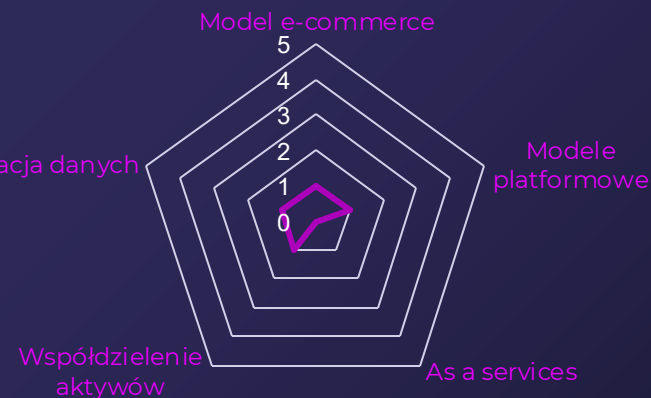
Ocena digitalizacji procesów



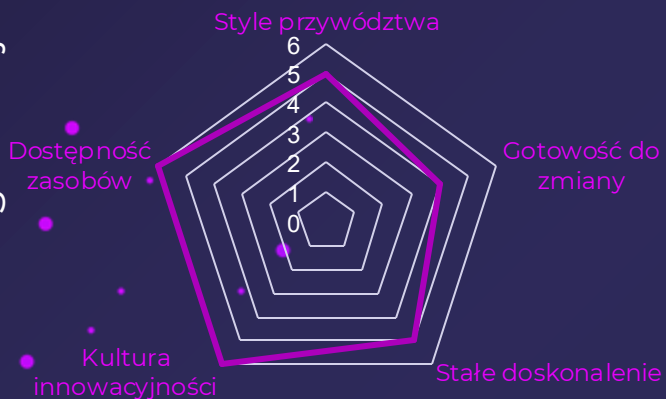
Digitalne produkty



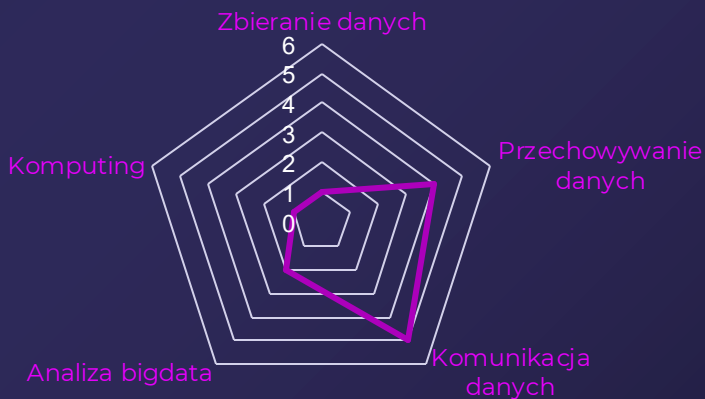
Digitalne modele biznesowe



Kultura transformacji



Zarządzanie danymi



Cyberbezpieczeństwo



02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Digitalizacja procesów

Średnia ocena: 2,6 / 7

- **Integracja łańcucha wartości i przepływów pracy.**

Istniejący ekosystem oparty na Comarch ERP oraz systemie MES stanowi solidną bazę, jednak kluczowe procesy wciąż funkcjonują w izolowanych silosach. Obecny model wymaga manualnej interwencji przy transferze danych między konfiguratorami, systemem ERP a produkcją, co generuje ryzyko błędów i wydłuża cykl operacyjny.

- **Optymalizacja logistyki wewnętrznej i magazynowej.**

Zidentyfikowano istotny potencjał optymalizacyjny w obszarze zarządzania zapasami oraz przepływu materiałów wielkogabarytowych. Brak zaawansowanych systemów lokalizacji (WMS/RFID) prowadzi do zamrożenia kapitału obrotowego oraz wyzwań w kompletacji zamówień.

- **Automatyzacja procesów back-office i raportowania.**

Obecna architektura raportowa opiera się w dużej mierze na manualnej agregacji danych, co opóźnia procesy decyzyjne i obciąża zasoby kadrowe. Istnieje pilna potrzeba transformacji w kierunku automatycznych workflowów akceptacji dokumentów oraz wdrożenia narzędzi Business Intelligence.

- **Zarządzanie jakością i produkcją (Shop Floor Control).**

Choć system MES funkcjonuje, jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany do predykcji awarii czy optymalizacji OEE (Overall Equipment Effectiveness) w czasie rzeczywistym. Niezbędne jest domknięcie pętli informacji zwrotnej między działem jakości a produkcją, aby dane o reklamacjach automatycznie korygowały parametry procesowe.



02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Digitalne produkty

Średnia ocena: 2,6 / 5

- **Ewolucja od produktu do rozwiązania systemowego**

Firma skutecznie buduje silną pozycję w kategorii systemów ogrodzeniowych, oferując produkty zintegrowane cyfrowo (konfigurator, aplikacje partnerskie). Strategia "make-to-order" jest silną stroną, jednak wymaga wsparcia w postaci w pełni zintegrowanego cyfrowo procesu wdrożeniowego. Dalszy rozwój powinien koncentrować się na wbudowaniu warstwy usługowej w fizyczny produkt, zwiększając barierę wejścia dla konkurencji.

- **Ekosystem narzędzi dla partnerów B2B**

Aplikacje wspierające proces sprzedaży (Program PM Ogrodzenia) stanowią istotną przewagę konkurencyjną, eliminując błędy konstrukcyjne u źródła. Istnieje jednak przestrzeń do rozszerzenia funkcjonalności tych narzędzi o moduły śledzenia statusu zamówień w czasie rzeczywistym. Wzmocnienie cyfrowego wsparcia kanału partnerskiego jest kluczowe dla skalowania sprzedaży na rynkach zagranicznych.

- **Cyfryzacja cyklu życia produktu (PLM)**

Obecne zarządzanie dokumentacją techniczną i procesem nowości produktowych odbywa się w sposób częściowo rozproszony. Wdrożenie podejścia PLM (*Product Lifecycle Management*) pozwoli na skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Centralizacja wiedzy technicznej jest niezbędna dla efektywnego zarządzania rosnącym portfolio, szczególnie w kontekście ekspansji w segmencie aluminium

Produkty w formie elektronicznej

3

Produkty oparte na społeczności

2

Produkty oparte na ICT

3

Dopasowanie produktu do oczekiwań klienta

2

Możliwość skalowania produktu

3

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Digitalne modele biznesowe

Średnia ocena: 0,8 / 5

- **Transformacja kanału B2B w platformę cyfrową**

Obecne rozwiązania e-commerce (EZAM) pełnią funkcję transakcyjną, lecz posiadają potencjał do przekształcenia w kompleksową platformę ekosystemową. Celem strategicznym powinna być ewolucja w kierunku modelu marketplace, oferującego nie tylko produkty, ale i usługi komplementarne (np. finansowanie, montaż). Taka platforma pozwoli na głębszą integrację z partnerami i budowę trwałych efektów sieciowych.

- **Monetyzacja danych i usługi dodane**

Organizacja gromadzi znaczne wolumeny danych produkcyjnych i sprzedażowych, które obecnie nie są monetyzowane. Istnieje potencjał do stworzenia nowych strumieni przychodów opartych na analityce (np. benchmarking dla partnerów, *predictive maintenance* dla klientów końcowych).

- **Skalowalność modelu na rynki międzynarodowe**

Obecny model biznesowy wymaga dostosowania do specyfiki ekspansji zagranicznej poprzez cyfryzację procesów *onboardingu* nowych partnerów. Automatyzacja obsługi zapytań ofertowych i logistyki dla rynków eksportowych jest warunkiem koniecznym dla efektywnego skalowania. Cyfrowe narzędzia sprzedażowe muszą wspierać wielojęzyczność i specyfikę lokalnych rynków prawnych.

Model e-commerce

1

Modele platformowe

1

As a services

0

Współdzielenie aktywów

1

Monetyzacja danych

1

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Kultura transformacji

Średnia ocena: 5,2 / 6

• Przywództwo i wizja zmian

Kadra zarządzająca wykazuje wysoką świadomość trendów technologicznych i determinację do przeprowadzania zmian, co stanowi najsilniejszy atut organizacji. Istnieje jasna wizja rozwoju, jednak wyzwaniem pozostaje kaskadowanie tej wizji na niższe szczeble struktury. Kluczowe jest utrzymanie zaangażowania liderów przy jednoczesnym delegowaniu odpowiedzialności operacyjnej za cyfryzację.

• Demokratyzacja innowacji i decentralizacja decyzyjna

Obserwuje się tendencję do centralizacji decyzji, co może spowalniać tempo adaptacji w dynamicznym otoczeniu. Rekomenduje się wdrożenie programów typu *"Transformation Champions"*, które uprawomocnią liderów średniego szczebla do prowadzenia autonomicznych projektów usprawniających. Budowa kultury, w której innowacja jest oddolna, przyspieszy proces wdrażania zmian operacyjnych.

• Rozwój kompetencji cyfrowych zespołu

Wysoka gotowość do zmian wymaga wsparcia w postaci strukturalnych programów szkoleniowych, wykraczających poza obsługę bieżących narzędzi. Inwestycja w kompetencje analityczne oraz zrozumienie procesów cyfrowych wśród pracowników liniowych jest niezbędna dla pełnej adopcji nowych systemów. Należy położyć nacisk na zmianę mentalności z "wykonywania zadań" na "optymalizację procesów".

Style przywództwa

5

Gotowość do zmiany

4

Stałe doskonalenie

5

Kultura innowacyjności

6

Dostępność zasobów

6

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Zarządzanie danymi

Średnia ocena: 2,6 / 7

- **Integracja i *Single Source of Truth***

Dane organizacji są obecnie rozproszone pomiędzy systemem ERP, MES a licznymi arkuszami kalkulacyjnymi, co utrudnia uzyskanie spójnego obrazu biznesu. Priorytetem strategicznym jest konsolidacja źródeł danych i ustanowienie jednego, wiarygodnego źródła prawdy dla całej organizacji. Jest to warunek konieczny dla wiarygodnego raportowania zarządczego i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

- **Analityka Biznesowa (*Business Intelligence*)**

Brak zaawansowanej warstwy analitycznej ogranicza możliwość predykcji zjawisk rynkowych i wewnętrznych (np. zapotrzebowanie materiałowe). Wdrożenie pulpitów menedżerskich (*dashboards*) pozwoli na monitorowanie kluczowych KPI (marżowość, OEE, rotacja) w trybie ciągłym. Transformacja w kierunku kultury opartej na faktach wymaga zastąpienia intuicji twardymi danymi.

- **Automatyzacja przepływu informacji**

Dominacja komunikacji opartej na dokumentach papierowych i e-mailach generuje ryzyko utraty wiedzy i opóźnień. Konieczne jest wdrożenie systemowych interfejsów wymiany danych (API) pomiędzy systemami dziedzicznymi. Płynny przepływ informacji między sprzedażą, technologią a produkcją jest kluczem do skrócenia cyklu realizacji zamówienia.

Zbieranie danych

1

Przechowywanie danych

4

Komunikacja danych

5

Analizy Big Data

2

Komputing

1

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Cyberbezpieczeństwo

Średnia ocena: 0.8 /6

- **Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania (BCP)**

Brak sformalizowanej strategii cyberbezpieczeństwa stanowi krytyczne ryzyko operacyjne dla przedsiębiorstwa w dobie cyfryzacji. Niezbędne jest natychmiastowe opracowanie i wdrożenie procedur Business Continuity Plan (BCP) oraz Disaster Recovery. Zabezpieczenie ciągłości produkcji i sprzedaży musi być traktowane priorytetowo na równi z inwestycjami w park maszynowy.

- **Ochrona infrastruktury i zasobów cyfrowych**

Wraz z planowaną integracją systemów IT i OT (technologii operacyjnej), ekspozycja na ataki zewnętrzne znacząco wzrośnie. Rekomenduje się wdrożenie warstwowych zabezpieczeń sieci, regularne wykonywanie kopii zapasowych (backup) oraz segmentację sieci produkcyjnej. Ochrona własności intelektualnej (projekty, bazy klientów) wymaga systemowego podejścia.

- **Budowa świadomości i zgodność regulacyjna (Compliance)**

Niski poziom sformalizowania polityk bezpieczeństwa wymaga pilnych działań edukacyjnych wewnątrz organizacji. Przygotowanie do wymogów dyrektywy NIS2 oraz budowa "kultury bezpieczeństwa" wśród pracowników to niezbędne kroki mitygujące ryzyko błędu ludzkiego. Bezpieczeństwo musi stać się integralną częścią każdego nowego wdrożenia cyfrowego.

Strategia i zarządzanie
ryzykiem

0

Ochrona sieci i systemów

2

Ochrona danych

2

Edukacja i system jakości

0

Plan awaryjny

0

02 Mapa rozwoju cyfrowego

Wynik

Mocne Strony (Strengths)

1. **Kultura Innowacyjności.** Silne przywództwo i wysoka gotowość zespołu do adaptacji zmian (86.7%).
2. **Zaawansowanie Produktowe.** Wdrożone konfigurator i aplikacje wspierające sieć partnerską
3. **Elastyczność Operacyjna.** Zdolność do realizacji zamówień "szytych na miarę" (Customization)
4. **Fundament ERP.** Stabilny system Comarch ERP stanowiący bazę do dalszych integracji.

Słabe Strony (Weaknesses)

1. **Luka w Cyberbezpieczeństwie.** Brak strategii i zabezpieczeń (13%) – ryzyko krytyczne.
2. **Siłosy Danych.** Fragmentacja informacji i brak "jednego źródła prawdy" (zależność od Excel).
3. **Procesy Manualne.** Wysoki udział pracy ręcznej w przepływie informacji (projekt -> produkcja).
4. **Logistyka Wewnętrzna.** Brak systemowego wsparcia (WMS) zarządzania lokalizacjami i zapasami.

Szanse (Opportunities)

1. **Skalowalność poprzez Automatyzację.** Uwolnienie mocy przerobowych dzięki integracji systemów.
2. **Platformizacja B2B.** Budowa ekosystemu usług dodanych wokół produktu fizycznego.
3. **Data-Driven Decision Making.** Optymalizacja marży i zapasów dzięki wdrożeniu Business Intelligence.
4. **Ekspansja Rynkowa.** Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do szybkiego wejścia na nowe rynki UE.

Zagrożenia (Threats)

1. **Utrata Ciągłości Biznesowej.** Ryzyko paraliżu operacyjnego w wyniku ataku cybernetycznego lub awarii.
2. **Wąskie Gardła Kompetencyjne.** Uzależnienie kluczowych procesów od wiedzy jednostek (brak transferu wiedzy).
3. **Dług technologiczny.** Rosnący koszt utrzymania niespójnych system

Rekomendacje transformacji cyfrowej

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

STRATEGIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ PLAST-MET 2026-2029 Program Inicjatyw Strategicznych

PROGRAM 1: FUNDAMENT

Cel programu:

Ustanowienie dyscypliny projektowej i mechanizmów zarządzania transformacją

Inicjatywy:

- 1.1. Wdrożenie Projektowego Podejścia do Zarządzania Zmianą [MUST-HAVE]
- 1.2. Utworzenie Biura Zarządzania Transformacją (TMO) [MUST-HAVE]
- 1.3. System Zarządzania Portfelem Inicjatyw [SHOULD-HAVE]

PROGRAM 2: CYFROWY KRĘGOSŁUP

Cel programu:

Budowa zintegrowanej architektury danych jako fundamentu dla wszystkich systemów

Inicjatywy:

- 2.1. Standaryzacja Master Data Management (MDM) [MUST-HAVE]
- 2.2. Platforma Business Intelligence i Analytics [MUST-HAVE]
- 2.3. Enterprise Service Bus (ESB) - Integracja Systemów [SHOULD-HAVE]
- 2.4. Data Lake dla Advanced Analytics [NICE-TO-HAVE]

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

STRATEGIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ PLAST-MET 2026-2029 Program Inicjatyw Strategicznych

PROGRAM 3: DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Cel programu:

Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja przepływów w całym łańcuchu wartości

Inicjatywy:

- 3.1. Value Stream Mapping i Lean Manufacturing - Pilot Bramy [MUST-HAVE]
- 3.2. Automatyzacja Order-to-Cash (Konfigurator → ERP → MES) [MUST-HAVE]
- 3.3. Zaawansowany Warehouse Management System (WMS) z RFID [MUST-HAVE]
- 3.4. Manufacturing Execution System (MES) - Rozbudowa [SHOULD-HAVE]
- 3.5. Product Lifecycle Management (PLM) [SHOULD-HAVE]

PROGRAM 4: INTELIGENTNA PRODUKCJA (Przemysł 4.0)

Cel programu:

Transformacja w kierunku smart factory z predykcyjną analityką

Inicjatywy:

- 4.1. Industrial IoT - Monitoring Maszyn w Czasie Rzeczywistym [SHOULD-HAVE]
- 4.2. Predictive Maintenance System [SHOULD-HAVE]
- 4.3. Digital Twin dla Kluczowych Produktów [NICE-TO-HAVE]
- 4.4. AI-Powered Quality Control System [NICE-TO-HAVE]

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

STRATEGIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ PLAST-MET 2026-2029
Program Inicjatyw Strategicznych

PROGRAM 5: TARCZA CYFROWA

Cel programu:

Zabezpieczenie organizacji przed zagrożeniami cyfrowymi i zapewnienie zgodności regulacyjnej

Inicjatywy:

- 5.1. Wdrożenie KSeF i Automatyzacja Obiegu Dokumentów [MUST-HAVE]
- 5.2. Backup, Disaster Recovery i Business Continuity [MUST-HAVE]
- 5.3. Security Operations Center (SOC) i SIEM [SHOULD-HAVE]
- 5.4. Certyfikacja ISO 27001 [SHOULD-HAVE]
- 5.5. Compliance Framework (NIS2, RODO, inne) [MUST-HAVE]

PROGRAM 6: EKOSYSTEM RYNKOWY (Digital Business Models)

Cel programu:

Rozwój nowych źródeł przychodów i wzmocnienie pozycji rynkowej

Inicjatywy:

- 6.1. Platforma OroCommerce - Pełne Wdrożenie B2B [MUST-HAVE]
- 6.2. Freemium Model dla PM Ogrodzenia [SHOULD-HAVE]
- 6.3. Market Intelligence as a Service dla Partnerów [NICE-TO-HAVE]
- 6.4. Ekosystem PLAST-MET Connect (Marketplace) [NICE-TO-HAVE]

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

STRATEGIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ PLAST-MET 2026-2029
Program Inicjatyw Strategicznych

PROGRAM 7: LUDZIE I KULTURA

Cel programu:

Budowa kompetencji i kultury ciągłego doskonalenia

Inicjatywy:

- 7.1. Program Transformation Champions [MUST-HAVE]
- 7.2. Akademia Kompetencji Cyfrowych [MUST-HAVE]
- 7.3. System Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management) [SHOULD-HAVE]
- 7.4. Program Ciągłego Doskonalenia (Kaizen) [SHOULD-HAVE]

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

PROGRAM W PODZIALE SPRINTÓW TRANSFORMACYJNYCH

SPRINT 1: SZYBKIE ZWYCIĘSTWA

(0-6 miesięcy | Q1-Q2 2026)

Koncentracja: Quick wins, momentum, demonstracja wartości

Inicjatywy:

- 1.1. Wdrożenie Projektowego Podejścia (MUST)
- 1.2. Utworzenie TMO (MUST)
- 2.1. Standaryzacja MDM (MUST)
- 5.1. KSeF i Obieg Dokumentów (MUST - prawny)
- 5.2. Backup & DR (MUST)
- 7.1. Transformation Champions (MUST)

SPRINT 2: BUDOWA FUNDAMENTÓW

(6-18 miesięcy | Q3 2026 - Q2 2027)

Koncentracja: Stabilna infrastruktura, skalowalne systemy, zaawansowana automatyzacja

Inicjatywy:

- 2.2. Platforma BI & Analytics (MUST)
- 2.3. Enterprise Service Bus (SHOULD)
- 3.1. VSM & Lean - Pilot Bramy (MUST)
- 3.2. Automatyzacja Order-to-Cash (MUST)
- 3.3. WMS z RFID (MUST)
- 5.3. SOC i SIEM (SHOULD)
- 6.1. OroCommerce - Pełne Wdrożenie (MUST)
- 7.2. Akademia Kompetencji Cyfrowych (MUST)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

PROGRAM W PODZIALE SPRINTÓW TRANSFORMACYJNYCH

SPRINT 3: ZAAWANSOWANA TRANSFORMACJA

(18-36 miesięcy | Q3 2027 - Q2 2029)

Koncentracja: Przemysł 4.0, przewaga konkurencyjna, nowe modele biznesowe

Inicjatywy:

- 1.3. System Portfela Inicjatyw (SHOULD)
- 3.4. MES - Rozbudowa (SHOULD)
- 3.5. Product Lifecycle Management (SHOULD)
- 4.1. Industrial IoT (SHOULD)
- 4.2. Predictive Maintenance (SHOULD)
- 5.5. Compliance Framework (MUST)
- 6.2. Freemium Model PM Ogrodzenia (SHOULD)
- 7.3. Knowledge Management System (SHOULD)
- 7.4. Program Kaizen (SHOULD)

SPRINT 4: INNOWACJA CIĄGŁA

(36-48 miesięcy | Q3 2029 - Q2 2030)

Koncentracja: Przełomowe technologie, ekosystem platformowy, AI/ML

Inicjatywy:

- 2.4. Data Lake dla Advanced Analytics (NICE)
- 4.3. Digital Twin (NICE)
- 4.4. AI-Powered Quality Control (NICE)
- 5.4. Certyfikacja ISO 27001 (NICE)
- 6.3. Market Intelligence as a Service (NICE)
- 6.4. Ekosystem PLAST-MET Connect (NICE)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

PRIORYTYZACJA MoSCoW

Framework MoSCoW jest ustrukturyzowaną metodą priorytetyzacji wymagań, stosowaną w zarządzaniu złożonymi inicjatywami transformacyjnymi.

Pozwala jednoznacznie rozróżnić elementy krytyczne dla osiągnięcia celów biznesowych (Must) od tych, które istotnie zwiększają wartość (Should), mają charakter opcjonalny (Could) lub świadomie pozostają poza bieżącym zakresem (Won't).

Zastosowanie MoSCoW umożliwia kontrolę zakresu, transparentne podejmowanie decyzji oraz efektywne alokowanie zasobów w warunkach ograniczeń czasowych i budżetowych.

Priorytet	Liczba inicjatyw	% portfela
MUST-HAVE	14	48%
SHOULD-HAVE	10	35%
NICE-TO-HAVE	5	17%
TOTAL	29	100%

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[1.1] Wdrożenie Projektowego Podejścia do Zarządzania Zmianą

Program: Fundament

Sprint: Sprint 1 (0-6M)

Priorytet: MUST-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Brak formalnej metodyki projektowej, niejasne role i odpowiedzialności, decyzje podejmowane intuicyjnie bez analiz. Inicjatywy nie są dokumentowane, nie ma mechanizmów śledzenia postępu ani rozliczalności. Prowadzi to do:

- Chaosu w realizacji wielowątkowych projektów (41% inicjatyw nie jest dokończonych - benchmark PMI)
- Przeciążenia kluczowych osób
- Braku widoczności dla zarządu „co się dzieje i kiedy to będzie”
- Marnowania zasobów przez równoległe działania

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie lekkiej, pragmatycznej metodyki projektowej opartej na standardach PRINCE2/PMBok, dostosowanej do produkcyjnej specyfiki PLAST-MET. System obejmuje:

- Formalny cykl życia projektu (inicjacja, planowanie, realizacja, zamknięcie)
- Szablon Project Charter dla każdej inicjatywy
- Cotygodniowe statusy i miesięczne steering committees
- Centralne repozytorium projektów w SharePoint/Teams
- Podstawowe szkolenie PM dla 8-10 kluczowych liderów

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- BRAK - to jest inicjatywa fundamentalna, która nie wymaga innych

Inicjatywy zależne:

- [1.2] TMO - wymaga projektowego fundamentu
- [1.3] System Portfela Inicjatyw - bazuje na projektowej dyscyplinie
- WSZYSTKIE pozostałe inicjatywy - benefit z formalnego zarządzania

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- +35% skuteczności realizacji projektów (z 59% do 94% - dane PMI dla organizacji z formalnym PM)
- -60% czasu traconym na „nie wiadomo kto za co odpowiada”
- Transparentność dla zarządu - dashboard stanu wszystkich inicjatyw
- Odciążenie top management o 20-30% czasu poświęcanego na "gaszenie pożarów"

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Opór wobec "papierkowej roboty" i formalizacji procesów	WYSOKIE	WYSOKIE	Mitigacja: (1) Warsztat "Dlaczego PM ma znaczenie" z konkretnymi przykładami strat z braku PM, (2) Start z ultra-lekkim szablonem (1 strona A4 Karty Projektu – Project Charter), (3) Quick wins - pokazać efekt na 2-3 pilotażowych projektach w M1-M2
R2	Brak czasu kadry menedżerskiej na uczestnictwo w szkoleniach	ŚREDNIE	ŚREDNIE	Mitigacja: (1) Szkolenie w formule modułowej 4×2h zamiast 2 dni ciągłych, (2) Opcja online, (3) Nagrywanie sesji dla nieobecnych, (4) Jasne wsparcie ze strony CEO – komunikat, że inicjatywa jest priorytetem dla organizacji.
R3	Niekonsekwencja w stosowaniu nowych zasad po 2-3 miesiącach	WYSOKIE	KRYTYCZNE	Mitigacja: (1) Cotygodniowe, 30-minutowe spotkanie kontrolne z liderem TMO, (2) Wskaźnik „kondycji projektów” (Dashboard PM Health Score) omawiany na spotkaniach zarządu, (3) Powiązanie z celami kadry w systemie premiowym, (4) Publiczne "uznanie zasług" dla zespołów stosujących metodykę

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

M0: Rozpoczęcie projektu (KICK-OFF)

- Gate 0: Zatwierdzenie Project Charter przez Zarząd
 - M1 (Miesiąc 1): Projektowanie rozwiązania (DESIGN)
 - Milestone 1.1: Warsztaty diagnostyczne z zespołem (tydź. 1-2)
 - Milestone 1.2: Wstępna wersja (draft) metodyki PM PLAST-MET v0.9 (tydź. 3)
 - Punkt decyzyjny 1 (Gate 1): Przegląd i akceptacja (Review) metodyki przez Komitet Sterujący (Steering Committee) (tydź. 4)
 - Kryteria: Zgodność z kulturą firmy, prostota (max 5 stron procedury)
 - M2-M3 (Miesiąc 2-3): Budowa narzędzi i szkolenia (BUILD & TRAIN)
 - Milestone 2.1: Finalizacja wzorów dokumentów i narzędzi (M2, tydź. 1)
 - Milestone 2.2: Sesje szkoleniowe (4x2h, M2-M3)
 - Milestone 2.3: Wybór 3 projektów pilotażowych (M2, tydź. 3)
 - Punkt decyzyjny 2 (Gate 2): Certyfikacja uczestników (quiz + krótkie studium przypadku) (M3, tydź. 4)
 - Kryteria: Min. 80% uczestników z wynikiem >70%
 - M4-M5 (Miesiąc 4-5): Pilotaż (PILOT)
 - Milestone 3.1: Start 3 projektów pilotażowych z pełną metodyką (M4, tydź. 1)
 - Milestone 3.2: Cotygodniowe sesje coachingu (M4-M5)
 - Milestone 3.3: Przegląd śródkresowy pilotażu (Mid-pilot review) (M4, tydź. 4)
 - Punkt decyzyjny (Gate 3): Podsumowanie doświadczeń i wniosków (Lessons Learned z pilotów) (M5, tydź. 4)
 - Kryteria: Pozytywny feedback od min. 2/3 PM-ów, 0 krytycznych problemów
 - M6 (Miesiąc 6): Wdrożenie i zamknięcie (ROLLOUT & CLOSE)
 - Milestone 4.1: Aktualizacja metodyki v1.0 po pilotach (tydź. 1-2)
 - Milestone 4.2: Komunikat CEO o obowiązkowości dla wszystkich projektów (tydź. 3)
 - Milestone 4.3: Przekazanie wiedzy (Knowledge transfer) do TMO (tydź. 3-4)
 - Punkt decyzyjny (Gate 4): PROJECT CLOSURE (tydź. 4)
 - Kryteria: 100% projektów w organizacji ma Project Charter, dashboard działań

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Stan obecny (<i>Baseline</i> (T0))	Cel (<i>Target</i> (T+6M))	Metoda pomiaru	Częstotliwość
% projektów z formalną Kartą Projektu (<i>Project Charter</i>)	0%	100%	Audyt repozytorium SharePoint	Miesięcznie
Terminowość realizacji projektów (<i>On-time delivery rate</i>)	~60% (estymacja)	85%	Analiza dat zakończenia vs plan	Miesięcznie
Czas poświęcany przez najwyższe kierownictwo (top mgmt) na koordynację	Baseline M1	-30%	Ewidencja czasu (<i>Time tracking</i> (1 tydzień/miesiąc))	Co 2 miesiące
Zadowolenie Project Managerów z metodyki	N/A	≥4/5	Ankieta satysfakcji (skala 1-5)	M3, M6
Liczba liderów przeszkolonych	0	8-10	Lista obecności + certyfikaty	M3

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z obecnych procesów:

- Lista aktywnych inicjatyw (Excel, SharePoint, pamięć ludzi)
- Dotychczasowe statusy ad-hoc (email, spotkania)
- Istniejące procedury (jeśli są)

Z benchmarków:

- Best practices PM z PMI/PRINCE2
- Case studies z branży produkcyjnej

Z organizacji:

- Struktura org, role, odpowiedzialności
- Kalendarz spotkań zarządu (dla steering committees)



DANE WYJŚCIOWE:

Artefakty projektowe:

- Project Charters (1 na inicjatywę)
- Statusy miesięczne (standardowy format)
- Rejestr Ryzyk
- Lessons Learned po każdym projekcie

Wiedza:

- PM Playbook PLAST-MET (5-10 stron procedura)
- Zestaw szablonów (5-7 dokumentów)
- Nagrania z sesji szkoleniowych

Metryki:

- Project Health Score (cotygodniowo)
- Portfolio Dashboard dla zarządu (comiesięcznie)

Ludzie:

- 8-10 certyfikowanych Project Managerów

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[1.2] Utworzenie Biura Zarządzania Transformacją (TMO)	
Program: Fundament	Sprint: Sprint 1 (0-6M)	Priorytet: MUST-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Transformacja 29 inicjatyw przez 4 lata wymaga dedykowanej funkcji koordynującej. Bez TMO:

- Brak centralnego nadzoru - każdy program "ciągnie" w swoją stronę
- Zarząd nie ma bieżącego wglądu na postęp i ryzyka
- Konflikty zasobów między inicjatywami
- Brak standardów między-projektowych
- Ryzyko "transformacja gaśnie po 6 miesiącach" (70% programów bez PMO - McKinsey)

ROZWIĄZANIE:

Ustanowienie lekkiego, zwinnego Transformation Management Office z 3-osobowym zespołem:

- TMO Lead (Dyrektor Transformacji) - strategia, nadzór
- Program Manager- dostarczanie, integracja, ryzyko
- Transformation Analyst - KPI, reportowanie

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [1.1] Wdrożenie Projektowego Podejścia - TMO wymaga standardów PM
- Decyzja zarządu o dedykowanym budżecie i autorytecie TMO

Inicjatywy zależne:

- [1.3] Portfolio Management System - TMO będzie głównym użytkownikiem
- [7.1] Transformation Champions - TMO koordynuje network
- WSZYSTKIE programy - TMO nadzoruje wdrożenie

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- +40% prawdopodobieństwo sukcesu transformacji (McKinsey: 30% → 70%)
- Oszczędność czasu zarządu -50% na „co się dzieje z projektami?”
- Uniknięcie marnowania 15-20% budżetu transformacji przez złą koordynację
- -25% czas realizacji inicjatyw dzięki proaktywnej eskalacji

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	TMO postrzegane jako "policja/kontrola" zamiast wsparcia	H	H	(1) Komunikacja CEO: TMO to „szansa, nie bloker”, (2) TMO z zespołami, (3) TMO Lead z produkcyjnym doświadczeniem (nie tylko PM), (4) Quick wins - pokazać wartość w M1-M2
R2	Brak wystarczającego autorytetu TMO do eskalacji/decyzji	M	H	(1) TMO Lead raportuje bezpośrednio do CEO, (2) Formalna Macierz Decyzyjna zatwierdzona przez Zarząd, (3) TMO w Steering Committees wszystkich programów, (4) Eskalacja automatyczna przy Czerwonym/ żółtym statusie >2 tygodnie
R3	Trudność w rekrutacji odpowiedniego TMO Lead	M	H	(1) Start z zew. konsultantem przez 6M, równolegle rekrutacja wewn., (2) Opcja: TMO Lead 0.5 zewn + 0.5 wewn.
R4	TMO "ugręźnie w raportowaniu" zamiast działania	M	M	(1) Automatyzacja dashboardów (Power BI), (2) 70% czasu TMO na Gemba z zespołami, max 30% na raportowanie, (3) Szablon 1-stronicowy (15 min/projekt)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

- M1-M2: Projektowanie i przygotowanie (DESIGN & SETUP)
 - M1.1: Rekrutacja tymczasowego lidera TMO (*Interim TMO Lead*) (tydź. 1-2)
 - M1.2: Model nadzoru (Steering, gates, RACI) (tydź. 2-4)
 - M1.3: Ustawienie war room + narzędzia (tydź. 3-4)
 - Gate 1: Zatwierdzenie Karty Ładu Zarządczego (*Governance Charter*) przez Zarząd (M2, tydzień. 4)
- M3-M4: Obsada zespołu i uruchomienie (STAFFING & LAUNCH)
 - M2.1: Rekrutacja stałego lidera TMO (*Permanent TMO Lead*) (M3-M4)
 - M2.2: Nominacja Menedżera Programu (*Program Manager*) (M3, tydzień. 2)
 - M2.3: Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego (*Steering Committee*) (M3, tydzień. 3)
 - M2.4: Komunikat CEO do organizacji (M3, tydzień. 4)
 - Gate 2: TMO oficjalnie rozpoczyna działalność operacyjną (M4, tydzień. 1)
- M5-M6: STABILIZACJA
 - M3.1: Rekrutacja Analityka Transformacji (*Transformation Analyst*) (M5)
 - M3.2: Pierwsze 2 pełne cykle raportowania (M5-M6)
 - M3.3: Opracowanie TMO Playbook v1.0 (procedury, szablony) (M6, tydzień. 2)
 - M3.4: Przekazanie z interim do permanentego TMO Lead (M6, tydzień. 3-4)
 - Gate 3: TMO Samodzielny Przegląd (M6, tydzień. 4)
- M6+: OPERATION (BAU)
 - TMO działa permanentnie przez 48M transformacji

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (T0)	Target (T+6M)	Metoda pomiaru	Częstotliwość
Status Programu	N/A	≥70% Green	≥80% Green	Agregat statusów wszystkich inicjatyw (miesięcznie)
Terminowość realizacji inicjatyw	60%	75%	85%	% inicjatyw zamkniętych w terminie (kwartalnie)
Zarząd NPS (Net Promoter Score) dla TMO	N/A	≥+30	≥+50	"Czy TMO wspiera sukces?" (skala -100 do +100)
Czas reakcji na blokady	~2 tygodnie	≤3 dni	≤1 dzień	Mediana czasu od red flag do rozwiązania (miesięcznie)
Przegląd korzyści projektowych	0% inicjatyw	100%	100%	% inicjatyw z po implementacji i realizacji korzyści (kwartalnie)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z inicjatyw:

- Tygodniowe/miesięczne raporty statusowe
- Rejestry ryzyka, rejestry problemów (issue logs)
- Aktualny budżet

Z biznesu:

- Strategiczne priorytety (od Zarządu)
- Wyniki finansowe (z Comarch ERP)
- Operacyjne KPI (z MES, VSM)

Zewnętrzne:

- Benchmarki przemysłowe
- Trendy technologiczne



DANE WYJŚCIOWE:

Dla Zarządu:

- Miesięczny Przegląd Transformacji
- Kwartalne Podsumowanie na SteerCo (10-15 slajdów)

Dla Organizacji:

- Wewnętrzny newsletter
- Prezentacje sukcesów, quick wins
- Aktualizacja mapy rozwoju

Dla PM:

- Aktualizacja standardów i szablonów
- Repozytorium Lessons Learnt
- Aktualizacja macierzy zależności pomiędzy inicjatywami

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[1.3] System Zarządzania Portfelem Inicjatyw	
Program: Fundament	Sprint: Sprint 3 (18-36M)	Priorytet: SHOULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Po uruchomieniu 15-20 inicjatyw jednocześnie (Sprint 1-2) zarządzanie przez Excel i statusy mailowe staje się niewystarczające. Pojawią się problemy: • Brak widoczności szerszej perspektywy • "Niemożliwość symulacji „co-jeśli” - co jeśli opóźnimy inicjatywę X o 3 miesiące? • Konflikty zasobów niewidoczne do momentu eskalacji • Trudność w priorytetyzacji budżetu • Brak mechanizmu "stage-gate" dla decyzji GO/NO-GO przy przejściu między fazami ROZWIĄZANIE: Wdrożenie dedykowanego systemu Portfolio & Program Management (PPM) klasy enterprise: • Opcja A: Microsoft Project for the Web + Planner + Power BI (ekosystem M365) • Opcja B: ClickUP • Opcja C: Planview albo Clarity PPM WARTOŚĆ BIZNESOWA: • +30% efektywność alokacji zasobów • -40% czas potrzebny TMO na przygotowanie steering committee (2 dni → 0.5 dnia) • Możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane: "Czy lepiej przyspieszyć WMS czy PLM?" • Redukcja ryzyka portfoliowego: 3-6M wcześniej niż przy manualnym monitorowaniu		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [1.1] Wdrożenie Projektowego Podejścia - standardy PM jako fundament
- [1.2] TMO
- [2.1] MDM - czyste dane projektowe
- 2.2] BI Platform - integracja dla dashboardów

Inicjatywy zależne:

- Wszystkie programy
- Szczególnie krytyczne dla:
 - Sprint 3-4
 - [6.4] PLAST-MET Connect

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	System zbyt złożony dla organizacji 200 osób	H	M	(1) Start z MVP - 20% funkcji w M1-M2, iteracyjny rollout, (2) Benchmark z podobnymi firmami , (3) Zasada: „Domyślnie proste, w wyjątkowych sytuacjach złożone”.(4) Testowanie akceptacji użytkownika przed pełnym wdrożeniem
R2	Niska adopcja - ludzie wracają do Excela	M	H	(1) Integracja z narzędziami (Teams, Outlook), (2) Aplikacja mobilna dla statusowania w terenie, (3) Grywalizacja: publiczne dashboardy (4) Obowiązkowe dla projektów >50 tys. zł (egzekwowanie przez finanse)
R3	Blokada dostawcy i koszty licencji długoterminowej	M	H	(1) Naturalne uzupełnienie portfolio programowe M365 (2) Opcja SaaS – można zrezygnować z subskrypcji (3) Backup danych dla potencjalnej migracji co kwartał
R4	System nie integruje się z Comarch ERP (budżety, koszty)	M	M	(1) Ocena integracji API w M1 (POC), (2) Jeśli brak API: potok ETL przez Excel/CSV (wsad cotygodniowy), (3) Eskalacja do Comarch dla partnerstwa

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA PRZYGOTOWAWCZA (M18-M20): WYMAGANIA I WYBÓR DOSTAWCY (*REQUIREMENTS & VENDOR SELECTION*)

- M18.1: Warsztaty biznesowe dot. wymagań systemowych z TMO + PM (tydź. 1-2)
- M18.2: Proces RFI/RFP - 3 dostawców (tydź. 3-6)
- M19.3: Prezentacje systemów dostawców & ocena (tydź. 7-8)
- M20.4: POC z wybranym dostawcą - 2 tygodnie trial (tydź. 9-10)
 - Gate 1: Wybór dostawcy i akceptacja budżetu (M20, tydź. 12)
 - Kryteria: <300 PLN/użytkownik/M, integracja z M365, pozytywna opinia użytkowników

FAZA BUILD (M21-M24): WDROŻENIE

- M21.1: Konfiguracja systemu (tydź. 1-4)
 - Struktura portfolio (7 programów, 29 inicjatyw)
 - Zasoby (ludzie, budżety)
 - Stage-gate workflows
- M22.2: Integracje (tydź. 5-8)
 - Comarch ERP (budżety) - API/ETL
 - Power BI (dashboards)
 - Teams/SharePoint (kolaboracja)
- M23.3: Migracja danych (tydź. 9-10)
 - Import 15 aktywnych inicjatyw z Sprint 1-2
- M24.4: Testy akceptacji użytkowników (tydź. 11-12)
 - 5 power users testuje scenariusze
 - Gate 2: Akceptacja UAT (*UAT Sign-off*) (M24, tydź. 12)
 - Kryteria: 0 krytycznych błędów, ≥80% scenariuszy działających

FAZA ROLLOUT (M25-M28): LAUNCH & ADOPTION

- M25.1: Program treningowy (tydź. 1-4)
 - TMO (2 dni)
 - Warsztaty PM (1 dzień)
 - Steering Committee demo (2h)
- M26.2: 5 projektów pilotażowych (tydź. 5-8)
- M27.3: Pełne uruchomienie systemu (*Full rollout*) - wszystkie inicjatywy (tydź. 9-10)
- M28.4: Monitoring adopcji i wsparcie (tydź. 11-16)
 - Co tygodniowe spotkania z TMO
- Gate 3: Go-Live Przegląd wdrożenia (M28, tydź. 16)
 - Kryteria: ≥70% projektów aktywnie używa systemu, ≥4/5 NPS

FAZA OPTYMALIZACJI (M29-M30): CIĄGŁE DOSKONALENIE (*CONTINUOUS IMPROVEMENT*)

- M29.1: Pierwszy kwartalny przegląd – wnioski (tydź. 17-18)
- M29.2: Priorytetyzacja ulepszeń funkcji (tydź. 19)
- M30.3: Wdrażanie zaawansowanych funkcji (planowanie scenariuszy, analityka predykcyjna) (tydź. 20-24)
 - Gate 4: Ocena dojrzałości (M30, tydź. 24)
- Kryteria: System w pełni operacyjny, >80% wdrożenia, udowodniona wartość biznesowa

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M18)	Target (M28)	Target (M36)	Pomiar
Wskaźnik przyjęcia systemu	0%	70%	90%	% aktywnie zaplanowanych w systemie (miesięcznie)
Czas przygotowania prezentacji Steer Pack	2 dni	4h	2h	Czas TMO na przygotowanie raportu
Czas realizacji wykrywania konfliktów zasobów	0 (reaktywnie)	4 tygodnie	8 tygodni	Jak wcześnie system wykrywa nadmierną alokację
Widoczność stanu portfolio	Manualnie – Excel	W czasie rzeczywistym	Predykcyjnie	Dostępność aktualnych danych dla zarządu
Satysfakcja użytkownika (NPS)	N/A	>+20	>+40	Net Promoter Score (skala - 100 do +100))

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z inicjatyw:

- Aktualizacje statusu: % ukończenia, aktualizacja narracji
- Arkusze czasu pracy: godziny zarejestrowane na zadanie
- Koszty: faktury, rzeczywiste zamówienia (z Comarch)
- Ryzyka/problemy: nowe, zaktualizowane, zamknięte
- Kamienie milowe: osiągnięte, pominięte, ponownie zaplanowane

Z biznesu:

- Strategiczne priorytety (od Zarządu)
- Wyniki finansowe (z Comarch ERP)
- Operacyjne KPI (z MES, VSM)

Z zasobów:

- Zmiany dostępności (zwolnienia lekarskie, urlopy, rekrutacja/delegacja)
- Aktualizacje macierzy umiejętności
- Zmiany stawek kosztów



DANE WYJŚCIOWE:

Dla Zarządu:

- Pakiet sterujący (15 slajdów): stan portfela, dane finansowe, potrzebne decyzje
- Raport do wstępnej lektury (5 stron): pogłębiona analiza inicjatyw bursztynowych/czerwonych

Dla TMO:

- Alerty o konfliktach zasobów (powiadomienia e-mail)
- Raport o zagrożonych inicjatywach (brak kamieni milowych, przekroczenia budżetu)
- Analiza wpływu zależności między inicjatywami

Dla Organizacji:

- Wpisy do newslettera dotyczącego transformacji: historie sukcesu, nadchodzące kamienie milowe
- Publiczny pulpit nawigacyjny: postępy w portfolio (na stronie docelowej programu SharePoint)

Dla PM:

- Przypisywanie zadań za pośrednictwem Teams
- Przypomnienia o przeterminowanych zadaniach
- Wykorzystanie budżetu a plan

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[2.1] Standaryzacja Master Data Management (MDM)	
Program: Cyfrowy Kręgosłup	Sprint: Sprint 1 (0-6M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Chaos w danych podstawowych blokuje digitalizację i generuje koszty operacyjne. Konkretnie symptomy w PLAST-MET: "Brak jednolitej logiki kodowania produktów. Część kodów wprowadzono historycznie, bez spójnej struktury„ (Zakupy) "Numer seryjny nadawany ręcznie na podstawie arkusza Excel" + "Numery używane przez aluminium, co powoduje kolizje" (Dział projektowy) "900+ błędów w tachografach" (HR) "Dane o cenach i umowach są rozproszone – papierowe zestawienia i arkusze Excel" (Zakupy) "13M PLN kapitału zamrożonego w zapasach" z powodu braku kontroli stanów (Logistyka) ROZWIĄZANIE: Kompleksowy program standaryzacji Master Data w 6 domenach: - Materiały - Produkty - Klienci i partnerzy - Dostawcy - Lokalizacje - Struktura organizacyjna		
WARTOŚĆ BIZNESOWA: -90% błędów kompletacyjnych przez eliminację "podobnie wyglądających kodów" -50% wyszukiwania materiałów w magazynie (z 15 min do <5 min średnio) - Uwolnienie min. 4M PLN z 13M zamrożonego analizy przez dokładną rotację (dokładne dane inwentaryzacyjne) - Podstawa dla automatyzacji: WMS, MRP wymaga MDM jako warunku wstępnego		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- BRAK

Inicjatywy zależne:

- [2.2] BI Platform
- [2.3] ESB Integration
- [3.3] WMS z RFID
- [3.4] MES Rozbudowa
- [4.1] IoT Monitoring –
- Krytycznie zależne: Prawie wszystkie inicjatywy w Sprint 2-4

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Opór działów do zmiany "ich" kodów - "my to mamy od 15 lat, działa"	H	H	(1) Komunikacja CEO: „To priorytet strategiczny”, (2) Pilotaż na 1 kategorii (np. profil stalowy) – pokazać korzyści, (3) Stare kody przestarzałe ale widoczne przez 12M (okres przejściowy), (4) Liderzy w każdym dziale (nie odgórne egzekwowanie)
R2	Błędy w migracji danych - ryzyko "zepsucia" działającego systemu	M	Krytyczny	(1) Podwójne prowadzenie 3M: stary + nowy system równolegle, (2) Codzienne uzgadnianie, (3) Plan wycofania jeśli >5% błędów, (4) Migracja w weekendy, (5) Pełna kopia zapasowa przed każdą migracją, (6) Najpierw pilot na materiałach niekrytycznych
R3	Utrata „wiedzy plemiennej” - stare kody mają kontekst, który nie jest zapisany	M	M	(1) Warsztaty uzupełnienia wiedzy – dokumentacja przez doświadczonych pracowników, (2) Tabela mapowania: stary -> nowy kod + komentarz, (3) Przewodnik migracji
R4	Niewystarczająca dyscyplina powdrożeniowa - nowe kody dodawane ad hoc bez standardu	H	H	(1) Egzekwowanie systemu: reguły walidacji w Comarch (2) Przebieg zatwierdzania: tylko Opiekunowie Danych (<i>Data Stewards</i>) mogą tworzyć nowe rekordy główne, (3) Audyt miesięczny: raportowanie nowych utworzonych kodów + kontrola zgodności, (4) KPI dla działów: % kodów niezgodnych

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: ANALIZA I PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA (DISCOVERY & DESIGN) (M1-M2)

- o M1.1: Profilowanie danych- analiza obecnego stanu (tydź. 1-2)
 - Inwentaryzacja wszystkich źródeł danych podstawowych |
 - Ocena jakości danych. duplikaty, brakujące wartości, niespójności
 - Warsztaty dotyczące punktów spornych
- o M1.2: Warsztaty projektowania taksonomii (tydź. 3-4)
 - Materiały: nowa struktura kodów (2 sesje)
 - Produkty: hierarchia i konwencja nazewnictwa (2 sesje)
 - Lokalizacje: system oznaczeń magazynu (1 sesja)
- o M2.3: Projekt standardów MDM v0.9 (tydź. 5-6)
 - Dokument: 20-30 stron - zasady kodowania, przykłady, co robić, a czego nie robić
- o GATE 1: Zatwierdzenie taksonomii (M2, tydz. 8)
 - Kryteria: Zatwierdzenie wszystkich zarządców danych

FAZA 2: PILOT I WALIDACJA (M3-M4)

- o M3.1: Kategoria pilotażowa: Profile stalowe (500 SKU) (t. 9-10)
 - Czyszczenie i mapowanie danych (stare → nowe kody)
 - Konfiguracja Comarch (reguły walidacji, szablony)
 - Wykonanie migracji (weekend)
 - Uruchomienie równoległe: stary + nowy system (2 tyg.)
- o M3.2: Ocena pilotażu i wnioski (tydź. 11-12)
 - Ankieta dotycząca opinii użytkowników
 - Analiza wskaźnika błędów (cel <1%)
 - Udoskonalenie procesu
- o GATE 2: Pilotaż Kryteria sukcesu (M4, tydz. 12)
 - Kryteria: <1% błędów, sprzężenie zwrotne użytkowników, zerowy czas przestoju systemu

FAZA 3: PEŁNE WDROŻENIE (M4-M5)

- o M4.1: Fala 1 - Materiały (wszystkie kategorie) (tydź. 13-16)
 - Migracja partii per tydz: Profile → Blacha → Komponenty → Farby
- o M5.2: Fala 2 - Produkty (wszystkie linie produktów) (tydź. 17-18)
 - Ogrodzenia → Bramy → Furtki → Aluminium → Zadaszenia
- o M5.3: Fala 3 - Inne domeny (tydź. 19-20)
 - Podział klientów/partnerów → Lokalizacje → Dostawcy
- o GATE 3: Migracja zakończona (M5, tydz. 20)
 - Kryteria: 100% danych podstawowych w nowym standardzie, stary system wygaszany

FAZA 4: ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE (M6+)

- o M6.1: Ostateczna Polityka i Procedury MDM (tydź. 21-22)
 - Kto może tworzyć/edytować dane główne (role)
 - Przepływy pracy zatwierdzania w Comarch
 - Miesięczny proces audytu
 - Materiały szkoleniowe (filmy, krótkie poradniki)
- o M6.2: Przekazanie do Administratorów Danych (tydź. 23-24)
 - Transfer wiedzy, przypisanie odpowiedzialności
- o GATE 4: Przejście do BAU (M6, tydz. 24)
 - Kryteria: Samowystarczalność Administratorów Danych, wskaźnik niezgodności <2%

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M0)	Target (M6)	Target (M12)	Pomiar
Jakość danych	Do weryfikacji	90%	95%	% rekordów spełniających reguły jakości (kompletność, dokładność, spójność)
Wskaźnik duplikacji	Do weryfikacji	<0,5%	<0,1%	% duplikatów rekordów głównych (audyt miesięczny)
Czas szukania materiałów	Do weryfikacji	<7 min	< 5min	Średni czas magazyniera
Błędy kompletacyjne z powodu złego kod	15% (z reklamacji)	<5%	<2%	% reklamacji kategorii „zły przedmiot/komponent” (miesięcznie)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z ERP:

- Kartoteki materiałów (~15,000 pozycji) - export CSV
- Kartoteki produktów (~5,000 SKU)
- Kontrahenci (~800 klientów/partnerów)
- Dostawcy (~150)

Z biznesu:

- "Stare" cenniki z personalizowanymi kodami
- Listy materiałów z zakładów
- Osobiste bazy danych kierowników

Z papierowych dokumentów:

- Kartoteki magazynowe (jeśli nie w systemie)
- Katalogi dostawców (specyfikacje, certyfikaty)



DANE WYJŚCIOWE:

Master Data w Comarch:

- Standaryzacja w kategoriach- materiały, produkty, kontrahenci
- Nowa struktura magazynowa

Dokumentacja:

- Dokument Polityki MDM (20-30 stron): biblia kodowania
- Skrócone instrukcje obsługi (1 strona na domenę): ściągawka dla użytkowników
- Mapowanie tabel (Excel): stary kod → nowy kod (dla okresu przejściowego)
- Filmy szkoleniowe (5-7 x 10 min): jak stworzyć nowe kody, jak szukać

Dla Organizacji:

- Panel jakości danych: Wynik w czasie rzeczywistym na domenę
- Compliance Dashboard: % nowych kodów w standardzie (trend miesięczny)
- Analiza użycia: najczęściej/najrzadziej używane kody, przestarzałe kandydaci

Procesy:

- Nowy formularz żądania danych podstawowych (przepływ pracy Comarch)
- Procedura miesięcznego audytu (lista kontrolna dla stewardów danych)
- Matryca eskalacji: kiedy eskalować do Komitetu Zarządzającego

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[2.2] Platforma Business Intelligence & Analytics	
Program: Cyfrowy Kręgosłup	Sprint: Sprint 2 (6-18M)	Priorytet: MUST-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Decyzje oparte na intuicji, nie danych. Konkretnie bolączki:

- "Raporty sprzedażowe przygotowywane manualnie co miesiąc" (Dz. Handlowy)
- "Marże liczone częściowo poza systemem ERP, przez dodatkowe arkusze kalkulacyjne" (Dz. Handlowy)
- "Dane z Comarch są niepełne - system raportuje wartości materiałowe bez kosztów pośrednich" (Finanse)
- "Dopiero ręczne połączenie danych księgowych i produkcyjnych pozwala uzyskać pełny obraz rentowności" (Finanse)
- "Brak systemu kontroli krzyżowej" (Logistyka) - niemożność porównania danych między działami
- "Niewykorzystany potencjał danych z MES" (Kick-off) - system raportuje, ale brak analityki

ROZWIĄZANIE:

1. Warstwa integracji danych (ETL):
 - Power Query / Azure Data Factory
 - Połączenie: Comarch ERP + MES + EZAM + Excel (legacy) + zewnętrzne (kursy walut, benchmarks)
 - Odświeżanie codziennie w nocy (batch) + na żywo dla krytycznych KPI
2. Hurtownia danych:
 - Schemat gwiazdy: tabele (sprzedaż, koszty, produkcja) + wymiary (czas, produkty, klienci, MPK)
 - Miary- wstępnie obliczone KPI (marże, OEE, DSO, rotacja zapasów)
 - Wymiar czasu: porównanie YTD, QTD, YoY
3. Wizualizacja i raportowanie:
 - Panel zarządczy: 1 strona A3 dla Zarządu - 12 KPI + trendy
 - Panel operacyjny: Per dział (Sprzedaż, Produkcja, Finanse, Logistyka)
 - Analityka Ad-hoc Analytics: Samoobsługa dla zaawansowanych użytkowników

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] MDM - czyste dane to fundament BI (KRYTYCZNE)
- [1.2] TMO

Inicjatywy zależne:

- [1.3] Portfolio System
- [3.1] VSM Lean
- [3.4] MES Rozbudowa
- [4.2] Predictive Maintenance
- WSZYSTKIE inicjatywy z monitorowaniem korzyści

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- -80% czasu na raportowanie: 3 dni → 0,5 dnia (automatyzacja)
- Decyzja 10x szybsze: widoczność w czasie rzeczywistym vs raporty miesięczne
- +15-20% marża przez wycenę bazującą na danych i optymalizację kosztów (benchmark McKinsey: BI zwraca się w 6-12M)
- Predykcja problemów 4-8 tygodni wcześniej: wczesne powiadomienia ostrzegawcze

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Nikt nie używa po 3 miesiącach	H	H	(1) Projektowanie zorientowane na użytkownika (2) Prototypy iteracyjne: ruchome makiety → informacje zwrotne → iteracja, (3)) Grywalizacja: ranking działów „najbardziej opartych na danych”, (4) Przegląd miesięczny: statystyki użytkowania → wygaszanie nieużywanych dashboardy
R2	Integracja z Comarch ERP niemożliwa/kosztowna (legacy system)	M	H	(1) POC w M1: test API Comarch, (2) Fallback: bezpośrednie zapytanie ODBC do Comarch SQL, (3) Najgorszy przypadek: nocny eksport CSV + ETL , (4)) Bufor budżetowy: +30 tys. zł na niestandardowe połączenie
R3	Problemy z jakością danych – „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”	H	Krytyczny	(1) BLOCKER do [2.1] MDM: nie startujemy BI póki MDM nie da ≥85% jakości (2) warstwa walidująca dane w ETL (3) Cykliczne przeglądy
R4	Zbyt skomplikowane dashboardy, nikt nie rozumie	M	M	(1) każdy dashboard musi być zrozumiały w 5 sekund, (2) Max 7 KPI na stronę, (3) Kolory dominują nad liczbami (4) Testy użytkownika z osobą nietechniczną

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: FUNDAMENT I PROJEKT (M6-M8)

- M6.1: Warsztaty dotyczące strategii BI (tydzień 1-2)
 - Wywiady z interesariuszami: bolesne punkty, niezbędne KPI
 - Ocena stanu obecnego: jakie raporty dzisiaj, ile czasu poświęcasz
 - Wynik: BI Roadmap (priorytetyzacja dashboardów)
- M7.2: Inwentaryzacja i projektowanie integracji źródeł danych (tydzień 3-6)
 - Katalog wszystkich źródeł: Comarch (tabele), MES (bazy danych), Excel (pliki)
 - Profilowanie danych: wolumetria, częstotliwość aktualizacji, jakość
 - Architektura integracji: API vs ODBC vs CSV
 - POC: Połącz się z Comarch + pobierz przykładowe dane
- M8.3: Projekt modelu wymiarowego (tydzień 7-8)
 - Projekt schematu gwiazdowego: Tabele faktów (sprzedaż, koszty, produkcja, reklamacje)
 - Wymiary: Czas, Produkty (hierarchia), Klienci (segmenty), MPK, Partnerzy
 - Miary: Kalkulacje marży, rotacji, OEE, DSO (60+ miar)
 - Reguły jakości danych: co zrobić z wartościami null i wartościami odstającymi
- GATE 1: Zatwierdzenie projektu (M8, koniec)
 - Kryteria: Akceptacja planu działania, POC działa

FAZA 2: BUDOWA MVP- PANELE (M9-M12)

- M9.1: Rozwój integracji danych (tydzień 9-12)
 - Potoki ETL: Power Query / Data Factory
 - Comarch → Baza danych staging
 - MES → Baza danych staging
 - Excel/EZAM → początkowo ręczne przesyłanie danych (późniejsza automatyzacja)
 - Budowa hurtowni danych (Azure SQL / Power BI Dataflows)
- M10-M11.2: MVP Tworzenie paneli (tydzień 13-20)
 - Sprint 1 (tydzień 13-14): Panel Wykonawczy
 - 12 kafelków KPI, wykresy trendów + detale
 - Sprint 2 (tydzień 15-16): Panel Finansowy
 - Analiza Marża, śledzenie budżetu, prognozowanie przepływów pieniężnych
 - Sprint 3 (tydzień 17-18): Panel Sprzedaży
 - Lejek sprzedażowy, wyniki partnerów, miks produktów
 - Sprint 4 (tydzień 19-20): Panel Produkcja
 - OEE w czasie rzeczywistym, trendy czasu realizacji, śledzenie jakości
 - Tygodniowe dema: pokaż postęp → zbierz opinie → iteruj
- M12.3: Testowanie i doskonalenie (tydzień 21-24)
 - UAT z użytkowników biznesowych (5 osób x 2 dni intensywne)
 - Testowanie wydajności: czas ładowania <3 sekundy na pulpit
 - Walidacja danych: uzgadnianie numerów BI z Raporty Comarch (muszą się zgadzać!)
- GATE2: Zatwierdzone MVP (M12, koniec)
 - Kryteria: 4 dashboardy na żywo, dokładność danych > 98%, opinie użytkowników ≥ 4/5

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: WDROŻENIE I ADOPCJA (M13-M15)

- M13.1: Program szkolenia (tydzień 25-28)
 - Odprawa dla kadry kierowniczej (2h): jak czytać dashboard, drażnienie
 - Użytkownicy zaawansowani (2 dni): zaawansowane funkcje, tworzenie raportów ad hoc
 - Użytkownicy końcowi (0,5 dnia): podstawowa nawigacja, aplikacja mobilna
 - Materiały samoobsługowe: samouczki wideo (każdy 5-10 min), krótkie poradniki
- M14.2: Soft launch – Zarząd i Finanse (tydzień 29-30)
 - Pilot z 10 osób przez 2 tygodnie
 - Codzienne godziny pracy: Zespół BI dostępny na pytania
 - Zbieranie informacji zwrotnych: ankieta + grupa fokusowa
 - Poprawki błędów i ulepszenia
- M15.3: Pełne wdrożenie – wszyscy użytkownicy (tydzień 31-32)
 - Ogłoszenie e-mailowe od dyrektora generalnego: „Dashboards są teraz obowiązkowe”
 - Link dashboards z rozwiązaniem narzędzia (Teams, SharePoint)
 - Wygaszenie Excel (plan wycofywania 3 miesiące)
 - Śledzenie wykorzystania: codzienne statystyki użytkowania
- GATE 3: Sukces w działaniu (M15, koniec)
 - Kryteria: $\geq 60\%$ docelowych użytkowników aktywnych w ostatnich 7 dniach, NPS $\geq +20$

FAZA 4: ROZSZERZ I OPTYMALIZUJ (M16-M18)

- M16.1: Dodatkowe dashboardy (tydzień 33-36)
 - Panel Logistyki (inwentarz, dostawcy)
 - Panel HR (liczba pracowników, absencja, szkolenia)
 - Panel Jakości (reklamacje deep-dive)
 - Panel Portfolio (dla TMO - śledzenie transformacji)
- M17.2: Zaawansowana analityka (tydzień 37-40)
 - Modele predykcyjne: prognoza sprzedaży (prosta regresja liniowa)
 - Analiza „co by było, gdyby”: scenariusze cenowe, kosztowe
 - Wykrywanie anomalii: automatyczne powiadomienia, gdy KPI odstające
 - Integracja z Power Automate: przepływy pracy oparte na danych
- M18.3: Włączanie samoobsługi (tydzień 41-48)
 - Zaawansowani użytkownicy mogą tworzyć własne raporty (certyfikowane zestawy danych)
 - Katalog danych: dokumentacja wszystkich miar, wymiarów
 - Zarządzanie: proces zatwierdzania nowych pulpitów nawigacyjnych (zapobieganie rozrostowi)
 - Społeczność praktyków: comiesięczne spotkanie grupy użytkowników BI
- GATE 4: Ocena dojrzałości (M18, koniec)
 - Kryteria: $\geq 80\%$ wdrożenia, ≥ 10 pulpitów nawigacyjnych w działaniu, ≥ 3 raporty samoobsługowe utworzone przez firmę

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M0)	Target (M6)	Target (M12)	Pomiar
Czas przygotowania raportów miesięcznych	3 dni	4h	2h	Analiza czasu(co miesiąc)
Wskaźnik adopcji	0%	60%	85%	% target aktywnych użytkowników w ostatnich 30 dni
Dokładność danych	~70% (błąd Excel)	98%	99.5%	% zgodności BI vs źródło, miesięcznie
Dashboard NPS	N/A	≥+20	≥+40	Net Promoter Score – kwartalna ankieta "Jak prawdopodobne, że polecisz dashboardy?"

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z ERP:

- Sprzedaż: ~500 zamówień/miesiąc, ~3000 pozycji, 3 lata
- Finanse: Koszty per MPK (50 MPK x 12M x 3 lata), Budżety (plan vs aktualny)
- Magazyn: Stany dzienne (~15k SKU), Ruchy (~1000/dzień)
- HR: Zatrudnienie, koszty pracy (per MPK) materiałów (~15,000 pozycji) - export CSV
- Kartoteki produktów (~5,000 SKU)
- Kontrahenci (~800 klientów/partnerów)
- Dostawcy (~150)

Z biznesu:

- Produkcja: OEE per line (4 linie laserowe, spawalnia, lakiernia)
- Zdarzenia z kategoryzacją (awaria/setup/brak materiału),
- Jakość: ilość wad, poprawek
- Pipeline: ~100 leadów/miesiąc, konwersja
- Log aktywności (~50 aktywnych partnerów), częstotliwość zamówień, budżety projektowe (TMO)
- Ad-hoc pomiar kosztów(do czasu pełnej adopcji ERP)

Z papierowych dokumentów:

- Kartoteki magazynowe (jeśli nie w systemie)
- Katalogi dostawców (specyfikacje, certyfikaty)



DANE WYJŚCIOWE:

Dashboardy (Power BI Reports):

- Executive Dashboard (1 strona)
- Sprzedaż Dashboard (3-4 strony)
- Finanse Dashboard (4-5 stron)
- Produkcja Dashboard (3-4 strony)
- Logistyka Dashboard (2-3 strony)
- HR Dashboard (2 strony)
- Portfolio Dashboard (1 strona)

Alerty:

- Email gdy marża <10% na dowolnym zamówieniu
- SMS do Prezesa gdy prognozowany przepływ pieniężny (*cashflow forecast*) <500k PLN w następnym tygodniu
- Powiadomienie Teams gdy OEE <60% przez >2h
- Alert do Logistyki gdy kończy się kluczowy materiał

Raporty (planowane eksporty):

- Tygodniowo: 10 najlepszych partnerów według przychodów (plik PDF do e-maila do Kierownika Sprzedaży)
- Miesięcznie: Pakiet finansowy dla Zarządu (20 stron, generowany automatycznie)
- Kwartalnie: Raport zarządu (podsumowanie)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[2.3] Enterprise Service Bus (ESB) - Integracyjny Kręgosłup

Program: Cyfrowy Kręgosłup

Sprint: Sprint 2 (6-18M)

Priorytet: SHOULD-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Systemy działają w silosach, co wymusza ręczną synchronizację danych. Obecnie PLAST-MET używa 8+ niezintegrowanych systemów: Comarch ERP, MES, EZAM, PM Ogrodzenia, OroCommerce (w budowie), SharePoint, Excel, systemy mailowe. Skutki: zmiany cen wymagają aktualizacji w 3-4 miejscach, dane klientów są duplikowane, zamówienia z EZAM muszą być ręcznie wprowadzane do Comarch przez handlowców, brak synchronizacji w czasie rzeczywistym między konfiguratorem (PM Ogrodzenia) a systemem ERP.

ROZWIĄZANIE:

Enterprise Service Bus jako centralna magistrala integracyjna łącząca wszystkie systemy. Architektura oparta na Azure Integration Services (Logic Apps + Service Bus) lub alternatywnie open-source (Apache Camel + RabbitMQ). ESB zapewnia:

3 główne wzorce integracji:

- Synchronizacja master data: Klient utworzony w Comarch automatycznie pojawia się w EZAM i OroCommerce w <5 minut
- Procesy sterowane zdarzeniami (*Event-driven workflows*): Zamówienie w EZAM → automatyczne utworzenie w Comarch → trigger do MES → powiadomienie do logistyki
- iAPI Gateway: Ujednolicony dostęp do danych z różnych systemów (jeden endpoint dla "pokaż status zamówienia" zamiast pytać 3 systemy)

Quick wins (M12):

- Automatyczna synchronizacja cenników Comarch → EZAM → OroCommerce (eliminacja 2h pracy tygodniowo)
- Auto-import zamówień EZAM → Comarch (oszczędność 5h/tydzień dla handlowców)
- Alert gdy stan magazynowy w Comarch < min → informacja do Zakupów

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] MDM
- Cloud (Azure) czy on-premise

Inicjatywy zależne:

- [2.2] BI Platform
- [3.2] Automatyzacja Order-to-Cash
- [6.1] OroCommerce
- Przyszłe systemy (WMS, PLM, IoT) będą podłączane przez ESB

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Redukcja manualnego przepisywania danych o 70%
- Eliminacja błędów synchronizacji, fundament dla przyszłych integracji (każdy nowy system podłącza się do ESB, nie do każdego z osobna - architektura N:1 zamiast N:N).

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Zbyt skomplikowana architektura	M	M	Start z MVP - tylko 3 integracje krytyczne (EZAM→Comarch, Comarch→MES, Comarch→BI). Nie budować "na wyrost". Iteracyjne dodawanie kolejnych integracji po udanym pilocie. Benchmark z podobnymi firmami produkcyjnymi 150-250 osób.
R2	Comarch ERP ma ograniczone API lub wymaga kosztownych customizacji	M	H	POC w M6-M7 - test 3 scenariuszy. Jeśli API niewystarczające, do bazy danych (ODBC) dla odczytu, API tylko dla zapisu. Konsultacja z Comarch.
R3	Niska adopcja- zespoły omijają ESB i dalej robią ręcznie	M	H	ESB musi być szybszy i łatwiejszy niż manual (target: zamówienie EZAM→Comarch w <30 sekund, auto). Po M15 wyłączyć ręczny import (tylko dla wyjątków). Szkolenia + newsletter „udanych wdrożeń”.
R4	Pojedynczy punkt awarii - jeśli ESB spadnie, wszystko stoi	L	Krtyczny	Architektura wysokiej dostępności – redundantne instancje, całodobowy monitoring stanu, automatyczne przełączanie awaryjne. SLA 99,5% dostępności (maks. 3,6 godziny przestoju/miesiąc). Odzyskiwanie po awarii – ręczne procedury awaryjne dla przepływów krytycznych (jak działać bez ESB przez 4h).

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: ODKRYCIE I ARCHITEKTURA (M6-M8)

- M6.1: Inwentaryzacja systemów i API (tydzień 1-3)
 - Katalog wszystkich 8+ systemów istniejących i planowanych
 - Dokumentacja API, webhooki, dostęp do baz danych
 - Analiza objętości codziennych transakcji na integrację
 - Identyfikacja 10 najważniejszych problemów w ręcznej synchronizacji
- M7.2: Projektowanie architektury ESB (tydzień 4-6)
 - Wybór platformy Azure Integration Services vs Apache Camel, podsumowanie kosztów i możliwości
 - Wzorce integracji synchroniczne vs asynchroniczne, wsadowe vs w czasie rzeczywistym
 - Model danych kanoniczny wspólny format dla systemów krzyżowych klientów, zamówień i produktów
 - Uwierzytelnianie modelu bezpieczeństwa na system, szyfrowanie, ścieżka audytu
- M8.3: POC z Comarch API (tydzień 7-8)
 - Test 3 scenariuszy utwór klienta, aktualizacja ceny, zamówienie przez Comarch API
 - Test wydajności czas odpowiedzi, przepustowość
- GATE 1
 - Kryteria powodzenia POC Reakcja <500 ms, zerowa utrata danych, przejdź do pełnej kompilacji

FAZA 2: BUDUJ MVP - 3 INTEGRACJE KRYTYCZNE (M9-M12)

- M9.1: Integracja EZAM → Zamówienia Comarch (tydzień 9-12)
 - Łączy EZAM API pobiera nowe zamówienia co 5 minut
 - Transformacja formatu EZAM do formatu ERP mapującego pola
 - Sprawdzanie poprawności reguł biznesowych czy dane przed całkowitym importem
- M10.2: Integracja Comarch → MES zleceń produkcyjnych (tydzień 13-16)
 - Wyzwalanie w Comarch, gdy status zamówienia zmienia się na Potwierdzone wysłanie zdarzenia do ESB
 - Transformacja ESB, ERP zleca wykonanie MES format zlecenia z BOM i routing
 - MES API utwórz zlecenie pracy i odpowiedź z identyfikatorem zlecenia pracy
 - Pętla informacji zwrotnej Aktualizacja statusu MES
- M11.3: Integracja Comarch → BI KPI na żywo (tydzień 17-20)
 - Wykrycie zmiany w kluczowych tabelach ERP
 - Zmiana strumienia ESB w zestawie danych Power BI za pośrednictwem interfejsu API
- M12.4: Testowanie i stabilizacja (tydzień 21-24)
 - Testy integracyjne kompleksowe scenariusze zamówienia Testy wydajnościowe obciążają 100 zamówień
 - Test bezpieczeństwa
- GATE 2 Gotowość produkcyjna
 - Kryteria: zero błędów krytycznych, spełniona umowa SLA dotycząca wydajności, potwierdzony certyfikat bezpieczeństwa

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: ROZSZERZENIE I ROZSZERZENIE (M13-M18)

- M13-M14: Soft launch i monitoring (tydzień 25-28)
 - Pilot z 5 partnerami zleceń EZAM przez ESB, reszta manualna
 - Pulpity monitorujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, głębokość kolejki wiadomości, poziomy błędów, opóźnienia
 - Podręcznik reagowania na incydenty, który można zastosować w przypadku alertu ESB
 - Codzienny stand-up zespołu ESB przez 2 tygodnie szybkiej reakcji na problemy
- M15-M16: Pełne wdrożenie wszystkich integracji MVP (tydzień 29-32)
 - Migracja 100% zleceń EZAM na ESB
 - Wyłączenie ręcznego importu
 - Szkolenie dla nowych sprzedawców proces bez ręcznego
 - Biuletyn dotyczący planu komunikacji Historie sukcesu ESB Oszczędność czasu
- M17-M18: Dodatkowe integracje fala 2 (tydzień 33-48)
 - Synchronizacja katalogu integracji OroCommerce, synchronizacja zamówień na platformie live
 - Wyjście konfiguratora złącza PM Ogrodzenia Automatyczne generowanie zestawień materiałów Comarch
 - Kamienie milowe projektu łącznika SharePoint Projects do Panelu Portfela
 - Przyszłe zewnętrzne API: kursy walut NBP, śledzenie przewoźników

- Dojrzałość Gate 3 ESB: 6+, integracja na żywo, adopcja 90%, NPS stymulacja

PO WDROŻENIU (M19+)

- Zarządzanie i utrzymanie
- Miesięczny przegląd statystyk użytkowania, optymalizacja wydajności
- Kwartalny plan działania, nowe integracje oparte na priorytetach biznesowych
- Ciągły monitoring, śledzenie SLA, analiza incydentów
- Aktualizacje wersji, poprawki platformy, aktualizacje zabezpieczeń

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M0)	Target (M15)	Target (M24)	Pomiar
Czas manualnej synchronizacji danych	15h	5h	2h	Badanie czasu co kwartał, ankieta działów
Błędy synchronizacji	50	10	2	Monitorowanie incydentów, reklamacje wewnętrzne
Liczba zintegrowanych systemów	2	5	>8	Aktywne połączenia panelu ESB, przepustowość komunikatów na połączenie
Czas sprawności / niezawodność ESB	N/A	99%	99,5%	Narzędzia monitorujące (Azure Monitor/Prometheus), dziennik incydentów, MTTR (średni czas naprawy)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[3.1] Value Stream Mapping & Lean - Pilot Bramy	
Program: Doskonałość Operacyjna	Sprint: Sprint 2 (6-18M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
OPRACOWANIE W OSOBNYM RAPORCIE		

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[3.2] Automatyzacja Order-to-Cash - Od Konfiguracji do Faktury

Program: Doskonałość Operacyjna

Sprint: Sprint 2 (6-18M)

Priorytet: MUST-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Obecnie proces od zamówienia partnera do wysłanej faktury zawiera wiele manualnych punktów styku, które generują opóźnienia i błędy. Partner składa zamówienie przez EZAM lub Program Ogrodzenia, handlowiec ręcznie wprowadza do Comarch, technolog tworzy rysunki w AutoCAD, następnie przepisuje specyfikację do technologii w systemie ERP, spawalnia dostaje wydruk papierowy, montaż szuka informacji w różnych miejscach. Każde przepisanie to ryzyko pomyłki - szczególnie w wymiarach (różnice rzędu centymetrów tworzą nowe indeksy).

15% błędów kompletacyjnych (główna przyczyna reklamacji), 2-3h na przetworzenie jednego zamówienia przez wszystkie działy, opóźnienia w komunikacji ("już powinno być w systemie, a nie ma"), frustracja zespołu.

ROZWIĄZANIE:

Automatyzacja procesu Order-to-Cash. Kluczowe komponenty:

Faza 1 - Automatyczne zamówienia (M6-M10):

- Zamówienie z EZAM automatycznie tworzy rekord w Comarch
- Validacja automatyczna: czy dane kompletne, czy klient ma limit kredytowy, czy materiały dostępne
- Handlowiec dostaje alert tylko gdy pojawia się problem (brak materiału, przekroczony limit), nie musi patrzeć na każde zamówienie

Faza 2 - Automatyczna technologia (M11-M14):

- Konfigurator PM Ogrodzenia generuje CSV z pełną specyfikacją (wymiały, materiały, kolor, akcesoria)
- Bot automatycznie tworzy BOM w Comarch na podstawie CSV + biblioteka standardów (profil typu X długości Y = indeks Z)
- Technolog tylko weryfikuje i zatwierdza, nie przepisuje ręcznie (czas 2h → 15 min)

Faza 3 - Digital Work Order (M15-M18):

- MES dostaje zlecenie produkcyjne automatycznie z Comarch
- Tablet/ekran przy spawalni pokazuje rysunek 3D, BOM, instrukcje
- Dostępne śledzenie poszczególnych operacji na żywo

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] MDM
- [2.3] ESB
- Program Ogrodzenia upgrade: obecnie generuje CSV, potrzebny output (JSON/XML) z wszystkimi parametrami
- EZAM API
- Comarch API access: (POC w ramach [2.3])

Inicjatywy zależne:

- [2.2] BI Platform
- [3.1] VSM Lean
- [3.4] MES Rozbudowa
- [6.1] OroCommerce

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Redukcja błędów kompletacyjnych z 15% do 3% (target M18),
- Uwolnienie 15h/tydzień czasu handlowców i technologii,
- Skrócenie czasu przetwarzania zamówienia z 2-3h do 20 min, lepsza widoczność dla partnerów (śledzenie statusu online).

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Każde zamówienie jest unikalne - automatyzacja nie poprawi sytuacji	M	H	Reguła 80/20 - automatyzujemy 80% standardowych zamówień (bramy przesuwne 3-5m, furtki typowe wymiary, przęsła z katalogu). Pozostałe 20% custom (nietypowe rozmiary, specjalne akcesoria) HITL- technolog dostaje alert "review needed", zatwierdza lub koryguje, dopiero wtedy idzie dalej.
R2	Bot generuje błędny BOM - materiał niedostępny lub zła specyfikacja	M	Krytyczny	Walidacja wielowarstwowa: (1) Silnik reguł biznesowych w bocie - sprawdzanie ograniczeń (2) Czy materiał w magazynie lub u dostawcy, (3) Human Accept Gate dla pierwszych 100 testów (okres uczenia się M11-M12), bot uczy się na przykładach, (4) Pętla informacji zwrotnej o jakości - jeśli informacja o błędzie „zły BOM”, analiza przyczyn źródłowych i naprawa. Pilotaż z 1 typem produktu.
R3	Zespół omija automatyzację - łatwiej zrobić ręcznie "jak zawsze"	H	H	Automatyzacja musi być szybsza i łatwiejsza niż manual. Dashboard pokazuje "top users automation" – grywalizacja. Po M15 wpis ręczny tylko dla wyjątków, wymaga zgody kierownika. Zarządzanie zmianą: szkolenia + liderzy w każdym obszarze
R4	Integracja EZAM/Comarch psuje się - zamówienia giną lub duplikują	L	Krytyczny	(1) każde zamówienie ma unikalny identyfikator (2) Kolejka niedostarczonych zleceń – przy próbie 3x, zamówienie trafia do "ręcznej kolejki przeglądu" z alertem do IT, (3) Raport uzgadniania - ile zamówień w EZAM vs Comarch (4) Możliwość wycofania - jeśli problem jest krytyczny, powrót do ręcznego na 24-48h. Monitoring 24/7 przez dashboard ESB. (dostępny w [2.3]).

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: ODKRYCIE I PROJEKTOWANIE (M6-M8)

M6.1: Mapowanie procesów i analiza luk (tydzień 1-2)

- Szczegółowe mapowanie aktualnego stanu zamówienia na realizację wszystkich kroków
- Wywiad z handlowcami jakie błędy występują w zamówieniu
- Określenie co jest standardowe, a co personalizowane w BOM
- Wywiad z produkcją- co jest potrzebne w zleceniu pracy
- Identyfikacja możliwości automatyzacji,

M7.2: Studium wykonalności technicznej (tydzień 3-4)

- Program Ogrózenia audyt obecnego pliku wyjściowego CSV czy zawiera wszystko do BOM
- Czy EZAM API ma możliwość pobierania zamówień
- Test Comarch API- utwórz zamówienie, utwórz BOM, utwórz zlecenie pracy, monitoring wydajności API
- Ocena jakości danych- status MDM czy kody materiałów są wystarczająco czyste do automatyzacji
- Obsługa błędów w architekturze EZAM ESB Comarch MES

M8.3: Obliczanie ROI w uzasadnieniu biznesowym (tydzień 5-8)

- Badanie czasu ile godzin pracownicy spędzają na ręcznym wpisywaniu danych
- Analiza kosztów i korzyści przy automatyzacji
- Etapowy plan wdrożenia, pilotaż 1, skala typu produktu według wszystkich kryteriów GATE
- Zatwierdzenie budżetu, zasobów GATE 1 (go/ no go).

FAZA 2: BUDOWA - AUTOMATYCZNE ZAMÓWIENIA (M9-M12)

M9.1: Rozwój integracji EZAM Comarch (tydzień 9-12)

- EZAM API pobiera nowe zamówienia co 10 minut REST JSON
- Transformacja danych w formacie EZAM do formatu Comarch pola mapującego warunki cenowe produktów klienta
- Reguły biznesowe warstwy walidacyjnej sprawdzające kompletność dostępności materiałów w ramach limitu kredytowego
- Wywołanie Comarch API tworzy zamówienie sprzedaży z automatycznymi pozycjami zamówienia
- Obsługa błędów w przypadku niepowodzenia 3x wyślij do obsługi ręcznej kolejki z alertem e-mail
- Rejestrowanie ścieżki audytu każdego przetworzonego zamówienia, źródło znacznik czasu

M10.2: Przepływ powiadomień w panelu kontrolnym (tydzień 13-16)

- Alerty e-mailowe, powiadomienie handlowca tylko w przypadku wyjątku brak materiału, przekroczonego limitu itp
- Panel kontrolny EZAM, wyświetlanie statusu zamówień w Comarch: Automatyczny, Manualny, Niepowodzenie
- Handlowiec może nadpisać ręcznie zamówienie w wyjątkowych przypadkach
- Codzienny raport podsumowujący liczbę przetworzonych zamówień ze wskaźnikiem powodzenia
- Integracja z botem Teams powiadomienie na kanałach sprzedaży

M11.3: Pilot EZAM Comarch 20 procent partnerów (tydzień 17-20)

- Monitoring miękkiego uruchomienia każdego zamówienia przez 2 tygodnie codziennego przeglądu
- Poprawki błędów oparte na rzeczywistych przypadkach brzegowych danych, które nie są stosowane w projektowaniu
- Decyzja „nie idź” czy rozwiń do 100 procent, czy musisz zastosować Gate 2

M12.4: Pełne wdrożenie automatyzacji EZAM Comarch (tydzień 21-24)

- Migracja wszystkich 50 partnerów do automatycznego przepływu
- Wycofanie ręcznego wpisu handlowców poinformowało nowy proces wymagany
- Okres stabilizacji 4 tygodnie intensywnego wsparcia monitoringu
- Strojenie wydajności wąskiego gardła optymalizuje buforowanie wywołań API
- Podstawowy współczynnik powodzenia gromadzenia metryk 95 procent przetwarzany automatycznie M12

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 2: BUDOWA - AUTOMATYCZNE ZAMÓWIENIA (M9-M12)

M11.3: Pilot EZAM Comarch 20% partnerów (tydzień 17-20)

- Wybierz 10 testowych partnerów z różnym miksem produktowym
- Szkolenie dla partnerów jak składać zamówienia w EZAM
- Monitoring każdego zamówienia przez 2 tygodnie pilota
- Poprawki błędów oparte na rzeczywistych przypadkach brzegowych danych, które nie były uwzględnione
- Gate 2: Decyzja: „go/no go”, rozwój do 100%, czy trzeba ponowić pilota z poprawkami

M12.4: Pełne wdrożenie automatyzacji EZAM Comarch (tydzień 21-24)

- Migracja wszystkich partnerów do automatycznego przepływu
- Wycofanie ręcznego wprowadzania zamówień
- Okres stabilizacji 4 tygodnie intensywnego monitoringu
- Poprawa wydajności przy wykryciu wąskiego gardła- optymalizacja buforowania wywołań API
- Podstawowy współczynnik powodzenia 95% przetwarzane automatycznie M12

FAZA 3: BUDOWA - AUTOMATYCZNY BOM (M13-M16)

M13.1: Aktualizacja Programu Ogrodzenia (tydzień 25-28)

- Ulepszone wyjście CSV, dodatkowe pola wszystkich niezbędnych parametrów do BOM
- Preferowany format strukturalny JSON zamiast CSV łatwiejsza walidacja
- Walidacja w konfiguratorze, sprawdzanie ograniczeń przed eksportem
- Testowanie 20 typowych konfiguracji czy generowany wynik jest poprawny
- Wdrożenie nowej wersji do partnerskiej kompatybilności wstecznej

M14.2: Rozwój bota generacji BOM (tydzień 29-32)

- Mapowanie silnika reguł do Comarch przez indeksy materiałów
- Wyszukiwanie biblioteki materiałów „Dla profilu typu X długość Y pobierz indeks Z” z MDM
- Obliczenie ilości sztuk każdego materiału na podstawie wymiarów
- Współczynnik odpadu dodaje 5% zapasu na odpady cięcia
- Wyjściowy format Comarch BOM gotowy do importu

M15.3: Przepływ pracy z człowiekiem w pętli (tydzień 33-36)

- Automatyczne generowanie BOM dla określonych 80% produktów
- Technologia manualnie zatwierdza pozostałe 20% konfiguracji (zatwierdź lub koryguj)
- Pętla ucząca się bota zbierającego opinie z ręcznych poprawek Pulpit nawigacyjny BOM ile automatycznie, ręcznie i ilość błędów
- Target M16 60% w pełni automatyczny, 40% HITL

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: BUDOWA - AUTOMATYCZNY BOM (M13-M16)

M16.4: Integracja z produkcją MES (tydzień 37-40)

- Automatyczne wyzwalanie tworzenia zleceń pracy w MES, gdy BOM w Comarch
- Pakiet danych do materiałów MES BOM: rysunek PDF lub link do modelu 3D
- Cyfrowe zlecenia pracy MES UI ekran przy spawalni
- Operator aktualizuje status pracy w czasie rzeczywistym skanując QR

FAZA 4: CYFROWE ZLECENIE PRACY (M17-M18)

M17.1: Pilotażowe zlecenie pracy cyfrowej spawalnia (tydzień 41-44)

- Wdrożenie tabletu 4 sztuki po jednym na stanowisku spawalniczym
- Projekt interfejsu użytkownika jest prosty i intuicyjny dla operatorów nie znających się na technologii
- Drukowanie kodów QR na każdym zleceniu pracy operatora skanuje start stop
- Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i raportowania
- Monitorowanie współczynnika adopcji

M17.2: Śledzenie EZAM przez partnera (tydzień 45-48)

- Partner może mieć status zamówień online z dokładnością do procesu, szacowany termin dostawy
- Powiadomienie e-mail, SMS w przypadku zmiany statusu
- Pętla informacji zwrotnej od partnerów czy funkcjonalność jest użyteczna

FAZA 4: CYFROWE ZLECENIE PRACY (M17-M18)

M18.3: Kompleksowe testowanie i optymalizacja (tydzień 49-60)

- Partnerze przechodzą cały cykl łącznie z wystawieniem faktury
- Pomiar wyników- całkowity czas od zamówienia do faktury wartość bazowa vs zautomatyzowana
- Metryki jakości- błędy kompletacyjne, reklamacje związane z automatyzacją
- Badanie satysfakcji użytkowników przy użyciu NPS

PO WDROZENIU (M19+)

- Działalność BAU i zarządzanie
- Monitorowanie SLA 95% zamówień przetwarzanych automatycznie w 30 min
- Zarządzanie incydentami- zasady postępowania i eskalacji
- Kwartalne przeglądy metryk: Wskaźnik sukcesu, Błędy, Oszczędność czasu
- Prośby o ulepszenia od użytkowników
- Baza wiedzy FAQ dotyczące rozwiązywania problemów dla zespołu

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
% zamówień przetworzonych automatycznie	0	70%	85%	ESB dashboard licznik zamówienia auto vs manual dzienny, tygodniowy, miesięczny
Czas przyjęcia zamówienia	120-180 min	30 min	10 min	Śledzenie czasu zamówienia otrzymanego i gotowego, porównanie według kanału
Błędy kompletacyjne z powodu złych danych zamówienia	15%	8%	3%	Śledzenie reklamacji, analiza przyczyn źródłowych
Godziny zaoszczędzone przez automatyzację	0	40h	50h	Ankieta wśród użytkowników, plus weryfikacja w systemie

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z systemów:

- Platforma EZAM zamówienia partnerskie 500 msc
- Program Ogrodzenia konfigurator wyjściowe pliki CSV
- Dane podstawowe Comarch ERP
- Szablon zamówienia sprzedaży Comarch ERP
- Wymagany format szablonu zlecenia pracy systemu produkcyjnego MES. Logika tworzenia BOM

Dokumentacja procesu:

- Aktualny stan ręcznego przepływu pracy krok po kroku
- Biblioteka reguł biznesowych właściwej walidacji limitu kredytowego, ograniczenia dostępności materiałów
- Konfigurator tabeli mapowania materiałów, kod materiału do indeksu SKU Comarch
- Szablony BOM dla typowych produktów

API:

- EZAM API -format danych uwierzytelniających punkty końcowe
- Dokumentacja API Comarch XL ERP możliwości tworzenia programu
- MES API interfejs do tworzenia zleceń pracy



DANE WYJŚCIOWE:

Zautomatyzowane przepływy pracy:

- EZAM do Comarch synchronizuje każde nowe zamówienie w EZAM automatycznie
- Powiadomienia e-mail z alertem obsługi tylko wtedy, gdy problem wymaga uwagi
- Automatyczna generacja BOM-ów
- Automatyczne wyzwalanie zleceń pracy MES, gdy BOM zostanie zatwierdzony

Dashboards:

- Panel automatyzacji zamówień- % automatycznie/manualnie
- Czas przyjęcia zamówienia
- Błędy kompletacyjne z powodu złych danych zamówienia
- Godziny zaoszczędzone przez automatyzację
- Status poszczególnych zamówień (Plastmet+partnerzy)

Materiały szkoleniowe:

- Wewnętrzne do korzystania z nowych funkcjonalności z personalizacją dla danego działu
- Wewnętrzne do zarządzania dashboardami
- Zewnętrzne EZAM najlepsze praktyki

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[3.3] System Zarządzania Magazynem	
Program: Doskonałość Operacyjna	Sprint: Sprint 2 (6-18M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Magazyn działa reaktywnie - brak stałych lokalizacji, 13 mln PLN zamrożone w zapasach (materiały nierotujące ponad 170 dni), palety mieszane między zakładami powodują, że "zakład 1 nie mógł odnaleźć dostarczonych detali przez tak długi czas, że zakład 2 produkował je ponownie". Główne straty: szukanie materiałów, błędy kompletacyjne (15% reklamacji), nadmiarowe zapasy "na wszelki wypadek", brak widoczności co gdzie leży. ROZWIĄZANIE: Wdrożenie modułu WMS w Comarch + technologia RFID dla kluczowych materiałów. Etapami: Faza 1 (M6-M10): Uporządkowanie fizyczne - stałe lokalizacje, oznaczenia regałów, kodowanie miejsc (hala-rząd-regał-półka), inwentaryzacja pełna Faza 2 (M11-M14): Comarch WMS - digitalizacja przyjęć/wydań, skanery kodów kreskowych, real-time stany magazynowe, strategię lokalizowania (FIFO, ABC) Faza 3 (M15-M18): RFID pilot - etykiety RFID na paletach aluminium (drogi materiał), bramki odczytu przy wejściu/wyjściu, automatyczne potwierdzenie przesunięć między Z1-Z2Wartość: WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Uwolnienie 2-3 mln PLN kapitału (optymalizacja zapasów), • Redukcja czasu poszukiwań o 80%, eliminacja błędów kompletacyjnych do poziomu 3% • Automatyczne alerty przy stanach minimalnych.		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] Standaryzacja MDM –
- Decyzja o rozbudowie Comarch WMS vs osobny system
- Fizyczna przestrzeń - audit czy wystarczy miejsca na stałe lokalizacje czy potrzebne przebudowy

Inicjatywy zależne:

- [2.2] Platforma
- [3.1] Lean VSM –
- [3.2] Automatyzacja Order-to-Cash

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Przestrzeń magazynowa niewystarczająca na stałe lokalizacje	M	H	Audit M6 - pomiar powierzchni vs potrzeby. Jeśli za mało, rozwiązania: (1) Regały wysokiego składowania wykorzystanie wysokości zamiast powierzchni, (2) Towar w konsygnacji (<i>Consignment stock</i>) u dostawców kluczowych materiałów przechowują do czasu potrzeby, (3) Rozładunek materiałów wolnorotujących sprzedaż/złomowanie 170+ dni pozycji. Budżet buforowy 100k PLN na dodatkowe regały.
R2	Zespół magazynowy po wymianie całej załogi - brak doświadczenia	H	M	Intensywne szkolenia (3 dni teoria + 2 tyg praktyka z opiekunem). Procedury pisemne krok po kroku z ilustracjami. Grywalizacja - nagrody za zero błędów w miesiącu. Liderzy - 2 najlepszych magazynierów jako mentorzy dla nowych. Częste audyty pierwszych 6 miesięcy, szybkie korekty błędów.
R3	RFID kosztowne i skomplikowane - zwrot z inwestycji niepewny	M	H	Start pilotem - tylko aluminium (wartościowe, ~500 palet rocznie). Etykiety 5-10 PLN/szt, bramki 2 szt x 30k PLN. Jeśli pilot skuteczny (M18 audit), ekspansja na stal. Jeśli ROI słaby, zostajemy przy kodach kreskowych (tańsze, sprawdzone).
R4	System WMS spowalnia pracę zamiast przyspiesza - frustracja zespołu	M	H	WMS musi być szybszy niż reaktywne podejście. Target: znalezienie materiału 30 sek (skan kodu + system pokazuje lokalizację) vs 15-30 min szukania. Intuicyjny interfejs - szkolenie Comarch dostosowane do poziomu zespołu. Feedback loop - cotygodniowe spotkania pierwsze 2 miesiące, co przeszkadza, co poprawić.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: PORZĄDKOWANIE FIZYCZNE (M6-M10)

M6: Audit i projektowanie (tydzień 1-4)

- Pomiar powierzchni magazynowej Z1 i Z2
- Pełna inwentaryzacja- co mamy, ile, gdzie leży
- Analiza ABC materiałów top 20 % który generuje 80% obrotu
- Projekt layoutu, stałe lokalizacje, strefy szybko i wolno rotujące
- Zakup regałów jeśli potrzebne

M7-M8: Implementacja fizyczna (tydzień 5-12)

- Montaż regałów nowych jeśli zakupione
- Kodowanie lokalizacji etykiety A1 A2 B1 B2 itp. każda półka unikalne ID
- Przeniesienie materiałów do stałych miejsc zgodnie z projektem
- Sortowanie odpady >170 dni materiały do sprzedaży lub złom
- Oznakowanie wizualne- ścieżki, kolory strefy, mapy magazynu

M9-M10: Procedury i szkolenia (tydzień 13-16)

- Standardy pracy jak przyjmować, wydawać, przesuwać i dokumentować ruchy magazynowe
- Szkolenie magazynierów nowe procedury praktyczne ćwiczenia
- Testy użyteczności czy zespół potrafi szybko znaleźć materiał
- Metryki początkowe czas znalezienia, dokładność lokalizacji
- Punkt odniesienia przed wdrożeniem WMS

FAZA 2: DIGITALIZACJA WMS (M11-M14)

M11: Konfiguracja systemu (tydzień 17-20)

- Aktywacja modułu WMS
- Parametryzacja lokalizacji do systemu, strategię FIFO, ABC
- Integracja z ERP synchronizacja stanów, rezerwacje zamówienia
- Skanery kodów kreskowych zakup 8 szt. mobilne wytrzymałe
- Drukarka etykiet kodów kreskowych na przychody materiałów

M12-M13: Wdrożenie i testy (tydzień 21-28)

- Import danych do WMS- lokalizacje, materiały, stany aktualne
- Pilot strefa A (najczęściej używane) wszystkie operacje przez WMS
- Szkolenie praktyczne- jak skanować, przyjmować, wydawać
- Równoległe działanie tydzień 1 papier i WMS dla porównania
- Korekty błędów

M14: Pełne uruchomienie (tydzień 29-32)

- Migracja wszystkich stref A B C do WMS
- Wyłączenie papierowych dokumentów tylko wyjątki
- Monitoring- codzienne spotkania problemy, rozwiązania
- Audyt zgodności system vs rzeczywistość czy dane są aktualne
- Stabilizacja- pierwsze błędy naprawione procedury dopracowane

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: RFID PILOT - ALUMINIUM (M15-M18)

M15: Przygotowanie RFID (tydzień 33-36)

- Wybór dostawcy etykiet RFID i bramek
- Zakup sprzętu: bramki 2 szt, etykiety 1000 szt
- Konfiguracja oprogramowanie RFID middleware integracja WMS
- Tagowanie palet testowych aluminium przyklejenie etykiet
- Testy odczytu zasięg niezawodność różne orientacje palet

M16-M17: Pilot produkcyjny (tydzień 37-44)

- Bramki zainstalowane wejście, wyjście, magazyn aluminium
- Automatyczny odczyt przy przejściu palety -> aktualizacja WMS
- Transport Z2 Z1- tracking paleta opuszcza Z2 powiadomienie Z1
- Monitoring dokładność odczytów false positive, negative
- Porównanie RFID vs manual czas zaoszczędzony, błędy wyeliminowane

M18: Ocena i decyzja ekspansji (tydzień 45-48)

- Analiza ROI- koszty etykiety bramki vs korzyści, czas, błędy, kapitał
- Feedback zespół czy RFID pomaga czy przeszkadza
- Decyzja rozszerzenie na stal lub zostać przy kodach kreskowych
- Jeśli tak- plan wdrożenia faza 2 następne materiały
- Jeśli nie- optymalizacja kodów kreskowych jako standard

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M19 dalej)

- Zarządzanie operacyjne
- Inwentaryzacje cykliczne co kwartał zgodność system vs rzeczywistość
- KPI monitoring- rotacja, zapasy, błędy, czas operacji
- Optymalizacja layoutu na podstawie danych
- Szkolenia nowych pracowników procedury WMS RFID
- Rozwój integracje z innymi systemami MES, automatyka

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
Zamrożony kapitał w zapasach	13 mln	11 mln	8 mln	Raport Comarch wartość zapasów analiza miesięcznie
Czas znalezienia materiału	30 min	5 min	2 min	Pomiar czasu operacji magazynowych
Dokładność stanów magazynowych	70%	90%	95%	Inwentaryzacja, test zgodność ERP vs liczenie fizyczne
Błędy kompletacyjne z magazynu	50	15	5	Rejestry reklamacji wewnętrznych produkcja zgłasza błąd magazynu

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z systemów:

- Comarch ERP kartoteki materiałów 15k SKU kody, nazwy, jednostki
- Comarch ERP ruchy magazynowe przychody, rozchody, przesunięcia, historia
- Comarch ERP zamówienia, rezerwacje materiałów pod zlecenia produkcyjne
- MES dane zużycie rzeczywiste vs planowane odchylenia

Dane fizyczne:

- Inwentaryzacja pełna- co gdzie leży, ilości, stan faktyczny
- Wymiary materiałów, gabaryty, waga dla projektowania lokalizacji
- Pomiary magazynu powierzchnia, wysokość, nośność regałów



DANE WYJŚCIOWE:

System WMS operacyjny:

- Cyfrowa mapa magazynu -wszystkie lokalizacje z kodem unikatowym
- Stany w czasie rzeczywistym- co, gdzie, ile oraz aktualizacja przy każdej operacji
- Strategie lokalizowania FIFO dla materiałów, ABC dla rotacji
- Skanery mobilne 8 sztuk- wydawanie, przyjmowanie, przesunięcia
- Raporty rotacja ABC- wolnorotujące, nadmiarowe, braki

Dokumentacja:

- Procedury operacyjne jak przyjąć, wydać, przenieść, inwentaryzacja
- Instrukcje wizualne, zdjęcia, schematy dla magazynierów
- Mapy magazynu wydruki- gdzie, co leży orientacja dla nowych pracowników
- Szkolenia, materiały, prezentacje, testy wiedzy

Dane analityczne:

- Dashboard BI- rotacja zapasów wartość ABC, top materiały
- Alerty- stany minimalne, nadmiarowe, anomalie, skok zużycia
- Raporty audytowe zgodność dane vs rzeczywistość
- Historia zmian

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[3.4] Rozbudowa Systemu MES - Manufacturing Execution System

Program: Doskonałość Operacyjna

Sprint: Sprint 2 (6-18M)

Priorytet: SHOULD-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Obecny system MES działa, ale jest niedostatecznie wykorzystany. Pracownicy zamykają operacje "na końcu zmiany" zamiast na żywo, co zniekształca dane o czasie cyklu i obciążeniu maszyn. Brak automatycznego zbierania danych z maszyn – wszystko manual. Nie ma powiązania kosztów rzeczywistych z produktami (energia, czas pracy, materiały). Kierownicy produkcji nie wiedzą w czasie rzeczywistym, co się dzieje na hali: "czy ta brama jest spawana czy czeka, czy maszyna stoi czy pracuje".

ROZWIĄZANIE:

Rozbudowa MES o trzy kluczowe komponenty:
Komponent 1 – Zbieranie danych w czasie rzeczywistym (M6-M10): Terminale dotykowe przy każdej stacji roboczej, operatorzy skanują kod QR zlecenia i potwierdzają start/stop operacji. Automatyczne stopery – system wie dokładnie, ile trwała każda operacja.
Komponent 2 – Połączone maszyny (M11-M14): Integracja z maszynami (lasery, giętarki, spawarki) przez protokoły przemysłowe (OPC-UA, Modbus). Automatyczne zbieranie: czas pracy, przestoje, liczba cykli, alarmy. Nie trzeba ręcznie wpisywać – maszyna raportuje sama.
Komponent 3 – Monitoring kosztów (M15-M18): Przypisanie kosztów rzeczywistych do każdego zlecenia: czas maszynowy × stawka energii, czas pracy × stawka robocizny, zużycie × cena materiału. Na koniec produkcji system pokazuje: "ta brama kosztowała X PLN, marża Y%".

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] Standaryzacja MDM
- Obecny MES funkcjonalny – upgrade
- Sieć przemysłowa – Ethernet + WiFi
- Inwentaryzacja maszyn – które mają interfejs cyfrowy

Inicjatywy zależne:

- [2.2] Platforma BI
- [3.1] Lean VSM
- [3.2] Order-to-Cash
- [4.1] Industrial IoT – MES jako centrala dla danych IoT z czujników na maszynach

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Widoczność produkcji na żywo – kierownik wie, co się dzieje na hali bez obchodu
- Prawdziwe czasy cyklu dla planowania capacity
- Identyfikacja wąskich gardeł – która maszyna/operator spowalnia całość
- Kalkulacja kosztów rzeczywistych – koniec z "czarnymi dziurami" w rentowności produktów
- Redukcja przestoju o 15-20% przez szybką reakcję na alarmy maszynowe
- Dane wejściowe dla AI i predykcji (późniejsze fazy: [4.2] Predictive Maintenance)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Operatorzy nie skanują QR na bieżąco	H	H	Terminale dotykowe przy każdej stacji – nie trzeba chodzić do biura. Prosty interfejs: "START" (zielony), "STOP" (czerwony), skan QR (1 sek). Grywalizacja – dashboard pokazuje "top operator miesiąca" – najdokładniejsze dane. Wymóg – kierownik kontroluje raporty dzienny, jeśli ktoś nie skanuje, rozmowa wyjaśniająca. Po 3 miesiącach – blokada papierowych raportów, tylko MES.
R2	Maszyny stare bez interfejsu – połączenie niemożliwe lub bardzo drogie	M	M	Audit M6 – które maszyny mają OPC-UA/Modbus. Dla starych bez interfejsu – zewnętrzne czujniki (prąd, wibracje, temperatura) jako proxy. Rozwiązania takie jak: Bosch Rexroth ctrlX, Siemens MindSphere, DBR77 IoT – retrofit IoT gateway. Bufor budżetowy 100k PLN na sensory i gateways.
R3	Dane z MES niskiej jakości – śmieci wchodzą, śmieci wychodzą	M	H	Walidacja na wejściu – MES nie pozwala zamknąć operacji bez czasu, bez operatora, bez materiału. Jeśli czas spawania <10 min, alert "za krótkie, sprawdź". Jeśli >8h, alert "za długie, czy na pewno?". Tygodniowy przegląd jakości danych – kierownik produkcji dostaje raport anomalii, czyści błędy. Szkolenie operatorów – dlaczego dane są ważne, jak wpływają na decyzje firmy.
R4	Integracja MES-ERP-WMS zawodzi – data silosy, nie ma single source of truth	M	Krytyczny	Wykorzystanie [2.3] ESB jako magistrali. MES nie komunikuje się bezpośrednio z ERP, tylko przez ESB – łatwiejsze zarządzanie błędami. Porównanie stanów: ile zleceń w ERP vs MES, ile materiału wydano WMS vs zużyto MES. Jeśli rozbieżność >5%, alarm do IT i kierownika. Jeśli integracja pada, możliwość ręcznego wprowadzenia.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: ZBIERANIE DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM (M6-M10)

M6: Analiza i design (tydzień 1-4)

- Mapowanie stanowisk roboczych: spawalnia (4 stanowiska), lasery (4), giętarki (2), lakiernia, montaż – gdzie potrzebne terminale
- Inwentaryzacja obecnego MES: jakie moduły aktywne, jakie nieużywane, co można rozszerzyć
- Design workflow: jak powinien wyglądać proces skanowania QR
- Wybór sprzętu: terminale przemysłowe – oferty dostawców
- Lokalizacja terminali

M7-M8: Instalacja i konfiguracja (tydzień 5-12)

- Zakup terminali: 8 szt. (spawalnia 4, lasery 2, giętarki 1, montaż 1)
- Montaż fizyczny: uchwyty, okablowanie sieciowe lub WiFi, zasilanie
- Konfiguracja MES: aktywacja modułu shop floor control, parametry czasów, operacje
- Drukarka kodów QR: etykiety na zlecenia produkcyjne, każde zlecenie = unikalny QR
- Testy techniczne: czy terminal skanuje, czy dane trafiają do MES

M9-M10: Pilot i rollout (tydzień 13-16)

- Pilot spawalnia: 2 tygodnie – tylko spawacze skanują, reszta BAU
- Szkolenie operatorów
- Monitoring adopcji: ile skanów dziennie, czy wszystkie operacje rejestrowane
- Korekty interfejsu: jeśli operatorzy mówią "za skomplikowane", upraszczamy
- Full rollout: wszystkie stanowiska, wyłączenie raportów papierowych

FAZA 2: ŁĄCZNOŚĆ MASZYN(M11-M14)

M11: Audit maszyn i pilot (tydzień 17-20)

- Audit techniczny: które maszyny mają interfejs (lasery nowe – OPC-UA, giętarki stare – Modbus?)
- Wybór 2 maszyn pilotażowych: laser 1 i giętarka 1 – testowe połączenie
- Gateway IoT: jeśli maszyna nie ma Ethernet, instalacja gateway (Siemens, Bosch, DBR77)
- Konfiguracja protokołów: mapowanie sygnałów maszyny do MES
- Testy komunikacji: czy dane płyną, częstotliwość odświeżania, stabilność połączenia

M12-M13: Ekspansja (tydzień 21-28)

- Połączenie pozostałych maszyn z interfejsem: lasery 2, 3, 4
- Dla starych bez interfejsu: zewnętrzne czujniki
- Modernizacja giętarki: instalacja PLC z Modbus jako pośrednik
- Centralizacja danych: wszystkie sygnały maszynowe do MES historian (baza danych czasowych)
- Dashboard testowy: real-time status maszyn (pracuje/stoi/alarm) dla kierownika produkcji

M14: Stabilizacja i alarmy (tydzień 29-32)

- Konfiguracja alertów: jeśli maszyna stoi >30 min, SMS do kierownika
- Analiza przestojów: automatyczna kategoryzacja (awaria, brak materiału, brak operatora, przebrojenie)
- Integracja z kalendarzem: planowane przerwy (lunch, konserwacja) nie liczą się jako przestój
- Dokumentacja: instrukcje dla operatorów, co robić gdy alarm

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: MONITORING KOSZTÓW (M15-M18)

M15: Model kosztowy (tydzień 33-36)

- Definicja centrów kosztów: spawalnia, lakiernia, montaż – każdy ma dedykowaną stawkę godzinową
- Stawki robocizny: średnia pensja operatorów + narzuty = koszt
- Stawki maszynowe: amortyzacja + energia + konserwacja = koszt
- Koszty materiałów: integracja MES-WMS – ile wydano materiału pod zlecenie × cena
- Model alokacji: jak rozbić koszty pośrednie (ogrzewanie, oświetlenie) – klucz % czasu pracy

M16-M17: Implementacja cost tracking (tydzień 37-44)

- Wzbogacenie MES o moduł kosztowy: każda operacja zapisuje czas × stawka
- Integracja z Comarch ERP: pobieranie cen materiałów, aktualizacja stawek robocizny
- Kalkulacja w czasie rzeczywistym: gdy operacja zamknięta, system dodaje koszt do zlecenia
- Raport na koniec produkcji: "zlecenie X kosztowało: materiały 500 PLN, praca 300 PLN, maszyny 200 PLN = total 1000 PLN,,
- Porównanie plan vs realizacja

M18: Dashboards i analityka (tydzień 45-48)

- Dashboard kosztów produkcji: ile kosztował każdy produkt, trend miesięczny
- Analiza odchyleń: największe straty – materiał, czas, przebrojenie?
- Rentowność produktowa: cena sprzedaży – koszt produkcji = marża realna (nie szacunkowa)
- Benchmark wewnętrzny: operator A spawanie 4h, operator B 6h

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M19 dalej)

Zarządzanie operacyjne

- Monitoring KPI: OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTTR (Mean Time To Repair), MTBF
- Cotygodniowe spotkania z danymi: kierownicy produkcji + MES dashboard – co poprawić
- Ciągłe doskonalenie: sugestie operatorów, jak uprościć procesy w MES
- Harmonogram konserwacji: planowanie konserwacji na podstawie rzeczywistych roboczogodzin maszyn
- Rozwój integracji: połączenie z systemami dostawców

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
OEE – Overall Equipment Effectiveness	N/A	65%	70-75%	MES automatycznie – raporty tygodniowe
Przestoje nieplanowane (czas maszyny stoi bez powodu)	N/A	<10%	<5%	MES kategoryzuje przestoje – suma "awaria + brak materiału + brak operatora" / łączny czas
Dokładność kalkulacji kosztów (odchylenie plan vs realizacja)	0	20%	10%	Porównanie BOM planowany koszt vs MES rzeczywisty koszt na próbce 50 zleceń/miesiąc
Adopcja systemu przez operatorów (% operacji rejestrowanych)	0	70%	95%	MES audit log – timestamp operacji vs timestamp zmiany, ile zamknięcie natychmiastowe vs opóźnione

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z systemów:

- Comarch ERP: zlecenia produkcyjne, BOM (materiały, operacje, routing), kody QR dla zleceń
- Comarch WMS: wydania materiałów pod zlecenia, zwroty, ilości rzeczywiste
- Maszyny: sygnały cyfrowe (status on/off, alarmy, licznik cykli, temperatura, ciśnienie)
- Kadry: stawki płac operatorów, dane do kalkulacji
- Księgowość: koszty energii, amortyzacja maszyn, klucz alokacji kosztów pracowniczych

Dane fizyczne:

- Operatorzy: skanowanie QR start/stop operacji, zgłaszanie przestojów (kategoria: awaria, materiał, przebrojenie)
- Kierownicy: zatwierdzanie planów pracy, ustawienia parametrów stawek kosztowych
- Utrzymanie ruchu: logowanie napraw i konserwacji, aktualizacja statusu maszyn



DANE WYJŚCIOWE:

Raporty operacyjne:

- Dashboard na żywo: status wszystkich maszyn i zleceń (zielony = w trakcie, żółty = czeka, czerwony = problem)
- Raport zmianowy: podsumowanie zmiany – ile zleceń ukończono, przestoje, jakość
- Raport OEE: tygodniowy/miesięczny – trend OEE per maszyna, per operator, per produkt
- Analiza postojów: Pareto przestojów – top 5 przyczyn, czas trwania, częstotliwość

Analityka kosztowa:

- Koszt produktu: każde zlecenie – materiały, praca, maszyny, suma, marża
- Analiza stabilności: odchylenia plan vs realizacja – gdzie przekraczamy budżet, dlaczego
- Rentowość per SKU: które produkty dochodowe, które stratne – dane do decyzji portfolio
- Benchmark operatorów: wydajność, jakość, koszty – identyfikacja najlepszych praktyk i potrzeb rozwojowych

Dokumentacja:

- Instrukcje dla operatorów: jak skanować, co robić przy błędzie, kto pomoże
- Procedury dla kierowników: jak interpretować raporty, jak reagować na alarmy
- Materiały treningowe: prezentacje, filmy instruktażowe, quizy – onboarding nowych pracowników

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[3.5] PLM - Product Lifecycle Management	
Program: Doskonałość Operacyjna	Sprint: Sprint 3 (18-36M)	Priorytet: COULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Zarządzanie cyklem życia produktu jest rozproszone. Rysunki w AutoCAD na wspólnym dysku bez wersjonowania – "różne wersje elementów funkcjonują równolegle". Zmiany konstrukcyjne (nowe typy łapaczy, centrale automatyki) nie są formalnie komunikowane – brak procedury zarządzania zmianą. Technologia tworzy BOM ręcznie dla każdego zamówienia, mimo że 80% bram to standardowe warianty. Historia produktu (kto projektował, kiedy, dlaczego zmieniono) nie jest zapisana. Współpraca projektanci-technologia-produkcja przez email i telefon. ROZWIĄZANIE: Wdrożenie systemu PLM (Product Lifecycle Management) jako centralnego repozytorium wiedzy produktowej. <u>Moduł 1 - Centralne repozytorium CAD i dokumentacji (M18-M24):</u> Wszystkie rysunki, BOM, instrukcje montażu, testy jakości w jednym miejscu. Wersjonowanie automatyczne – system wie, że to wersja 2.3, nie 2.2. <u>Moduł 2 – Workflow zarządzania zmianą (M24-M30):</u> Formalna procedura zmian: zgłoszenie (dlaczego zmieniamy), ocena wpływu (koszty, czas, ryzyko), zatwierdzenie (zarząd/technologia), wdrożenie, powiadomienia (wszyscy zainteresowani dostają alert). <u>Moduł 3 - Konfigurator parametryczny (M30-M36):</u> Zamiast rysować bramę 4m od zera, system generuje z parametrów: wysokość 4m, szerokość X, kolor RAL Y, automatyka Z → CAD automatycznie + BOM automatycznie. 80% bram standardowych w 10 minut zamiast 2 godziny. WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Skrócenie czasu projektowania o 60-70% • Eliminacja błędów wersji – zawsze aktualna dokumentacja • Przyspieszenie wdrażania nowych produktów (aluminium, zadaszania) o 30-40% • Zachowanie wiedzy organizacyjnej – nie zależy od pamięci ludzi • Lepsza współpraca z dostawcami – mogą podłączyć się do PLM, widzieć specyfikacje		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] Standaryzacja MDM
- [3.2] Automatyzacja Order-to-Cash
- AutoCAD/SolidWorks
- Decyzja strategiczna: zakup (PTC Windchill, Siemens Teamcenter ~500k PLN) vs build (własna baza + SharePoint)

Inicjatywy zależne:

- [2.2] Platforma BI
- [3.4] MES Rozbudowa
- [4.3] Digital Twin produkcji
- [6.2] Freemium PM
- Ogrodzenia –
- [7.3] Baza Wiedzy

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	PLM zbyt skomplikowany dla zespołu – nikt nie używa, wróć do AutoCAD + wspólny dysk	H	Krytyczny	Wybór systemu przyjaznego użytkownikowi. Pilot tylko zespół projektowy przez 3 miesiące – jeśli nie zadziała, pivot. Szkolenia intensywne – dostawca zapewnia wsparcie przez pierwsze 6M. Quick wins: pokazać, że znalezienie rysunku w PLM trwa 10 sek vs 10 min na dysku. Lider- mentor dla reszty. Wymóg – nowe projekty tylko przez PLM, stare legacy można stopniowo migrować.
R2	Migracja danych legacy – tysiące plików CAD w chaosie, niemożliwe do uporządkowania	H	M	Migracja selektywna, nie pełna. Priorytet: aktywne produkty w katalogu (bramy, furtki, przęsła ostatnie 2 lata) – ~200-300 plików. Reszta legacy pozostaje na dysku jako archiwum, nie migrujemy. Przed migracją – usunięcie duplikatów, nieaktualnych wersji. Firma zewnętrzna specjalizująca się w migracji CAD → PLM (oferty ~50-80k PLN za porządkowanie + import).
R3	Integracja PLM z ERP/MES niestabilna – data silos, brak synchronizacji BOM	M	H	Wykorzystanie [2.3] ESB jako warstwy integracyjnej – PLM nie łączy się bezpośrednio z ERP, tylko przez magistralę. Standard wymiany: XML/JSON dla BOM – nie domyślny format. Test integracji w pilotażu M24-M26 – czy BOM z PLM poprawnie importuje się do Comarch? Jeśli problemy, technolog eksportuje BOM z PLM i importuje do ERP (wolne, ale działa). Docelowo pełna automatyzacja M30+.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: STRATEGIA I WYBÓR SYSTEMU (M18-M20)

M18-M19: Analiza potrzeb i benchmark (tydzień 1-8)

- Warsztat z zespołem projektowym: czego potrzebujemy od PLM
- Benchmark systemów: Autodesk Vault, SOLIDWORKS PDM, PTC Windchill, Siemens Teamcenter, Aras Innovator (open-source)
- Wizyty u klientów referencyjnych: firmy metalowe podobnej wielkości używające PLM
- Analiza TCO: koszty licencji, wdrożenia, szkoleń, utrzymania przez 5 lat
- Macierz decyzyjna: funkcjonalność vs koszt vs łatwość użycia

M20: Wybór i przygotowanie (tydzień 9-12)

- Decyzja zarządu: który system, jaki budżet, timeline
- Negocjacje z dostawcą: licencje, wsparcie, personalizacja, SLA
- Budowa zespołu- kto w projekcie PLM
- Infrastruktura: serwer on-premise czy chmura? Wymagania sprzętowe

FAZA 2: WDROŻENIE PLM (M21-M26)

M21-M22: Instalacja i konfiguracja (tydzień 13-20)

- Setup techniczny: instalacja serwerów, baz danych, integracje CAD
- Konfiguracja workflow: role użytkowników(kto może edytować, zatwierdzać, tylko przeglądać)
- Integracja AutoCAD: check-in/check-out bezpośrednio z AutoCAD, zapis do PLM
- Migracja pilotażowa: 20 aktywnych produktów (bramy najpopularniejsze) do PLM jako test

M23-M24: Szkolenia i pilot (tydzień 21-28)

- Szkolenie zespołu: 3 dni teoria + 2 tyg praktyka z dostawcą
- Pilot produkcyjny: nowe projekty tylko przez PLM, monitoring problemów
- Cotygodniowe spotkania – co działa, co nie, poprawki
- Stabilizacja: naprawy błędów, optymalizacja wydajności, poprawki UX

M25-M26: Full rollout i migracja (tydzień 29-36)

- Migracja wszystkich aktywnych produktów: 200-300 rysunków CAD + BOM
- Uruchomienie workflow zarządzania zmianą: formalna procedura zgłaszania zmian
- Integracja z Comarch ERP: BOM export z PLM do ERP przez ESB
- Archiwizacja legacy: stare pliki na dysku backup, nowe tylko PLM

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: ZAAWANSOWANE KONFIGURATORY (M27-M36)

M27-M32: Parametryczne konfiguratory (tydzień 37-48)

- Design konfiguratora bram: parametry (wysokość, szerokość, kolor, automatyka) → output CAD + BOM
- Rozwój: skrypty w CAD (AutoLISP, SolidWorks macros) lub dedykowany konfigurator
- Biblioteka modułów: standard, profile, akcesoria – bloki bazowe do konfiguracji
- Testy: 50 konfiguracji standardowych, porównanie manual vs automat – czasy, błędy

M33-M36: Integracja i skalowanie (tydzień 61-72)

- Integracja: konfigurator → ERP → wycena
- Automatyczne kalkulacje kosztów i marży
- Walidacja produkcyjna konfiguracji
- Wersje dostępu: projekt, sprzedaż, B2B
- Przygotowanie pod kolejne produkty

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M19 dalej)

- Administracja PLM: backup, aktualizacje, polityka użytkowników
- Ciągłe doskonalenie: nowe moduły, automatyzacje
- Relacje z dostawcą: wsparcie, aktualizacje, szkolenia z nowych funkcjonalności
- Metryki: wskaźnik adopcji, oszczędność czasu, redukcja błędów

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M18)	Target (M26)	Target (M36)	Pomiar
Czas projektowania produktu standardowego	2h	45 min	15 min	Pomiar czasu, próbka 30 projektów co kwartał, średni czas od rozpoczęcia do zatwierdzenia
Błędy wersji dokumentacji (zły rysunek/BOM w produkcji)	10 incydentów/msc	<3 incydenty/msc	0	Monitoring incydentów produkcja zgłasza "zła dokumentacja", przyczyna= błąd wersjonowania
Czas wprowadzania nowego produktu	6-9 mscy	4-6 mscy	3-4 mscy	Śledzenie harmonogramu nowych produktów, etapy: koncepcja → projekt → prototyp → produkcja
Adopcja PLM przez zespół	0	50%	95%	Audit liczba plików CAD w PLM vs na dysku, miesięczne raporty

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Z systemów:

- Rysunki CAD: DWG, DXF z AutoCAD/SolidWorks – aktywne produkty z ostatnich 2 lat
- BOM historyczne: Excel/Comarch – struktury materiałowe istniejących produktów
- Dokumentacja techniczna: instrukcje montażu, testy jakości, certyfikaty, normy
- Historia zmian: emaile, notatki – dlaczego zmieniono konstrukcję, kto zatwierdził

Dane materiałów:

- MDM z [2.1]: standardowe kody materiałów, profile, akcesoria, kolory
- Specyfikacje dostawców: wymiary, wagi, wytrzymałości, certyfikaty materiałowe
- Cenniki: do kalkulacji kosztów w konfiguratorze



DANE WYJŚCIOWE:

Repozytorium PLM:

- Centralna biblioteka CAD: wersjonowane pliki, metadata (kto, kiedy, dlaczego)
- BOM struktury: wielopoziomowy BOM dla każdego produktu, warianty, opcje
- Dokumenty powiązane: instrukcje, rysunki złożeniowe, widoki 3D
- Historia modyfikacji: pełna historia zmian – co zostało zmienione w wersji X vs X-1

Konfigurator output:

- Automatycznie generowany CAD: na podstawie parametrów klienta
- Automatycznie generowany BOM: gotowy do importu do Comarch ERP
- Wycena automatyczna: suma kosztów materiałów + narzuty
- Wizualizacja 3D: dla klienta/partnera

Integracje:

- Do [3.2] Order-to-Cash: konfigurator PLM → zamówienie EZAM → BOM Comarch automatycznie
- Do [3.4] MES: instrukcje pracy z PLM na tablety operatorów, rysunki 3D zamiast 2D
- Do [6.2] Freemium PM: biblioteka produktów z PLM
- Do dostawców: dostęp do specyfikacji, wymiarów, tolerancji bez email

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[4.1] Industrial IoT - Inteligentna Fabryka z Sensorami i Połączeniami	
Program: Inteligentna Produkcja	Sprint: Sprint 3 (1836M)	Priorytet: SHOULD-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Maszyny generują dane (lasery, giętarki, spawarki), ale większość jest "ciemna" – nie raportuje automatycznie do systemów. Operator wie, że laser się przegrzał dopiero gdy maszyna staje i wyświetla błąd.

Nie ma predykcji: "za 2 dni ten łożysko padnie", tylko reaktywne gaszenie pożarów. Kierownik nie wie, czy maszyna pracuje czy stoi bez obejścia hali.

Parametry procesowe (temperatura spawania, ciśnienie, prędkość cięcia) nie są zapisywane – nie można analizować, co wpływa na jakość.

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie Industrial IoT – ekosystem sensorów, gateway'ów.

Komponent 1 - Sensory i connectivity (M18-M24):

Retrofit starych maszyn sensorami. Nowe maszyny – natywne OPC-UA/Modbus. Edge gateway'e zbierają dane lokalnie, filtrują szum, wysyłają agregaty do platformy analitycznej.

Komponent 2 - IoT Platform & Edge Computing (M24-M30):

Platforma IoT – centralna kolekcja danych. Edge computing – analityka przy maszynie (np. wykrycie anomalii temperatury) bez latencji chmury.

Komponent 3 - Dashboardy i alerty (M30-M36):

Dashboardy na żywo: status wszystkich maszyn, alarmy automatyczne (temperatura >80°C → alert), trendy historyczne

Komponent 4 - Integracja z MES i predykcja (M33-M36):

Dane IoT zasilają [3.4] MES – automatyczne potwierdzanie operacji (maszyna startuje = zlecenie start). Dane do [4.2] Predictive Maintenance – algorytmy uczą się normalnych wzorców, wykrywają anomalie.

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [3.4] MES Rozbudowa
- Decyzja on-premise czy chmura
- Inwentaryzacja maszyn – które mają interfejs cyfrowy

Inicjatywy zależne:

- [2.2] Platforma BI
- [3.4] MES
- [4.2] Predictive Maintenance
- [4.3] Digital Twin produkcji
- [5.2] SOC/SIEM

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Redukcja nieplanowanych przestoju o 25-30% przez wczesne wykrywanie problemów
- Zwiększenie OEE o 10-15 punktów procentowych przez optymalizację parametrów pracy
- Kierownik widzi wszystko na jednym ekranie
- Automatyzacja raportowania – nie trzeba ręcznie zbierać danych z maszyn
- Dane wejściowe dla AI i Machine Learning (kolejne fazy)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Retrofit starych maszyn techniczne niemożliwy lub ROI ujemne	M	M	Audit M18 szczegółowy – maszyna po maszynie: czy ma interfejs, czy retrofit, koszt vs wartość danych. Priorytetyzacja – kluczowe maszyny (lasery nowe – natywny IoT, giętarki stare – sensory zewnętrzne). Pilot mały – 3-5 maszyn, test ROI, jeśli pozytywne skalowanie.
R2	Zbyt duża ilość danych- paraliż decyzyjny	H	M	Tylko kluczowe parametry (temperatura, wibracje, prąd, status on/off). Edge filtering – większość danych agregowana lokalnie (średnia na 5 minut), nie surowe dane 1000 próbek/sekunda. Prosty dashboard– tylko top 5-10 KPI, nie 100 wykresów. Szkolenie zespołu – jak czytać dane, co oznaczają anomalie, jak reagować.
R3	Cybersecurity – IoT jako wektor ataku	M	Krytyczny	Segmentacja sieci OT/IT – maszyny w osobnej VLAN. Firewall przemysłowy między OT a IT. Monitoring przez [5.2] SOC/SIEM – wykrywanie anomalii ruchu sieciowego. Backup i disaster recovery. Penetration testing regularnie – sprawdzenie, czy IoT można zhackować.
R4	Platforma IoT vendor lock-in	M	H	Wybór platformy open standards – MQTT, OPC-UA, REST API. Preferować rozwiązania z prostym eksportem(JSON, CSV) – możliwość migracji. Multi-vendor strategy. Kontrakty z exit clause – możliwość wypowiedzenia bez kar, własność danych jasno zapisane.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: STRATEGIA I PILOT (M18-M22)

M18-M19: Analiza i design

- Audit maszyn: które mają OPC-UA/Modbus, które wymagają modernizacji, priorytety biznesowe
- Mapowanie zastosowań: jakie problemy chcemy rozwiązać IoT (przestoje, jakość, energia)
- Benchmark platform IoT: Azure, AWS, Siemens MindSphere, PTC ThingWorx – TCO 5 lat
- Architektura: edge vs chmura, protokoły, warstwy bezpieczeństwa, retencja danych
- Macierz decyzyjna: funkcjonalność, koszt, bezpieczeństwo, skalowalność

M20-M21: Zakup i instalacja pilot

- Wybór platformy IoT i dostawcy, negocjacje kontraktu
- Zakup sensorów i gateway'ów dla 5 maszyn pilotowych (2 lasery, 1 giętarka, 1 spawarka, 1 prasa)
- Instalacja fizyczna: montaż sensorów, okablowanie, konfiguracja Gateway
- Postawienie sieci: VLAN dla IoT, firewall, VPN

M22: Konfiguracja i testy

- Platforma IoT: tworzenie modeli urządzeń, zasilanie danymi
- Połączenie maszyn pilot → gateway → platforma, test przepływu danych
- Dashboard prototyp: podstawowe KPI dla 5 maszyn
- Szkolenie operatorów i UR: jak czytać alerty, jak reagować

FAZA 2: PEŁNE WDROŻENIE IoT (M23-M30)

M23-M26: Ekspansja na wszystkie maszyny

- Retrofit pozostałych maszyn kluczowych (wszystkie lasery, giętarki, spawarki) – 15-20 sztuk
- Standardyzacja konfiguracji: te same sensory, ten sam setup dla podobnych maszyn
- Integracja z [3.4] MES: status → auto-update work order (maszyna pracuje = operacja uruchomiona)
- Edge computing: algorytmy anomalii lokalnie, latencja <100ms

M27-M30: Analytics i optymalizacja

- Historyczne dashboardy: trendy 3-6 miesięcy – jak zachowują się maszyny, wzorce
- Alerty zaawansowane
- Monitoring energii- który proces zużywa najwięcej, optymalizacja harmonogramu produkcji w tańszych godzinach taryfowych
- Korelacja jakościowa: analiza – dane IoT vs reklamacje

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: INTELIGENTNA ANALITYKA (M31-M36)

M31-M33: Machine Learning i predykcja

- Dane treningowe (*training set*): 6-12 miesięcy historycznych danych z IoT jako wsad dla [4.2] Predictive Maintenance
- Detekcja anomalii ML: algorytm uczy się normalnych wzorców, wykrywa odchylenia automatycznie

M34-M36: Skalowanie i nowe zastosowania

- Rozszerzenie na magazyn: sensory RFID w [3.3] WMS + śledzenie palet przez IoT
- Monitorowanie warunków środowiska: temperatura, wilgotność w lakierni (wpływ na jakość powłok)
- Zarządzanie flotą: wózki widłowe GPS/IoT – monitoring wykorzystania, optymalizacja tras
- Współpraca z dostawcami: dostawcy maszyn dostają zdalny dostęp do IoT – serwis predykcyjny

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M19 dalej)

Zarządzanie operacyjne

- Monitoring platform: uptime, latencja, jakość danych
- Aktualizacje firmware urządzeń, łatki bezpieczeństwa regularnie
- Ciągłe doskonalenie: nowe sensory, nowe zastosowania
- Optymalizacja kosztów: przegląd kosztów chmury, polityki retencji danych (kiedy są kasowane)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
MTBF - Mean Time Between Failures (średni czas między awariami)	N/A	200-300h	300-400h	IoT log awarii– czas od naprawy do następnej awarii
Przestoje nieplanowane (czas maszyny stoi bez powodu)	N/A	<10%	<5%	MES kategoryzuje przestoje – suma "awaria + brak materiału + brak operatora" / łączny czas
Zużycie energii na jednostkę produkcji	0	X kWh/kg	X -10-15% kWh/kg	IoT pomiar energii+ MES (wyniki produkcji) → kWh/kg miesięcznie
Dostępność i jakość danych	0	85%	95%	Monitoring stanów platformy i urządzeń, stabilności połączenia, kompletności danych

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dane z maszyn:

- Parametry procesowe
- Status operacyjny
- Liczniki: cykle produkcyjne, czas pracy, czas postoju, liczba błędów
- Alarmy: kody błędów, dotkliwość, znacznik czasu (*timestamp*)

Dane kontekstowe:

- [3.4] MES: zlecenia produkcyjne, operacje, produkty – co maszyna robi w danym momencie
- [3.3] WMS: materiały przy maszynie – korelacja zużycie vs produkcja
- Historia napraw, planowane konserwacje
- Środowisko: temperatura hali, wilgotność (wpływ na parametry procesowe)



DANE WYJŚCIOWE:

Raporty operacyjne:

- Status maszyn: mapa hali, każda maszyna = kolor, aktualne odczyty temperatura, prąd, ciśnienie dla wybranej maszyny
- Wskaźniki operacyjne: OEE, licznik cykli, target vs realizacja
- Alerty aktywne: lista aktywnych alertów z priorytetem, czas trwania, odpowiedzialny

Analityka historyczna:

- Analiza trendu: wykresy 7/30/90 dni – jak zmieniały się parametry, wzorce
- Ile % czasu maszyna pracowała
- Zużycie energii: dzienne/tygodniowe kWh per maszyna,
- Korelacja jakościowa: parametr procesowy vs wynik jakościowy

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[4.2] Konserwacja Predykcyjna - Zapobieganie Awariom	
Program: Inteligentna Produkcja	Sprint: Sprint 3 (18-36M)	Priorytet: SHOULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Konserwacja reaktywna – "maszyna stanęła, naprawiamy". Operator zgłasza problem dopiero gdy już przestój. Planowane przeglądy co X godzin (producent zaleca), ale nie wiemy, czy to za dużo (marnujemy czas) czy za mało (awaria przed terminem). Brak danych historycznych – ile razy laser się psuł, jaki był symptom przed awarią. Części zamienne "na wszelki wypadek" leżą w magazynie, blokują kapitał.		
ROZWIĄZANIE: System konserwacji predykcyjnej oparty na danych z [4.1] Industrial IoT i algorytmach uczenia maszynowego. <u>Komponent 1 - Zbieranie danych awaryjnych (M18-M24):</u> Historia awarii, napraw, objawów przed uszkodzeniem. Wzbogacenie o dane IoT – jak zachowywała się maszyna ostatnie 7 dni przed awarią. Budowa bazy wiedzy. <u>Komponent 2 - Modele predykcyjne (M24-M30):</u> Algorytmy uczenia maszynowego trenowane na danych historycznych. Wykrywanie wzorców. Start od prostych reguł, ewolucja do zaawansowanych modeli. <u>Komponent 3 - System alertów i planowania (M30-M36):</u> Automatyczne zgłoszenia serwisowe gdy model przewidzi problem. Planowanie konserwacji proaktywnej – wymiana części przed awarią, w oknie postojowym (weekend, noc). Optymalizacja magazynu części – wiemy, co i kiedy będzie potrzebne.		
WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Redukcja nieplanowanych przestoju o 40-50% przez wczesne wykrywanie • Wydłużenie życia maszyn o 15-20% przez właściwą konserwację • Oszczędność na częściach zamiennych – kupujemy gdy potrzeba, nie "na zapas,, • Mniej kosztownych awarii – naprawa zaplanowana tańsza niż awaryjna • Lepsze planowanie produkcji – wiemy z wyprzedzeniem, kiedy maszyna będzie w serwisie		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [4.1] Industrial IoT
- [3.4] MES
- CMMS
- Minimum 6-12 miesięcy danych IoT dla trenowania modeli

Inicjatywy zależne:

- [2.2] Platforma BI –
- [3.3] WMS
- [4.3] Cyfrowy Bliźniak

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Fałszywe alarmy	H	H	Kalibracja modeli – target 80% trafności (precision), nie 100%. Serwis potwierdza czy alert był trafny, model się uczy. Trzy poziomy alertów: czerwony (90% pewności, działaj natychmiast), żółty (70%, monitoruj), zielony (informacyjny). Transparentność – pokazać zespołowi dlaczego model alarmuje, jakie dane, nie "czarna skrzynka".
R2	Brak kompetencji data science	H	Krytyczny	Dwa scenariusze – (A) Outsourcing ML (B) Zatrudnienie junior data scientist + szkolenia senior z zewnątrz. Start od prostych reguł (threshold-based) – nie wymaga ML, tylko konfiguracja. Ewolucja do ML gdy zespół gotowy.
R3	Maszyny unikalne – nie ma wzorców powtarzalnych	M	M	Grupowanie podobnych – lasery fiber vs CO2, może różne modele ale ten sam proces. Transfer learning – model trenowany na laserze A adaptuje się do lasera B z mniejszą ilością danych. Producenci maszyn mają baseline models – Trumpf, Bystronic publikują wzorce awaryjności.
R4	Części zamienne niedostępne	M	H	Integracja predykcji z [3.3] WMS i zakupami. Model przewiduje awarię za 30 dni → zamówienie części u dostawcy. Safety stock dla krytycznych części i z długą dostawą – ale optymalizowany predykcją

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: FUNDAMENT DANYCH (M18-M24)

M18-M20: Baza wiedzy awaryjnej

- Digitalizacja historii papierowej – książki serwisowe maszyn, zgłoszenia operatorów za ostatnie 2-3 lata
- Strukturyzacja – każda awaria: data, maszyna, typ problemu, symptomy, części wymienione, koszt, czas naprawy
- Wywiad z serwisantami – jakie były oznaki przed awarią, wzorce

M21-M24: Wzbogacenie danymi IoT

- Retrospektywna analiza – powiązanie awarii z danymi IoT sprzed wydarzenia
- Feature engineering – które parametry korelują z awarią (temperatura, wibracje, prąd)
- Labeling dataset – "normalny stan" vs "stan przed awarią" dla treningu modeli

FAZA 2: MODELE PREDYKCYJNE (M25-M30)

M25-M27: Proste reguły i baseline

- Reguły progowe dla danego parametru
- Wykrywanie trendów
- Statystyczne anomalie- wykrywanie outlier
- Pilot 3 maszyny krytyczne, monitoring trafności alertów

M28-M30: Uczenie maszynowe

- Wybór algorytmów – Random Forest, Gradient Boosting dla klasyfikacji (awaria/nie), regresja dla RUL (Remaining Useful Life)
- Trenowanie modeli na danych historycznych, walidacja
- Deployment – modele w produkcji, z danych IoT
- Dashboard predykcji – prawdopodobieństwo awarii per maszyna, ranking ryzyka

FAZA 3: INTEGRACJA I AUTOMATYZACJA (M31-M36)

M31-M33: System zarządzania konserwacją

- Integracja z CMMS – alert z modelu → zlecenie serwisowe z priorytetem
- Harmonogramowanie – dopasowanie konserwacji do okien postojowych (weekendy, przestoje planowane)
- Zarządzanie częściami (*Parts management*) – predykcja wyzwala zamówienie części do [3.3] WMS

M34-M36: Optymalizacja i skalowanie

- Ciągłe uczenie – feedback ze zrealizowanych interwencji wzbogaca model
- Ekspansja na wszystkie maszyny produkcyjne
- Mierzenie ROI – porównanie koszt konserwacji przed/po, przestoje uniknięte
- Współpraca z dostawcami – zdalny monitoring dla dostawców maszyn, proaktywny serwis

PO WDROŻENIU - CIĄGŁE (M37+):

- Ponowne uczenie modelu (*retraining*) co kwartał z nowymi danymi
- Monitoring wydajności modelu – precyzja, wykrywalność, odsetek fałszywych alarmów (*precision, recall, false positive rate*)
- Nowe maszyny – dodawanie do systemu predykcyjnego
- Baza wiedzy – dokumentacja przypadków, najlepsze praktyki

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M12)	Target (M30)	Target (M36)	Pomiar
Nieplanowane przestoje z awarii	8-10%	6%	4-5%	MES raport przestojów, kategoria "awaria", trend miesięczny
MTTR - Średni czas naprawy	N/A	6h	4h	CMMS – timestamp zgłoszenie → naprawa zakończona, średnia
Trafność predykcji (precision)	N/A	60-70%	80-85%	Liczba prawdziwych alarmów / wszystkie alarmy, kwartalnie
Koszty konserwacji	X	X -10%	X – 25%	Suma faktur serwisowych i części zamiennych, YoY

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dane historyczne:

- Książki serwisowe – awarie, naprawy, części wymienione ostatnie 3 lata
- CMMS tickety – zgłoszenia, kategorie problemów, czasy reakcji
- Faktury serwisowe – koszty napraw, częstotliwość interwencji

Dane z maszyn:

- Parametry maszyn – temperatura, wibracje, prąd, ciśnienie, prędkość
- Statusy – praca, postój, alarm, kody błędów
- Liczniki – roboczogodziny, cykle produkcyjne, awarie skumulowane

Dane kontekstowe:

- [3.4] MES – historia produkcji, obciążenia maszyn (korelacja zmęczenie vs awarie)
- [3.3] WMS – dostępność części zamiennych, lead time dostawców
- Środowisko: temperatura hali, wilgotność (wpływ na parametry procesowe)



DANE WYJŚCIOWE:

Dashbordary predykcyjne:

- Mapa ryzyka maszyn – ranking prawdopodobieństwo awarii (kolor czerwony/żółty/zielony)
- Timeline predykcji – które maszyny wymagają uwagi kiedy (najbliższe 30 dni)
- RUL – Remaining Useful Life dla krytycznych komponentów (łożyska, pompy)

Raporty analityczne:

- Analiza przyczyn źródłowych – dlaczego maszyna się zepsuła, wzorce poprzedzające
- Pareto awarii – top przyczyny przestojów,
- Analiza dostawców – najczęstsze problemy
- ROI tracking – koszt predykcji vs oszczędności uniknięte awarie

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[5.1] Wdrożenie KSeF i Automatyzacja Obiegu Dokumentów	
Program: Tarcza cyfrowa	Sprint: Sprint 1 (0-6M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: KSeF (Krajowy System e-Faktur) staje się obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT – termin wdrożenia wymuszony przez Ministerstwo Finansów. Plast-Met wystawia ~500-600 faktur miesięcznie przez Comarch ERP, ale system nie jest gotowy na automatyczne przesyłanie do KSeF. Faktury sprzedaży dla partnerów handlowych, faktury zakupu od dostawców, korekty – wszystko musi przejść przez nowy system. Dodatkowy problem: obieg dokumentów papierowy lub hybrydowy. Faktury kosztowe przychodzą pocztą, skanowane ręcznie, księgowa przepisuje do systemu. Brak centralnego repozytorium, wersjonowania, audytu "kto kiedy zatwierdził".	ROZWIĄZANIE: Dwutorowa implementacja – zgodność z KSeF + nowoczesny obieg dokumentów (DMS). <u>Komponent 1 – Zgodność z KSeF (M0-M4):</u> Integracja Comarch ERP z KSeF API. Automatyczne wysyłanie faktur sprzedaży do systemu ministerialnego, pobieranie UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru), archiwizacja zgodna z prawem. Szkolenie księgowości i handlowców. <u>Komponent 2 - DMS – Document Management System (M3-M6):</u> Platforma elektronicznego obiegu dokumentów. Faktury kosztowe OCR → automatyczne rozpoznanie, routing do akceptacji (kierownik → dyrektor → księgowość), archiwum przeszukiwalne. Umowy, protokoły, dokumenty kadrowe w jednym miejscu z kontrolą dostępu.	
WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Zgodność regulacyjna – uniknięcie kar za niestosowanie KSeF (do 100% kwoty podatku) • Eliminacja błędów przepisywania – OCR rozpoznaje faktury automatycznie, nie ręcznie • Przyspieszenie obiegu o 60-70% – akceptacja online, nie papier po biurach • Oszczędność czasu księgowości – 20h/miesiąc na mniej manualnej pracy • Audyt pełny – system wie kto, kiedy, co zatwierdził, żadnych "zagubionych faktur"		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- Comarch ERP aktualny – moduł sprzedaży/zakupy musi obsługiwać KSeF API
- Decyzja DMS- własny czy Comarch
- Certyfikat kwalifikowany

Inicjatywy zależne:

- [2.3] ESB
- [3.2] Order-to-Cash
- [5.3] ISO 27001
- [7.3] Zarządzanie Wiedzą

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	KSeF API niestabilne	M	Krytyczny	Tryb offline – jeśli KSeF niedostępny, faktury lokalnie w Comarch z flagą "do wysłania". System automatycznie próbuje wysłać faktury co godzinę (<i>retry</i>), aż do skutku. Backup papierowy na wypadek długiej awarii (>48h) – możliwość wydruku i wysłania tradycyjnie. Monitoring statusu KSeF – subskrypcja komunikatów ministerstwa o planowanych przerwach.
R2	Zespół opiera się digitalizacji	L	H	KSeF obowiązkowy – nie ma wyboru, trzeba wdrożyć (argument regulacyjny). DMS opcjonalny początkowo – pilot księgowość, potem HR, stopniowo reszta.
R3	OCR błędy rozpoznania	M	H	Human-in-the-loop – każda faktura OCR przechodzi przez szybki przegląd człowieka (30 sek) przed zatwierdzeniem. Walidacja automatyczna – sprawdzanie NIP w bazie GUS, sprawdzanie sum kontrolnych.
R4	Brak backupu DMS	L	Krytyczny	Backup codziennie automatyczny – dokumenty na zewnętrznym dysku (NAS, cloud). Wersjonowanie – każda wersja dokumentu zapisana, można odtworzyć historię. Jeśli DMS kompletnie pada, przywrócenie backup <4h. Zgodność regulacyjna archiwizacja – faktury 5 lat, umowy 10 lat zgodnie z prawem. Test przywracania co kwartał – czy backup działa, czy da się odzyskać.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: Zgodność z KSeF (M0-M4)

M0-M1: Analiza i przygotowanie

- Audit Comarch – czy wersja obsługuje KSeF, update jeśli nie
- Rejestracja w KSeF – utworzenie konta firmowego, tokeny API
- Mapowanie procesów – które faktury przez KSeF (wszystkie sprzedaż), które nie (wewnętrzne noty)

M2-M3: Integracja techniczna

- Konfiguracja Comarch-KSeF connector, testowe środowisko
- Pilot 20 faktur testowych, weryfikacja UPO
- Szkolenie księgowość i handlowcy – jak wysyłać, co robić przy błędach

M4: Pełne uruchomienie

- Wszystkie faktury sprzedaży przez KSeF obowiązkowo
- Monitoring pierwsze 2 tygodnie – codziennie
- Dokumentacja procedur – instrukcje, FAQ

FAZA 2: DMS – FAKTURY KOSZTOWE (M3-M6)

M3-M4: Wybór i setup DMS

- Decyzja platforma – SharePoint, Comarch EDI, Streamsoft
- Instalacja, konfiguracja workflow (akceptacje wielopoziomowe)
- Integracja OCR – ABBYY lub Google Vision

M5: Pilot księgowość

- Digitalizacja papierowych faktur kosztowych przez skaner
- OCR rozpoznanie, routing do akceptacji
- Feedback – co działa, co poprawić

M6: Rollout pełny

- Wszystkie faktury kosztowe przez DMS
- Rozszerzenie na umowy, protokoły
- Archiwizacja dokumentów historycznych (selektywna – ostatnie 2 lata)

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M7+):

- Administracja DMS – backup, zarządzanie dostępem
- Optymalizacja OCR – trenowanie na nowych typach dokumentów
- Ekspansja – dokumenty HR, techniczne, prawne

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M0)	Target (M4)	Target (M6)	Pomiar
Zgodność z KSEF	0	100%	100%	Comarch raport – liczba faktur KSeF / wszystkie faktury, miesięcznie
Czas obiegu faktury kosztowej – od wpływu do zatwierdzenia	5-7 dni	4 dni	1-2 dni	DMS timestamp – data wpływu vs data zatwierdzenia, średnia miesięczna
Błędy księgowania z przepisywania	15-20	10	<5	Liczba korekt księgowych kategoria "błąd danych z faktury"
Czas wyszukiwania dokumentu	10-30 min	5 min	<1 min	Ankieta zespołu przed/po – jak długo znalezienie dokumentu

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dane z ERP:

- Faktury sprzedaży – Comarch generuje XML zgodny z KSeF standard
- Kontrahenci – NIP, adres, dane do faktury
- Produkty/usługi – pozycje faktur, VAT, ceny

Dane papierowe:

- Faktury kosztowe – poczta, email PDF od dostawców
- Umowy – podpisane przez zarząd, partnerów
- Protokoły odbioru – produkcja, magazyn, transport



DANE WYJŚCIOWE:

KSeF:

- Faktury elektroniczne w systemie ministerialnym
- UPO – potwierdzenia odbioru automatycznie do Comarch
- Archiwum zgodne z prawem – 5 lat dostępność online

DMS:

- Repozytorium dokumentów – przeszukiwalne, wersjonowane
- Workflow akceptacji – statusy (oczekuje, zatwierdzono, odrzucono)
- Raporty audytowe – kto, kiedy, co zatwierdził
- Alerty – faktury do akceptacji, terminy płatności, zaległości

Integracje:

- Do [2.2] BI – analiza kosztów z faktur, trendy wydatków
- Do [3.2] Order-to-Cash – faktury sprzedaży auto z zamówień
- Do księgowości Comarch – import danych z OCR faktur kosztowych

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[5.2] Backup i Disaster Recovery - Ciągłość Działania

Program: Tarcza cyfrowa

Sprint: Sprint 2 (6-18M)

Priorytet: MUST-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Brak formalnego planu ciągłości działania. Backup danych istnieje (Comarch robi kopie codziennie), ale nigdy nie testowano czy da się odtworzyć. Jeden serwer fizyczny w ZI – jeśli spali się sala serwerowa, cała firma staje. Brak procedur DR (Disaster Recovery) – nikt nie wie, co robić gdy ransomware szyfruje dane lub powódź zaleje serwerownię. RTO/RPO nieznane – ile godzin/dni firma może nie działać? Ile danych można stracić?

Przykłady zagrożeń: pożar serwerowni (ZI stare budynki, instalacja elektryczna), ransomware (ataki na polskie firmy produkcyjne rosnące), awaria hardware (serwer ma 6-7 lat), błąd ludzki (ktoś skasuje bazę), katastrofa naturalna (powódź, ekstremalna pogoda).

ROZWIĄZANIE:

Kompleksowy Backup & DR strategy – 3-2-1 rule (3 kopie, 2 różne media, 1 offsite) + procedury odtworzenia + regularne testy.

Komponent 1 - Backup modernizacja (M6-M10):

Upgrade istniejącego systemu backup. Automatyczne kopie inkrementalne (co godzinę krytyczne systemy), pełna tygodniowo. Enkrypcja backupów. Zewnętrzna chmura lub niezależny serwer. Polityka retencji – codziennie 30 dni, tygodniowo 12 tygodni, miesięcznie 12 miesięcy, rocznie 7 lat (zgodność).

Komponent 2 - Disaster Recovery plan (M10-M14):

Dokumentacja procedur krok po kroku dla różnych scenariuszy. Definicja RTO/RPO per system (ERP RTO=4h RPO=1h, email RTO=24h RPO=4h).

Zespoły odpowiedzialności – kto za co, kto decyduje o ogłoszeniu DR.

Komponent 3 - Infrastruktura DR (M12-M18):

Możliwość uruchomienia kluczowych systemów (Comarch, MES) w niezależnej lokalizacji. Może być „zimny” tryb gotowości (uruchomienie 24-48h) lub „ciepły” (4-8h).

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- Inwentaryzacja IT
- Budżet
- Decyzja chmura vs on-premise

Inicjatywy zależne:

- [5.1] KSeF/DMS
- [5.3] SOC/SIEM
- [5.4] ISO 27001
- Wszystkie inicjatywy cyfrowe

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Ochrona przed utratą danych – maksymalnie 1h produkcji przy awarii (RPO=1h dla ERP)
- Szybkie odtworzenie działania – kluczowe systemy w ciągu 4-8h (nie dni/tygodnie)
- Minimalizacja strat finansowych – każdy dzień przestoju = ~50-100k PLN utraconych przychodów
- Zgodność regulacyjna – backup faktur, dokumentów zgodnie z prawem (5-10 lat)
- Ochrona reputacji – brak długich przestoju = zaufanie klientów i partnerów

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Backup uszkodzony	M	Krytyczny	Regularne testy odtwarzania (restore) – minimum kwartalnie próbne odtworzenie losowego systemu. Automatyczna weryfikacja– backup software sprawdza integralność po każdej kopii. Różne media – nie tylko dyski, ale też chmura.
R2	RTO/RPO nierealistyczne	H	H	Testy DR pełnego scenariusza – miernika rzeczywistego czasu przywracania. Cele konserwatywne – lepiej obiecać 24h i zrobić w 12h niż odwrotnie. Systemy warstwowe – ERP/MES tier 1 (4-8h RTO), e-mail tier 2 (24h), archiwum tier 3 (72h). Automatyzacja – skrypty automatyczne.
R3	Ransomware szyfruje zarówno produkcję jak i backupy	L	Krytyczny	Kopia zapasowa typu airgapped – jedna kopia offline, fizycznie odłączona (taśma w sejfie). Niezmienna kopia zapasowa – pamięć w chmurze z możliwością jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu, oprogramowanie ransomware nie może skasować. Segmentacja – sieć zapasowa oddzielona od produkcji. Wersjonowanie – jeśli ransomware zaszyfrował dane i utworzył kopię zapasową, można ją uzyskać z wersji sprzedanej w ciągu 24 godzin.
R4	Brak budżetu na pełne DR	M	H	Policzyć koszt 1 dnia/tygodnia przestoju (utraczone przychody, kary umowne, reputacja). Pokazać przykłady konkurencji – inne firmy produkcyjne po ransomware straciły miliony.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: BACKUP MODERNIZACJA (M6-M10)

M6-M7: Audit i design

- Aktualny stan kopii zapasowej zasobów – co jest kopią zapasową, jak często, gdzie dostępne
- Analiza luk – co nie jest kopią zapasową a powinno, RPO/RTO na system
- Wybór dostawcy — Veeam, Acronis, Commvault, natywny w chmurze (Azure Backup)
- Projekt architektury – implementacja reguł 3-2-1, zasady przechowywania

M8-M9: Wdrożenie

- Instalacja nowego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, ustawienie
- Setup przechowywania poza siedzibą firmy – synchronizacja w chmurze lub druga lokalizacja
- Szyfrowanie kluczy zarządzania
- Migracja ze starych kopii zapasowych – historyczne dane

M10: Testy i procedury

- Restore test pełny – próby tworzenia ERP z kopią zapasową
- Dokumentacja procedur – jak przywrócić krok po kroku
- Szkolenie Zespół IT – kto za co odpowiada
- Monitoring dashboardu – kopia zapasowa powodzenia/porażki

FAZA 2: DISASTER RECOVERY PLAN (M11-M14)

M11-M12: BIA i planowanie

- Analiza wpływu na działalność gospodarczą – który system ile kosztuje
- Definicja RTO/RPO na warstwę systemu 1/2/3
- Scenariusze DR – ransomware, pożar, powódź, awaria sprzętowa, cyberatak
- Role w zespole – menadżer DR, lider IT, ciągłość działania na dział

M13-M14: Dokumentacja i testy

- Podręczniki DR – procedura dla każdego scenariusza
- Plan komunikacji – kto informuje kogo, eskalacja
- Ćwiczenie na „sucho” – symulacja na papierze, zespół przechodzi scenariusz
- Stwierdzone braki – co brakuje, co poprawić

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: DR INFRASTRUKTURA (M15-M18)

M15-M16: Konfiguracja lokalizacji dodatkowej

- Decyzja Tryb gotowości zimny/ciepły/gorący vs chmura DR
- Jeśli chmura – konfiguracja Azure Site Recovery lub AWS DR
- Jeśli fizyczny – serwer do wynajęcia w centrum danych lub drugi serwer Z2
- Replikacja danych krytycznych systemów

M17-M18: pełne wdrożenie DR

- Test na żywo – dostępny w produkcji, udostępnieniu z DR
- Przełączanie awaryjne i powrót po awarii – przełączenie na DR, potem powrót
- Czas – mierzenie rzeczywistego RTO, zestawienia z celem
- Wyciągnięte wnioski – dokumentacja, zastosuj procedurę

PO WDROZENIU- CIĄGŁE (M19+)

- Codzienny monitoring kopii zapasowych, czujność przy awariach
- Testy DR co pół roku – alternatywne różne scenariusze
- Procedura aktualizacji – gdy nowe systemy, zmiany infrastruktury
- Szkolenie nowych pracowników

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M10)	Target (M18)	Pomiar
Backup	85-90%	98%	99,5%	Dashboard backup– zadania zakończone sukcesem/ całkowita liczba zadań, tygodniowo
RPO faktyczne	N/A	<4h	<1h	Testy przywracania – znacznik czasu ostatniej kopii zapasowej vs punkt przywracania
RTO faktyczne	N/A	<24h	<8h	Czas od ogłoszenia awarii do operacyjności systemu
Test DR zakończony sukcesem	N/A	70%	90%	Czy osiągnięto RTO, czy systemy działały

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Systemy do backupu:

- Comarch ERP – baza danych, pliki konfiguracyjne, personalizacje
- MES – zlecenia produkcyjne, dane produkcyjne
- DMS z [5.1] – dokumenty, faktury, umowy
- Serwer email– skrzynki, archiwum
- Serwer danych – rysunki CAD, dokumentacja techniczna, zdjęcia



DANE WYJŚCIOWE:

Repozytorium kopii zapasowych:

- Na miejscu – lokalny serwer NAS, szybkie przywracanie w przypadku drobnych problemów
- Chmura zewnętrzna – Azure/AWS, ochrona przed lokalną katastrofą
- Taśma offline — szczelna, odporna na oprogramowanie ransomware, rotacja kwartalna

Dokumentacja DR:

- Podręczniki według scenariusza – co robić krok po kroku
- Listy kontaktów – do kogo dzwonić, eskalacja
- Procedury odzyskiwania – jak przywrócić każdy system
- Macierz RTO/RPO – cele na system

Panel i raporty:

- Stan kopii zapasowej codziennie – zielony/czerwony na system
- Wykorzystanie magazynu – ile miejsca zużyte/wolne
- Wynik gotowości DR– gotowy na katastrofę (%)
- Wyniki testów – historia ćwiczeń DR, trendy poprawy

Integracje:

- Do [5.3] SOC/SIEM
- Do [5.4] ISO 27001

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[5.3] SOC i SIEM - Centrum Operacji Bezpieczeństwa

Program: Tarcza cyfrowa

Sprint: Sprint 2 (6-18M)

Priorytet: SHOULD-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Brak monitoringu cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. IT reaguje dopiero gdy użytkownik zgłosi problem lub system przestaje działać. Nie wiemy, czy ktoś próbuje włamać się do sieci, czy dane wyciekają, czy ransomware już działa w tle. Logi z serwerów, firewalli, systemów rozrzucone – nikt nie analizuje. Ataki na polskie firmy produkcyjne rosnące (ransomware, phishing, kradzież danych). Bez SOC/SIEM jesteśmy ślepi – reagujemy post-factum, nie proaktywnie.

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie SIEM (Security Information and Event Management) + procedury SOC (Security Operations Center) – centralne zbieranie logów, korelacja zdarzeń, automatyczne alerty, zespół reagowania.

Komponent 1 - SIEM platforma (M6-M12):

- Centralna platforma zbierająca logi z wszystkich systemów (serwery, firewall, ERP, MES, endpoints).
- Korelacja w czasie rzeczywistym – wykrywanie podejrzanych wzorców (100 nieudanych logowań = atak brute-force, transfer 10GB nocą = exfiltracja danych).
- Dashboardy bezpieczeństwa, alerty automatyczne.

Komponent 2 - SOC procedury i zespół (M12-M18):

- Zespół odpowiedzialności (outsource lub hybrydowy).
- Scenariusze reakcji na incydenty – co robić przy ransomware, phishing, DDoS.

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- Inwentaryzacja IT
- Decyzja platforma – open source vs komercyjna
- Decyzja SOC – własny zespół czy outsourcing

Inicjatywy zależne:

- [4.1] Industrial IoT
- [5.1] KSeF/DMS
- [5.2] Backup/DR
- [5.4] ISO 27001

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Wykrywanie ataków w czasie rzeczywistym – nie dni później z logów
- Redukcja czasu reakcji z 24-48h do 1-2h przy incydencie
- Ochrona przed ransomware – wczesna detekcja zanim zaszyfrują wszystko
- Compliance NIS2, ISO 27001 – wymagają monitoring i incident response
- Zmniejszenie ryzyka utraty danych – RODO kary do 4% obrotu

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Zmęczenie alertami	H	M	Tuning SIEM – pierwsze 3 miesiące kalibracja. Priorytetyzacja – krytyczne/wysokie/średnie/niskie, koncentracja tylko na krytycznych i wysokich. Automatyzacja – proste incydenty (reset hasła po 3 nieudanych logowaniach). Target <50 alertów dziennie wymagających interwencji człowieka.
R2	Brak kompetencji cybersecurity	H	Krytyczny	Outsourcing usług bezpieczeństwa (MSSP) na start. Szkolenia certyfikowane. Podstawowe reguły (failed logins, malware detection), ewolucja do zaawansowanych (threat hunting). Platforma SIEM z 24/7 wsparciem. Współpraca CERT Polska – darmowe threat intelligence dla polskich firm.
R3	Wydajność SIEM	M	M	Lightweight agents – małe zużycie CPU/RAM na endpoints. Log forwarding asynchroniczny – nie blokuje aplikacji. Dedykowany serwer SIEM – nie na tym samym co ERP. Rate limiting – jeśli system generuje 10k logów/sek (anomalia).
R4	Compliance vs operacje	M	M	Pseudonimizacja logów – zamiast "Jan Kowalski zalogował się", "User_12345 zalogował się". Retention krótsze dla wrażliwych – logi z danymi osobowymi tylko 6 miesięcy, techniczne 24 miesiące. Kontrola dostępu – tylko SOC team widzi logi, nie wszyscy.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: SIEM DEPLOYMENT (M6-M12)

M6-M8: Projektowanie i setup

- Wybór dostawcy – porównanie platform, TCO 3 lata
- Definicja architektury – chmura/on-prem, przepływ danych
- Top 10 zagrożeń do wykrywania (ransomware, brute-force, data exfiltration)
- Instalacja platformy, konfiguracja podstawowa

M9-M10: Integracja źródeł

- Onboarding systemów – firewall, serwery Windows/Linux, ERP, email, endpoints
- Log parsing – normalizacja formatów, wzbogacanie (geo IP, user mapping)
- Dashboardy bezpieczeństwa

M11-M12: Reguły i tuning

- Implementacja reguł detekcji – MITRE ATT&CK framework jako baza
- Korelacja zdarzeń – wykrywanie ataków typu multi-stage
- Progi alertów – kalibracja wrażliwości
- Symulacja ataków (penetration test), czy SIEM wykrywa

FAZA 2: SOC OPERACJE (M13-M18)

M13-M14: Procedury i zespół

- Poradniki reagowania na incydenty – oprogramowanie ransomware, phishing, DDoS, zagrożenie wewnętrzne
- Zespół SOC – rekrutacja lub kontrakt MSSP
- Szkolenia – jak sprawdzić SIEM, jak analizować, jak eskalować
- Plan komunikacji – kto informuje przy incydencie

M15-M16: Informacje o zagrożeniach

- Subskrypcja kanałów zagrożeń – znane złośliwe adresy IP, domeny, skróty
- Integracja z SIEM – automatyczne blokowanie znanych zagrożeń
- Zarządzanie podatnościami – skanowanie systemów, priorytetyzacja łatania

M17-M18: Dojrzałość i optymalizacja

- Śledzenie metryk – MTTD (średni czas do wykrycia), MTTR (średni czas do odpowiedzi)
- Proaktywne polowanie na zagrożenia – zanim pojawi się alert
- Ciągłe doskonalenie – przegląd incydentów, wnioski

PO WDROZENIU CIĄGŁE (M19+)

- Monitoring 24/7 (jeśli MSSP) lub w godzinach pracy
- Kwartalne ćwiczenia – symulacja cyberzagrożenia
- Coroczne testy penetracyjne – weryfikacja możliwości detekcji
- Aktualizacja zasad – nowe zagrożenie, nowe taktyki

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
MTTD - Średni czas wykrycia zagrożenia	N/A	<4h	<1h	Znacznik czasu rozpoczęcia zdarzenia a alert SIEM, średnia miesięczna
MTTR - Średni czas reakcji i usunięcia zagrożenia	24-48h	<8h	<4h	Alert z sygnaturą czasową, a rozwiązany incydent, śledzenie za pomocą SIEM
False positive rate (fałszywe alarmy)	N/A	<30%	<10%	Liczba false positives / wszystkie alerty, miesięcznie
Pokrycie % systemów monitorowanych	0%	80%	95%	Liczba systemów w SIEM / cały inwentarz IT

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Logi z systemów:

- Zapora sieciowa, IDS/IPS – ruch sieciowy, zablokowane połączenia
- Serwery Windows/Linux – logi zdarzeń, uwierzytelnianie, błędy
- Comarch ERP – dostęp użytkowników, modyfikacje danych, nieudane logowania
- Bramka pocztowa – spam, próby phishingu, załączniki ze złośliwym oprogramowaniem
- Punkty końcowe – alerty antywirusowe, instalacje oprogramowania, użycie USB
- Urządzenia IoT z [4.1] – anomalie połączeń, nieautoryzowany dostęp

Informacje o zagrożeniach:

- Zewnętrzne źródła – znane złośliwe adresy IP, domeny, skróty plików
- CERT Polska – ostrzeżenia o zagrożeniach wymierzonych w polskie firmy
- Ostrzeżenia dostawców – luki w zabezpieczeniach, poprawki



DANE WYJŚCIOWE:

Dashboardy SOC:

- Przegląd stanu bezpieczeństwa – zagrożenia obecne, otwarte incydenty, stan systemów
- Najczęstszy atakujący – adresy IP, geolokalizacje atakujących
- Kolejka alertów – priorytetyzowane incydenty do zbadania
- Wskaźniki zgodności – zasięg logów, retencja, ślady audytu

Alerty i incydenty:

- Krytyczne alerty e-mail/SMS – wykrycie ransomware, eksfiltracja danych
- System zgłoszeń – każdy incydent ma zgłoszenie, śledzenie rozwiązania
- Ścieżki eskalacji – poziomy ważności, kto informuje

Integracje:

- Do [5.2] Backup/DR
- Do [5.4] ISO 27001
- Do firewall

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW		[5.5] Compliance Framework - NIS2, RODO i Regulacje	
Program: Tarcza cyfrowa	Sprint: Sprint 3 (6-18M)	Priorytet: MUST-HAVE	
BUSINESS CASE			
PROBLEM: Rosnące wymagania regulacyjne dla firm produkcyjnych. RODO (ochrona danych osobowych) – dane pracowników, klientów, partnerów muszą być zabezpieczone, nie ma formalnego DPO (Data Protection Officer). KSeF, JPK, e-faktura – ciągłe zmiany przepisów fiskalnych. NIS2 (Network and Information Security Directive 2) wchodzi w życie – Plast-Met może być objęty jako podmiot sektora przemysłowego (produkcja metali, komponenty dla infrastruktury krytycznej potencjalnie). Brak centralnego rejestru obowiązków compliance – każdy dział radzi sobie sam, ryzyko kar finansowych (RODO do 20 mln EUR lub 4% obrotu, NIS2 do 10 mln EUR).		ROZWIĄZANIE: Centralne zarządzanie wszystkimi obowiązkami regulacyjnymi, monitoring zmian przepisów, procedury zapewnienia zgodności.. <u>Komponent 1 – Identyfikacja luk (M18-M22):</u> - Audyt zgodności z NIS2, RODO, regulacjami branżowymi. - Identyfikacja luk, priorytetyzacja ryzyka. - Plan zamknięcia luk z harmonogramem. <u>Komponent 2 - RODO compliance (M22-M28):</u> - Rejestr przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, zgody, itd. - Wyznaczenie DPO (własny lub outsource). - Szkolenia pracowników. - Zarządzanie prawami (prawo do usunięcia, dostępu, sprostowania). <u>Komponent 3 – wymagania NIS2 requirements (M26-M32):</u> <u>Komponent 4 - Monitoring i aktualizacja (M32-M36)</u>	
WARTOŚĆ BIZNESOWA: - Uniknięcie kar regulacyjnych – potencjalnie miliony EUR - Ochrona reputacji – brak wycieków danych, przestrzeganie prawa - Uporządkowanie procesów – każdy wie, co musi robić zgodnie z prawem - Zmniejszenie ryzyka prawnego – audyty przechodzą bezproblemowo - Zaufanie klientów i partnerów – certyfikaty, deklaracje zgodności			

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [5.1] KSeF/DMS
- [5.2] Backup/DR
- [5.4] ISO 27001
- [5.3] SOC/SIEM
- Wsparcie prawne

Inicjatywy zależne:

- Wszystkie cyfrowe inicjatywy
- [7.3] Zarządzanie Wiedzą

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	NIS2 nieaplikowalny	M	M	Prawnik specjalista NIS2 oceni czy Plast-Met objęty. Konsultacja z organem nadzoru. Nawet jeśli nie objęci, wiele wymogów NIS2 to najlepsze praktyki (win-win). Monitor legislacji – może się zmienić zakres, być gotowi.
R2	Wyciek danych pomimo zgodność	L	Krytyczny	Zgodność to nie bezpieczeństwo, ale pomaga. [5.3] SOC/SIEM jako zabezpieczenia techniczne. Cyberubezpieczenie – pokrywa kare RODO i koszty zdarzenia. Przetestowano plan reagowania na incydenty – w przypadku naruszenia, natychmiastowa reakcja (RODO wymaga żądania 72h). Dokumentacja – udostępnienie organom, że dołożono należytej staranności, może złagodzić potencjalną karę.
R3	Zmiany prawne – nowe regulacje co kwartał	H	M	Subskrypcja usługi monitoringu prawnego – automatyczne alerty zmian. Kwartalne przeglądy prawne – prawnik aktualizuje co nowego. Stowarzyszenia branżowe. Zgodność bufora – spełniać więcej niż minimum, mniejsze ryzyko przy zaostrzeniu przepisów.
R4	Jedna osoba odpowiedzialna (DPO)	H	M	Rozłożona odpowiedzialność – każdy dział ma mistrza compliance (nie na pełen etat, 10-20% czasu). DPO jako koordynator, nie wykonawca wszystkiego. Automatyzacja – szablony, listy kontrolne, przepływy pracy redukują pracę ręczną. Wsparcie zewnętrzne – kancelaria prawna on-retainer dla eskalacji, doradztwo.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: ANALIZA LUK (M18-M22)

M18-M20: Audyt zgodności

- Inwentaryzacja podstawowa – co dzisiaj robimy w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa
- Lista kontrolna RODO – rejestracja przetwarzania, zgody, polityka, procedury dotyczące naruszeń
- Ocena NIS2 – czy podlegamy, jakie działania mają zastosowanie
- Inne regulacje branżowe – normy jakości, środowiskowe, BHP z aspektem IT

M21-M22: Mapa drogowa i priorytety

- Lista luk – czego brakuje, dotkliwość (wysoka/średnia/niska)
- Priorytetyzacja oparta na ryzyku – co może spowodować najwyższe kary najpierw
- Budżet i zasoby – ile kosztuje zamknięcie każdej luki
- Realistyczny harmonogram – zastosowanie zależności z innymi inicjatywami

FAZA 2: WDROŻENIE RODO (M23-M28)

M23-M24: Podstawy RODO

- Wyznaczenie DPO – własne (szkolenia, certyfikat) lub outsourcing
- Rejestr przetwarzania – wszystkie bazy danych z danymi osobowymi, cel, podstawa prawna, okres
- Polityka prywatności – dla pracowników, klientów, partnerów, dostawców
- Zarządzanie zgodami – jak zbieramy zgody, jak przechowujemy, jak usuwamy

M25-M26: Procedura i narzędzie

- Prawa podmiotu danych – jak obsłużyć żądanie dostępu, usunięcia, sprostowania (formularze, przepływ pracy)
- Procedura naruszenia danych – wykrycie, ocena, zgłoszenie UODO 72h, powiadomienie osób
- DPIA – Ocena skutków dla ochrony danych dla przetwarzania wysokiego ryzyka
- Umowy sprzedawcy – DPA (Data Processing Agreement) z dostawcami przetwarzającymi dane

M27-M28: Szkolenia i dokumentacja

- Szkolenie całego personelu – podstawy RODO, co wolno, co nie, jak reagować
- Szkolenia specjalistyczne – HR (dane pracowników), marketing (dane klientów), IT (bezpieczeństwo)
- Pakiet dokumentacji – zasady, procedury, instrukcje
- Audyt wewnętrzny – czy wszystko działa, scenariusz naruszenia danych

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: NIS2 I INNE (M29-M36)

M29-M31: Zgodność z NIS2 (jeśli dotyczy)

- Ramy zarządzania ryzykiem – identyfikacja, ocena, mitygacja cyberryzyk
- Procedury zgłaszania incydentów – zgłoszenie do CSIRT w 24h (wczesne ostrzeżenie), 72h (zgłoszenie), 1 miesiąc (raport końcowy)
- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw – ocena ryzyka dostawców IT, wymagania kontraktowe
- Ciągłość działania – powiązanie z [5.2] DR, dokumentacja

M32-M34: Inne zamknięte

- Zgodność fiskalna – monitorowanie zmian KSeF, JPK, e-faktura (powiązanie [5.1])
- Specyficzne dla branży
- Środowiskowe – REACH, RoHS producenta eksport EU
- Prawo pracy – elektroniczne karty czasu pracy, umowy o pracę zdalną

M35-M36: Framework operacyjny

- Kalendarz zgodności – terminy raportów, audytów, odnowień
- System monitorowania zmian – alerty prawne, ocena skutków, plan działania
- Przeglądy kwartalne – DPO + dział prawny + zarządzanie, zgodność statusowa
- Ciągłe doskonalenie – wnioski wyciągnięte z audytów, sytuacje potencjalnie wypadkowe

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M37+)

- Subskrypcje monitoringu prawnego aktywne
- Zgodność z corocznym audytem zewnętrznym
- Szkolenia odświeżające – nowi pracownicy, przypomnienia dla bieżących
- Kontrola regulacyjna – nowe stanowisko EU, polskie ustawy

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M18)	Target (M28)	Target (M36)	Pomiar
Wynik zgodności (% wymagań spełnionych)	50%	80%	95%	Lista kontrolna spełnionych wymagań audytu / całkowita, ocena kwartalna
Naruszenie danych osobowych do UODO	0	0, ale jeśli wystąpi – 100% zgłoszone w terminie 72h	0, ale jeśli wystąpi – 100% zgłoszone w terminie 72h	Rejestr incydentów, zgodność ze zgłaszaniem UODO
Wskaźnik ukończenia szkolenia	0	90%	95%	Śledzenie ukończenia LMS (systemu zarządzania nauczaniem)
Ustalenia audytu (liczba niezgodności)	N/A	<10	<3	Raporty z audytów zewnętrznych, śledzenie poziomu ważności

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Regulacje do monitorowania:

- RODO – ochrona danych osobowych
- NIS2 – cybersecurity dla kluczowych sektorów
- KSeF, JPK, e-faktura – przepisy fiskalne
- Branżowe – normy jakości, środowiskowe, BHP

Dane firmy:

- Inwentaryzacja systemów przetwarzających dane osobowe
- Umowy z dostawcami – kto przetwarza nasze dane
- Polityki obecne – co już jest, co brakuje
- Historia incydentów – naruszenia danych, zdarzenia bliskie naruszenia



DANE WYJŚCIOWE:

Zgodność regulacyjna:

- Rejestr przetwarzania danych (RODO Art. 30)
- Polityka prywatności – pracownicy, klienci, partnerzy
- Procedury – naruszenie danych, zarządzanie prawami, DPIA
- Umowy DPA z dostawcami

Procedury operacyjne:

- Reakcja na incydent – krok po kroku co robić
- Obsługa wniosków osób, których dane dotyczą – formularze, przepływ pracy, terminy (30 dni)
- Ocena dostawcy – ankiety bezpieczeństwa, przegląd umów
- Zarządzanie zmianą – jak reagować na nowe regulacje

Integracje:

- Do [5.3] SOC/SIEM
- Do [5.1] DMS
- Do HR

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[6.1] OroCommerce - Platforma B2B e-Commerce	
Program: Ekosystem Rynkowy	Sprint: Sprint 3 (18-36M)	Priorytet: SHOULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Partnerzy handlowi (~50 firm) składają zamówienia przez EZAM lub stary konfigurator PM Ogrodzenia – funkcjonalność ograniczona, brak nowoczesnego UX, tylko podstawowe konfiguracje. Nie widzą dostępności produktów, cen na żywo, statusu realizacji zamówienia po złożeniu. Muszą dzwonić do handlowca "gdzie moje zamówienie, kiedy będzie". Brak historii zakupów, powtarzania zamówień jednym kliknięciem, nie ma koszyka dla multi-line orders. Konkurencja (Betafence, Wiśniowski) ma portale B2B. ROZWIĄZANIE: Nowoczesna platforma B2B e-commerce dla partnerów handlowyc. Komponent 1 – Baza platformy (M18-M24): OroCommerce (open-source B2B, customizable) lub alternatywa (Magento B2B, Shopify Plus). Katalog produktów synchronizowany z Comarch ERP. Konta użytkowników dla partnerów z cenami indywidualnymi, limitami kredytowymi. Koszyk multi-line, checkout z wyborem dostawy. Komponent 2 – Zaawansowany konfigurator (M24-M30): Wizualizacja 3D produktów (brama w kolorze, automatyka, akcesoria). Integracja z [3.5] PLM – bibliotek produktów, warianty, opcje. Automatyczna wycena z ERP. Export specyfikacji do PDF, wysyłka do klienta końcowego. Komponent 3 – Integracja i automatyzacja (M30-M36): API z [3.2] Order-to-Cash – zamówienie z platformy automatycznie do Comarch, potwierdzenie, BOM, produkcja. Partner widzi status: przyjęte → w produkcji → lakierowane → wysłane + estymowany termin. Płatności online (PayU, Przelewy24, itd.)		
WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Zwiększenie sprzedaży o 15-25% przez łatwiejszy proces zakupowy • Redukcja kosztów obsługi – mniej telefonów do handlowców • Nowi partnerzy – młodsze firmy preferują zakupy online, nie telefon • Dane analityczne – co partnerzy przeglądają, gdzie odpadają w procesie, optymalizacja • Upselling – rekomendacje akcesoriów, cross-sell (kupujesz bramę → zobacz furtki)		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.1] MDM
- [3.2] Order-to-Cash – API
- [3.5] PLM
- Decyzja platforma – OroCommerce vs custom

Inicjatywy zależne:

- [2.2] BI Platform
- [6.2] Freemium PM Ogrodzenia
- [6.3] Market Intelligence

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Partnerzy nie przejdą na nową platformę – preferują telefon/email	H	H	Handlowcy pomagają pierwszym zamówieniu online. Zachęty – 2-3% rabat za zamówienia online vs tradycyjne. Migracja etapowa– najpierw młodszy partnerzy, potem starsi.
R2	Integracja z Comarch niestabilna – zamówienia gubią się lub duplikują	M	Krytyczny	API z [2.3] ESB jako magistrala. Idempotencja – każde zamówienie posiada unikalny identyfikator, brak duplikatów. Obsługa błędów – nieudane zamówienie trafiło do kolejki, ręczne sprawdzenie + ponowna próba. Codzienne uzgadnianie – OroCommerce vs Comarch, alert jeśli niedopasowanie. Testowanie – ponad 100 zamówień testowych przed uruchomieniem.
R3	Ceny/dostępność nieaktualne– partner widzi stare dane, frustracja	M	H	Synchronizacja w czasie rzeczywistym stanu i stanu z ERP – wywołanie API przy każdym ładowaniu strony (lub cache 15 min). Powiadomienie – jeśli produkt nie jest dostępny, sugestia alternatywna. Awaryjna wycena ręczna – jeśli system nie daje cen, obieg zapytania ofertowego.
R4	Security – nieuprawniony dostęp do cen, zamówienia konkurencji	L	H	Silne uwierzytelnianie – MFA (Multi-Factor Authentication) dla kont partnerskich. Autoryzacja – każdy partner widzi tylko swoje zamówienia, swoje ceny. Szyfrowanie – SSL/TLS, dane w tranzycie i w stanie spoczynku. Dziennik audytu – kto co oglądał, podejrzane alerty o aktywności. Zgodność z RODO z [5.5] – partner ma prawo tylko do swoich danych.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: PODSTAWA (M18-M24)

M18-M20: Wybór i konfiguracja

- Wybór dostawcy – OroCommerce vs konkurencja, demo, TCO
- Projekt architektury – hosting (chmura AWS/Azure), integracje
- Projektowanie UX – modele szkieletowe, przepływy użytkowników, przede wszystkim mobile
- Setup środowiska – development, staging, produkcja

M21-M22: Katalog i integracja

- Import produktów z [2.1] MDM – katalog, zdjęcia, opis
- Integracja Comarch – ceny, dostępność, klienci
- Konta użytkowników – kreacja kont dla 50 partnerów, uprawnienia
- Testowanie – funkcjonalne, wydajnościowe, bezpieczeństwa

M23-M24: Uruchomienie pilota

- Pilot 10 partnerów – najwyższy tom, reprezentatywni
- Szkolenie – webinar, instrukcja PDF, infolinia wsparcia
- Pętla sprzężenia zwrotnego – co działa, co poprawić
- Pełne uruchomienie – wszyscy partnerzy z dostępem

FAZA 2: KONFIGURATOR (M25-M30)

M25-M27: Konfigurator rozwoju

- Projektowanie interfejsu użytkownika – proste, użyteczne, wizualizacja 3D
- Integracja [3.5] PLM – biblioteka komponentów, reguły
- Silnik wyceny – automatyczna kalkulacja z Comarch
- Eksport PDF – specyfikacja techniczna, oferta dla klienta końcowego

M28-M30: Zaawansowane funkcje

- Zapisane konfiguracje – partner może zapisać, wrócić później
- Szablony – często kupowane konfiguracje jako szybkie dodawanie
- Rekomendacje – jeśli kupujesz X, rozważ Y (upsell)
- Optymalizacja mobilna – konfigurator działa na tablecie/telefonie

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: AUTOMATYZACJA (M31-M36)

M31-M33: Automatyzacja zamówień

- Integracja [3.2] Order-to-Cash – zamówienie OroCommerce → Comarch → MES Automatic
- Śledzenie – aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym, powiadomienia e-mail/SMS
- Płatności online – integracja PayU/Przelewy24 dla zamówień na przedpłatę
- Obsługa zwrotów – reklamacje, zwroty przez portal

M34-M36: Analityka i optymalizacja

- Dashboard dla sprzedawców – najlepsze produkty, współczynniki konwersji, porzucone koszyki
- Testowanie A/B – które wersje interfejsu użytkownika są lepsze, optymalizacja
- Personalizacja – rekomendacje na podstawie historii
- Satysfakcja klientów – badania NPS po zamówieniu

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M37+)

- Aktualizacje treści – nowe produkty, promocje, aktualności
- Optymalizacja wydajności – szybkość ładowania strony, SEO
- Wsparcie – helpdesk dla partnerów, aktualizacje FAQ
- Aktualizacje platformy – nowe wersje OroCommerce

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M18)	Target (M24)	Target (M36)	Pomiar
Adopcja	0%	30%	70-80%	Liczba zamówień z platformy/suma zamówień, miesięcznie
Konwersja	0	15-20%	30-35%	Google Analytics + analityka platformy
Średnia wartość zamówienia	15 k PLN	+10-15%	+20-25%	Suma przychodów/liczba zamówień, porównanie online vs offline
Czas obsługi zamówienia	30-45 min	10 min	5 min	Monitorowanie czasu, ankiety przed/po

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dane produktowe:

- [2.1] MDM – katalog produktów, SKU, opisy, zdjęcia, spec
- [3.5] PLM – konfiguracje, warianty, rysunki 3D, BOM
- Comarch ERP – ceny per partner (indywidualne), ceny standardowe, promocje

Dane klientów:

- Partnerzy handlowi – kontakty, limity kredytowe, rabaty
- Historia zamówień – dane historyczne dla rekomendacji, szablony



DANE WYJŚCIOWE:

Portal B2B:

- Katalog produktów – przeszukiwalny, filtry (typ, rozmiar, kolor, cena)
- Konfigurator 3D – zbuduj swoją bramę/ogrodzenie
- Koszyk i kasa – wielo-elementowy, opcje dostawy, metody płatności
- Panel użytkownika – historia zamówień, śledzenie, faktury, zgłoszenia do wsparcia

Marketing:

- Kampanie e-mailowe – oferty targetowane
- Powiadomienia – nowe produkty, promocje, wydarzenia
- Treści – poradniki, studia przypadków, filmy
- SEO – ruch organiczny z Google dla wyszukiwań B2B

Integracje:

- Do [3.2] Order-to-Cash
- Do [2.2] BI
- Do płatności
- Do logistyki

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[6.2] Freemium PM Ogrodzenia - Konfigurator B2C	
Program: Ekosystem Rynkowy	Sprint: Sprint 4 (36-48M)	Priorytet: COULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: PM Ogrodzenia to wewnętrzne narzędzie dla partnerów – klient końcowy nie ma do niego dostępu. Konsument szukający ogrodzenia w Google znajduje konkurencję (Wiśniowski konfigurator online, Betafence calculator). Musi iść do lokalnego dealera, czekać na wycenę 2-3 dni. Część potencjalnych klientów odpada – pokolenie digital-first oczekuje szybkich odpowiedzi i natychmiastowych informacji (<i>instant gratification</i>). Plast-Met nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem końcowym – nie buduje bazy danych, nie ma wglądu o preferencjach konsumentów. ROZWIĄZANIE: Freemium konfigurator online dla klientów końcowych – darmowy dostęp do projektowania ogrodzenia, natychmiastowa wycena orientacyjna, lead generation dla partnerów lub opcjonalnie sprzedaż bezpośrednia. <u>Komponent 1 - Publiczny konfigurator (M36-M40):</u> • Uproszczona wersja PM Ogrodzenia dostępna publicznie bez logowania. Klient konfiguruje bramę/furtkę/przęsła (wymiary, kolor, automatyka), widzi wizualizację 3D, otrzymuje cenę orientacyjną. • Wymaga email do pobrania specyfikacji → lead capture. <u>Komponent 2 – Ścieżka leada (M40-M44):</u> • System kieruje leady do najbliższych partnerów handlowych geograficznie. Partner otrzymuje notyfikację z konfiguracją klienta, kontaktuje się w ciągu 24h. • Alternatywnie – sprzedaż bezpośrednia dla obszarów bez partnerów lub dużych zamówień <u>Komponent 3 - Premium features (M44-M48)</u> WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Generowanie 500-1000 leadów miesięcznie (estymacja z ruchu konkurencji) • Rozpoznawalność marki Plast-Met wśród konsumentów końcowych (nie tylko B2B) • Baza danych klientów – email, preferencje • Wsparcie partnerów – gotowe leady zamiast cold calling • Nowy kanał sprzedaży bezpośredniej (opcjonalny) – wyższe marże		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [6.1] OroCommerce
- [3.5] PLM
- Budżet marketingowy
- Polityka partnerska

Inicjatywy zależne:

- [2.2] BI Platform
- [6.3] Market Intelligence
- [7.2] Akademia Cyfrowa

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Partnerzy przeciwni – obawy że Plast-Met będzie sprzedawać bezpośrednio	H	Krytyczny	Transparentna komunikacja – leady trafiają DO partnerów (nie pomijamy). Sprzedaż bezpośrednia tylko gdzie nie ma partnera lub partner odmówi. Partner ma gwarancję leadów ze swojego regionu. Pilot z 5 top partnerami – pokazać że to win-win, potem rollout.
R2	Niska konwersja lead → sprzedaż	H	M	Kwalifikacja leadów – nie każdy email to lead, tylko poważne deklaracje (checkbox "planuję zakup w ciągu 3 miesięcy"). Remarketing – jeśli nie kupił, email follow-up z ofertą specjalną. Partnerskie SLA – muszą kontaktować się w 24h, szybka reakcja zwiększa konwersję. A/B testing – optymalizacja lejka, gdzie odpadają użytkownicy. Target 5-10% konwersji lead→sale realistyczny (benchmark branżowy).
R3	Ceny orientacyjne mylące – klient widzi 10k PLN, faktyczna oferta partnera 15k PLN	H	H	„Cena orientacyjna, finalna wycena u partnera może się różnić z uwagi na transport, montaż, akcesoria”. Oferta w zakresie – "10-12k PLN" zamiast "10k PLN" dokładnie. Ustalenie stawek maksymalnych. Konserwatywnie– lepiej wyższa cena niż niższa (pozytywne zaskoczenie vs negatywne). Jeśli partner zgłasza że ceny za niskie, kalibracja algorytmu.
R4	Brak ruchu online	M	H	Agresywna kampania marketingowa Google Ads "konfigurator bramy", "cena ogrodzenia online". SEO optymalizacja – kontent marketing, backlinks. Social media z przykładami konfiguracji. Partnerzy promują – link na ich stronach do konfiguratora Plast-Met.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: MVP KONFIGURATORA (M36-M40)

M36-M37: Projektowanie i rozwój

- UX design mobile-first – większość ruchu z telefonu
- Uproszczony konfigurator – alternatywa zamiast wersji B2B (reguła 80/20)
- Wizualizacja 3D – renderowanie WebGL, szybkie ładowanie
- API cennika – integracja z [3.5] PLM i Comarch dla cen

M38-M39: Przechwytywanie leadów i routing

- Formularz przechwytywania e-maili – wysyłanie (tylko e-mail + kod pocztowy)
- Integracja z CRM – lead do systemu, przypisanie geograficznie do partnera
- Przepływ powiadomień – e-mail/SMS partner nowy lead
- RODO compliance – zgody marketingowe, polityka prywatności

M40: Uruchomienie wersji beta i pilotaż

- Uruchomienie oprogramowania – tylko reklamy na Facebooku kierowane na lokalnie (test małej grupy)
- Pilot 5 partnerów – gotowi obsłużyć leady
- Monitoring – współczynniki konwersji, opinie od klientów i partnerów
- Poprawki błędów – ulepszenia UX

FAZA 2: SKALOWANIE (M41-M44)

M41-M42: Rozwój marketingu

- Kampanie Google Ads – słowa kluczowe („kup bramę”, „cena ogrodzenia”)
- Treść SEO – wpisy na blogu, FAQ, poradniki („jak wybrać bramę”)
- Media społecznościowe – prezentacja na Instagramie, społeczności na Facebooku
- Email marketing – newsletter dla pozyskanych leadów

M43-M44: Wdrażanie partnera

- Szkolenie wszystkich partnerów – jak prowadzić online
- Umowy SLA – czas reakcji 24h, śledzenie konwersji
- Dashboard partnerski – ile leadów otrzymał, ile skonwertował
- Program motywacyjny – premia dla najlepszych konwerterów

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: MODEL PREMIUM (M45-M48)

M45-M46: Rozwój funkcji premium

- Zaawansowana personalizacja – więcej opcji alternatywnych, materiałów (katalog premium)
- Profesjonalna dokumentacja – pliki CAD, instrukcje montażu, gwarancje
- Konsultacje wideo – czat na żywo z projektantem (płatne 100-200 zł)
- Usługa ekspresowa – priorytetowa wycena i produkcja

M47-M48: Monetyzacja i optymalizacja

- Model abonamentowy B2C – „Plast-Met Premium” 49 zł/rok (do ustalenia)
- Dzielenie się przychodami – partnerzy płacą prowizję 5-10% za leady premium
- Ciągłe testy A/B – strony docelowe, wyświetlanie cen, CTA
- Głębokie analizy – analiza kohortowa, wartość dożywotnia, rezygnacja

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M49+)

- Aktualizacje treści – nowości produktowe, promocje sezonowe
- Utrzymanie SEO – monitorowanie słów kluczowych, budowanie linków zwrotnych
- Wydajność – szybkość ładowania strony, optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych
- Opinie klientów – ankiety, recenzje, ulepszenia

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M36)	Target (M40)	Target (M48)	Pomiar
Miesięczny ruch (unikalni odwiedzający)	0	1000-2000	5000-8000	Google Analytics, trend miesięczny
Wskaźnik generowania leadów	0	100-200	500-1000	CRM liczba nowych leadów, źródło= konfigurator
Konwersja lead-to-sale (przez partnerów)	0	5-7%	10-12%	Partner raportujący sprzedaż z leadów z konfiguratora
CAC – Koszt pozyskania klienta	0	<500	<300	Budżet marketingowy / liczba sprzedaży z konfiguratora

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dane produktowe:

- [3.5] PLM – katalog uproszczony dla B2C, popularne konfiguracje
- Comarch ERP – ceny bazowe, promocje sezonowe
- Treści marketingowe – zdjęcia, opisy, studia przypadku



DANE WYJŚCIOWE:

Publiczny konfigurator:

- Landing page zoptymalizowany pod kątem SEO – „zaprojektuj swoją bramę online”
- Intuicyjny interfejs użytkownika – typu „przeciągnij i upuść”, próbnik kolorów, akcesoria
- Ceny w czasie rzeczywistym – aktualizacja w przypadku zmiany konfiguracji
- Eksport do formatu PDF – specyfikacja dla partnerów, możliwość udostępniania

CRM i leady:

- Kampanie e-mailowe – oferty targetowane
- Powiadomienia – nowe produkty, promocje, wydarzenia
- Treści – poradniki, studia przypadków, filmy
- SEO – ruch organiczny z Google dla wyszukiwań B2B

Integracje:

- Do [3.2] Order-to-Cash
- Do [2.2] BI
- Do płatności
- Do logistyki

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[6.3] Market Intelligence - Analiza Rynku i Konkurencji	
Program: Ekosystem Rynkowy	Sprint: Sprint 4 (36-48M)	Priorytet: COULD-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Brak systematycznej wiedzy o rynku i konkurencji. Decyzje cenowe, produktowe, marketingowe oparte na intuicji i rozmowach z partnerami – nie na danych. Brak wiedzy na temat udziału w rynku (szacunki 3-5%, ale niepotwierdzone), jakie ceny ma konkurencja (Wiśniowski, Betafence, Polbram), jakie produkty wprowadzają (zadaszenia, aluminium), gdzie reklamują się, jakie mają opinie klientów. Zmiany w branży (nowe przepisy, trendy smart home, preferencje kolorów) docierają z opóźnieniem.		
WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Decyzje cenowe oparte na danych – optymalizacja marża vs konkurencyjność • Aktualizacja mapy produktowej– czego rynek chce (aluminium, zadaszenia, smart) • Marketing skuteczniejszy – gdzie klienci szukają, co ich przekonuje • Wczesna reakcja – zmiany u konkurencji wykryte wcześniej • Negocjacje z partnerami – dane o rynku wzmacniają pozycję		
ROZWIĄZANIE: System Market Intelligence – systematyczne zbieranie, analiza i raportowanie danych rynkowych dla wsparcia decyzji strategicznych i operacyjnych. <u>Komponent 1 – Wywiad konkurencyjny (M36-M40):</u> • Monitoring konkurencji – strony www, oferty, cenniki (web scraping do weryfikacji z prawnikiem zakres), social media, oferty przetargowe. • Analiza pozycjonowania, USP (Unique Selling Proposition), portfolio produktów. • Tajemniczy klient– testy jakości obsługi, cen, dostawy. Komponent 2 - Spostrzeżenia klientów (M40-M44): • Analiza danych z [6.2] Freemium konfiguratora – co klienci wybierają (kolory, rozmiary, automatyka). • Ankiety i NPS – satysfakcja klientów końcowych i partnerów. • Analizy socjal-mediów – opinie online (Google reviews, Facebook), analiza sentymentu. Komponent 3 – Trendy rynkowe(M44-M48)		

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [2.2] BI Platform
- [6.2] Freemium konfigurator
- Raporty benchmarkowe
- Wsparcie prawnicze webscrapping

Inicjatywy zależne:

- [6.1] OroCommerce
- [7.3] Zarządzanie Wiedzą

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Niska jakość pozyskanych danych	H	M	Weryfikacja wieloźródłowa – dane z 2-3 źródeł, kontrola krzyżowa. Walidacja człowieka – przegląd analityka co tydzień, flaguje anomalie. Alerty automatyczne – jeśli cena wystąpienia zmienia się >20%, sprawdzenie ręczne. Focus na oficjalne źródła – strony www konkurentów, oferty publiczne, nie fora. Legalny webscrapping– respektowanie robots.txt, ograniczanie stawek.
R2	Paraliż decyzyjny	M	M	Tylko praktyczne spostrzeżenia – nie surowe dane, tylko rekomendacje („konkurent X obniżone ceny o 10%, rozważyć reakcję”). Streszczenie – 1 strona top 3 spostrzeżenia co miesiąc dla zarządu. Zbieranie danych pod konkretne pytania biznesowe. Prosty dashboard (zielony=ok, żółty=uwaga, czerwony=potrzebna akcja).
R3	Etyka działania	M	H	Opinia prawna – prawnik IT określa co wolno. Tylko dane publiczne – strony publiczne, oferty, nie hacking do prywatnych systemów. Uznanie autorstwa – tylko do użytku wewnętrznego. Źródła alternatywne – targi, publiczne raporty, partnerzy.
R4	Konkurencja działa podobnie	H	L	Badania konkurencji to powszechna praktyka. Kluczowe jest wyciąganie odpowiednich wniosków z danych- celem poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Świadome budowanie określonej strategii uzupełnionej przez benchmark.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: WYWIAD KONKURENCYJNY (M36-M40)

M36-M37: Konfiguracja i narzędzia

- Wybór narzędzi – web scraping (Octoparse, ParseHub), social listening (Brand24, Semrush)
- Lista konkurentów – top 10 (Wiśniowski, Betafence, Polbram, Konsport, Joniec, Grene, iFence, Betino, Polargos, lokalni)
- Punkty danych – ceny, produkty, promocje, warunki dostawy, aktywność w mediach społecznościowych

M38-M40: Zbieranie i analiza danych

- Scraping automatyczny – ceny bramy/furtki/przędła co tydzień
- Badania manualne – nowe produkty, innowacje technologiczne, partnerstwa
- Tajemniczy klienta – uzyskanie oferty u 3 konkurentów
- Raport – macierz pozycjonowania konkurencyjnego, mocne/słabe strony

FAZA 2: OPINIE KLIENTÓW (M41-M44)

M41-M42: Dane z konfiguratora

- Analytics [6.2] – najpopularniejsze konfiguracje, kolory, rozmiary
- Segmentacja – mieszkaniowa vs komercyjna, regiony, wrażliwość cenowa
- Porzucone konfiguracje – co ludzie przeglądają, ale nie kupują (cena za wysoka? brakuje opcji?)

M43-M44: Ankiety i opinie

- Ankieta NPS – partnerzy i klienci końcowi (jeśli kontakt)
- Wywiady pogłębione – 10-15 klientów, dlaczego wybrali Plast-Met lub skład
- Social listening – recenzje Google, komentarze na Facebooku, analiza nastrojów
- Raport – czynniki wpływające na zadowolenie klientów, problemy, możliwości

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: TENDENCJE RYNKOWE (M45-M48)

M45-M46: Analiza makro

- Subskrypcje – raporty branżowe, statystyka budownictwa GUS
- Śledzenie regulacji – nowe normy UE, dotacje (wpływ na popyt)
- Trendy technologiczne – integracja inteligentnego domu, bramy IoT, aplikacje mobilne
- Zrównoważony rozwój – recykling, wymagania dotyczące śladu węglowego

M47-M48: Synteza i strategia

- Oszacowanie wielkości rynku – TAM/SAM/SOM (Total/Serviceable/Obtainable Market)
- Prognoza wzrostu – branża ogrodzeń Polska 2025-2030
- Rekomendacje strategiczne – gdzie konkurować, gdzie nie, nowe segmenty
- Raport– roczny raport z badania rynku

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M49+)

- Cotygodniowy monitoring – ceny wydajności, nowe produkty
- Raporty kwartalne – aktualizacja trendów, ruchy konkurencji
- Coroczny przegląd strategii – wkład wywiadu rynkowego do przestrzeni
- Zgłoszenia dorażne – pytania zarządcze o rynek, szybka analiza

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M36)	Target (M40)	Target (M48)	Pomiar
Czas reakcji na działania konkurencji	0	2 tyg	1 tyd	Zarejestrowana informacja, gotowa analiza
% monitorowanej konkurencji	0	50%	80%	Liczba konkurentów ze zweryfikowaną informacją / suma
% rekomendacji zrealizowanych	0	30%	50%	Ilość wdrożeń/ suma rekomendacji, kwartalnie, rocznie
Dokładność przewidywań	0	+/-25%	+/-15%	Porównanie projekcji z aktualnymi danymi rynkowymi

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Źródła zewnętrzne:

- Strony www konkurencji – katalogi, cenniki publiczne, wiadomości publiczne
- Social media – Facebook, Instagram, LinkedIn konkurencji
- Przetargi publiczne – oferty, ceny, specyfikacje
- Targi branżowe, nowości produktowe, networking
- Raporty branżowe – PMR, Euromonitor, GUS, stowarzyszenia
- Regulacje – UE dyrektywy, polskie ustawy, normy

Źródła wewnętrzne:

- [6.2] Freemium – preferencje konfiguracji konsumentów
- [6.1] OroCommerce – trendy zamówień partnerów B2B
- Sprzedaż – feedback z rynku, rozmowy z klientami
- Serwis/reklamacje – co się psuje, co klienci krytykują



DANE WYJŚCIOWE:

Raporty cykliczne:

- Tygodniowy przegląd konkurencji – najważniejsze zmiany ceny/produkty (1 strona)
- Miesięczny puls rynku – trendy, spostrzeżenia, rekomendacje (5-10 stron)
- Kwartalny przegląd strategiczny – dogłębna analiza segmentu/regionu (20 stron)
- Roczne perspektywy rynkowe – prognozy, szanse, zagrożenia (prezentacja dla kierownictwa)

Dashboards:

- Macierz cen konkurencyjnych – nasze ceny vs. 5 najlepszych konkurentów w danej linii produktów
- Oszacowanie udziału w rynku – podział regionalny (mapa wizualna)
- Analiza sentymentu – pozytywne/negatywne/neutralne wzmianki w mediach społecznościowych
- Śledzenie trendów – częstotliwość słów kluczowych (aluminium, smart, eco itp.)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	7.1. Program Transformation Champions	
Program: Ludzie i Kultura	Sprint: Sprint 1 (0-6M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
OPRACOWANIE W OSOBNYM RAPORCIE		

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	[7.2] Akademia Kompetencji Cyfrowych	
Program: Ludzie i kultura	Sprint: Sprint 2 (6-18M)	Priorytet: MUST-HAVE
BUSINESS CASE		
PROBLEM: Transformacja cyfrowa wymaga nowych kompetencji – zespół uczył się na starych systemach (Comarch basic, Excel, email). Nowe narzędzia (MES z tabletami, BI dashboardy, IoT monitoring, PLM) wymagają umiejętności, których część pracowników nie ma. Brak systematycznych szkoleń – uczenie się "przy okazji" lub wcale. Różnice pokoleniowe – młodszy adaptują się szybko, starsi potrzebują wsparcia. Opór przed zmianą często wynika z lęku "nie dam rady nauczyć się nowego systemu".	ROZWIĄZANIE: Akademia Kompetencji Cyfrowych – kompleksowy program szkoleń, certyfikacji i rozwoju dla wszystkich poziomów organizacji. <u>Komponent 1 - Program szkoleń (M6-M12):</u> Trzy ścieżki rozwoju – (A) Podstawy cyfrowe dla wszystkich (digital literacy, cybersecurity awareness, nowe systemy), (B) Specjalistyczne dla działów (MES dla produkcji, BI dla zarządu, PLM dla technologii), (C) Advanced dla IT i champions (data analytics, IoT, automation). Mix online (e-learning) i offline (warsztaty). <u>Komponent 2 - Platforma LMS (M10-M14):</u> Learning Management System – centralne repozytorium szkoleń, tracking postępów, certyfikaty. Microlearning – krótkie moduły 10-15 min, dostępne na telefonie. Gamification – punkty, rankingi, nagrody dla najaktywniejszych. <u>Komponent 3 - Certyfikacje i ścieżki kariery (M14-M18):</u> Zewnętrzne certyfikaty dla IT (Azure, AWS, Security+). Wewnętrzne certyfikaty per system (MES Expert, BI Analyst). Ścieżki rozwoju – jasne wymagania co trzeba umieć dla awansu.	
WARTOŚĆ BIZNESOWA: • Sukces wdrożeń – zespół gotowy używać nowych systemów od 1 dnia • Redukcja oporu przed zmianą – ludzie pewni siebie, nie boją się technologii • Retencja pracowników – rozwój jako benefit, mniejsza rotacja IT/kluczowych • Produktivność wyższa – umieją wykorzystać narzędzia w 100%, nie 30% • Innowacja oddolna – przeszkoleni pracownicy proponują		

ZAŁEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [1.2] TMO
- Budżet

Inicjatywy zależne:

- Wszystkie inicjatywy cyfrowe
- [7.1] Champions Network
- [7.3] Zarządzanie Wiedzą
- [7.4] Kaizen

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Niska partycypacja	H	Krytyczny	Szkolenia w czasie pracy – nie w domu po godzinach. Obligatoryjne minimum – podstawy cyfrowe 8h/rok dla wszystkich (polityka firmy). Zachęty (<i>Incentives</i>) – certyfikat = bonus finansowy lub awans. Gamification – rankingi, nagrody kwartalne dla top uczestników. Zarząd pierwszy przechodzi szkolenia, pokazuje że to ważne. Microlearning – 15 min.
R2	Treści nieadekwatne	M	H	Ocena umiejętności- spersonalizowane rozwiązanie. Trzy poziomy – podstawowy/średnio zaawansowany/zaawansowany według tematu. Pętla sprzężenia zwrotnego – po każdym module ankieta „czy przydatne, czy zrozumiałe”, korekty na bieżąco. Grupa pilotażowa – najpierw 20 osób testuje program.
R3	Brak transferu wiedzy do pracy	H	H	Learning-by-doing – szkolenia na rzeczywistych systemach, nie tylko slajdy. Zadania poszkoleniowe – „zastosuj w pracy, pokaż zrzut ekranu”. Mentoring mistrzów – po szkoleniu mistrz pomaga przez 2 tygodnie. Odpowiedzialność menadżerów – szef sprawdzający czy zespół wykorzystujący nowe umiejętności.
R4	Ucieczka talentów	M	M	Pakiet retencyjny – certyfikaty zewnętrzne pod warunkiem zostania 2 lata (klauzula zwrotu kosztów). Ścieżki kariery – możliwość awansu. Kultura – rozwój jako część wartości firmy, ludzie doceniani. Wynagrodzenie konkurencyjne – nie tylko szkolenia, ale też płace.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: PODSTAWA (M6-M10)

M6-M8: Diagnoza i projektowanie

- Analiza luki umiejętności – jaka jest dziś potrzebna dla transformacji
- Projekt programu nauczania – trzy źródła (podstawy, specjalistyczne, zaawansowane)
- Wybór dostawcy – platforma LMS (konfiguracja Moodle open source ~20 tys. zł, TalentLMS ~50 tys. zł/rok)
- Treść pilotażowa – 5 pierwszych działań (podstawy digital, MES, BI, cyberbezpieczeństwo, Excel zaawansowany)

M9-M10: Konfiguracja i pilotaż

- Instalacja LMS, konta użytkowników dostępne
- Przesyłanie treści – wideo, quizy, materiały PDF
- Pilot 30 osób mix działów i poziomów
- Feedback i iteracja – co działa, co nie

FAZA 2: PEŁNE WDROŻENIE (M11-M14)

M11-M12: Masowe wdrożenie

- Wdrożenie wszystkich pracowników – konto LMS, sesja wprowadzająca
- Podstawy obowiązkowe – kompetencje cyfrowe 4h, cyberbezpieczeństwo 2h, RODO 1h (wszyscy przez 3 miesiące)
- Szkolenia wydziałowe – produkcja MES 8h, biuro BI 6h, technologia PLM 12h

M13-M14: Specjalizacja

- Kursy zaawansowane – analityka danych, IoT, automatyzacja dla chętnych
- Certyfikaty zewnętrzne – Azure Fundamentals dla IT (5 osób), Project Management dla TMO
- Kompetencje miękkie – zarządzanie zmianą, komunikacja, współpraca (4h wszyscy)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: DOJRZAŁOŚĆ (M15-M18)

M15-M16: Certyfikaty wewnętrzne

- Program „Certyfikowany Ekspert Plast-Met MES” – egzamin praktyczny, certyfikat
- Program „Analityk BI” – projekt analityczny jako warunek
- Certyfikowani trenerzy Mistrzów – szkolenie jak szkolić innych

M17-M18: Ścieżki rozwoju

- Możliwości kariery – jasne kryteria awansu na funkcję (wymaga X certyfikatów)
- Program mentoringowy – para senior-junior, 6 miesięcy
- Wyzwania innowacyjne – zespoły proponują ulepszenia, najlepiej wdrażane

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M49+)

- Kwartalnie nowe kursy – nowe technologie, aktualizacja systemów
- Coroczne odświeżenia – przypomnienia podstawowe
- Prelegenci zewnętrzni – seminaria internetowe z ekspertami branżowymi
- Społeczność – forum wewnętrzne pytania/odpowiedzi, dzielenie się wiedzą

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M6)	Target (M12)	Target (M18)	Pomiar
Wskaźnik ukończenia szkolenia	0	80%	90%	Śledzenie ukończenia LMS dla każdego użytkownika, raportowanie miesięczne
Certyfikacje uzyskane (wewnętrzne + zewnętrzne)	0	50	150	Baza danych HR, trend kwartalny
Wykorzystanie wiedzy w pracy	0	60%	80%	Ankieta kierowników i pracowników 30 dni po szkoleniu
Satysfakcja pracowników	0	65%	>80%	Coroczne badanie zaangażowania pracowników

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Ocena kompetencji:

- Inwentarz umiejętności – co każdy umie dziś (samoocena + menadżer)
- Analiza luk – co potrzebne per rola dla transformacji
- Style uczenia się – preferencje (wideo, czytanie, ćwiczenia praktyczne)

Treści szkoleń:

- Treści dostawców – gotowe kursy z platformy (LinkedIn Learning, Udemy Business)
- Treść niestandardowa – nagrane przez wewnętrznych ekspertów
- Trenerzy zewnętrzni – warsztaty z ekspertami (Lean, Agile, konkretne technologie)



DANE WYJŚCIOWE:

Platforma LMS:

- Katalog kursów – ponad 50 kursów o różnych tematach i poziomie
- Panel użytkownika – moje kursy, postępy, certyfikaty
- Leaderboard – ranking aktywności, grywalizacja
- Raportowanie – wskaźniki ukończenia na dział, na kurs

Materiały rozwojowe:

- Biblioteka wideo – ponad 200 filmów instruktażowych systemów wewnętrznych
- Baza wiedzy – dokumentacja, FAQ, najlepsze praktyki
- Webinarium – comiesięczne sesje z udziałem zaproszonych prelegentów
- Pary mentorskie – 20 par senior-junior aktywne

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW

[7.3] System Zarządzania Wiedzą - Knowledge Management

Program: Ludzie i kultura

Sprint: Sprint 3 (18-36M)

Priorytet: SHOULD-HAVE

BUSINESS CASE

PROBLEM:

Wiedza organizacyjna w głowach ludzi i rozrzuconych plikach. Procedury produkcyjne w papierowych segregatorach lub starych Wordach na wspólnym dysku bez wersjonowania. Nowy pracownik uczy się "od kolegi" – jeśli kolega zajęty lub nieobecny problem. Pytania powtarzalne – "jak zamówić materiał", "gdzie znaleźć rysunek", "kto odpowiada za X" – zadawane wielokrotnie. Błędy powracają – problem rozwiązany rok temu, ale nikt nie zapisał jak, więc powtarza się.

ROZWIĄZANIE:

Centralna platforma zarządzania wiedzą.

Komponent 1 – Korporacyjne Wiki (M18-M24):

Platforma typu Confluence, Notion lub SharePoint jako centralne repozytorium. Strukturyzowane przestrzenie per dział (produkcja, technologia, sprzedaż, IT). Łatwe tworzenie/edycja – każdy może dodać wiedzę. Wersjonowanie automatyczne.

Komponent 2 - Procedury i standardy (M24-M30):

Digitalizacja procedur operacyjnych – SOPs (Standard Operating Procedures) dla kluczowych procesów. Flowcharty wizualne – jak zrobić X krok po kroku. 2-3 min filmiki „jak zrobić...”. Checklisty jakościowe – co sprawdzić przed zatwierdzeniem.

Komponent 3 - Lessons learned i FAQ (M30-M36):

Baza incydentów i rozwiązań – każdy problem (awaria, reklamacja, błąd) dokumentowany z analizą przyczyn i zastosowanym rozwiązaniem. FAQ – najczęstsze pytania z odpowiedziami.

ZALEŻNOŚCI:

Wymagania wstępne:

- [7.2] Akademia Cyfrowa
- Decyzja platforma – Confluence, Notion, SharePoint

Inicjatywy zależne:

- Wszystkie inicjatywy cyfrowe generują dokumentację
- [1.2] TMO
- [5.1] DMS
- [7.4] Kaizen

WARTOŚĆ BIZNESOWA:

- Szybszy onboarding nowych pracowników – 2 tygodnie zamiast 2 miesięcy
- Redukcja powtarzalnych pytań – mniej przerw dla seniorów, więcej czasu produktywnego
- Zachowanie wiedzy krytycznej – nie zależy od pamięci jednostek
- Standaryzacja procesów – każdy robi tak samo, nie "każdy po swojemu",
- Ciągłe doskonalenie – dokumentowane lessons learned budują wiedzę

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

#	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitigacja
R1	Niska adopcja	H	Krytyczny	Konieczne intuicyjne i płynne działanie. Kultura organizacyjna- zanim zapytasz sprawdź wiki. Liderzy promują aktywnie ten sposób pozyskiwania wiedzy. Analiza użytkowania.
R2	Nieaktualne dane	H	H	Każda strona w wiki ma swojego właściciela, który nadzoruje aktualność dokumentacji. Cykliczne przeglądy co 6 miesięcy. Mechanizm archiwizacji dokumentacji.
R3	Przeciążenie informacyjne	M	H	Architektura informacji jasna – taksonomia, kategorie, tagi. Strona główna każdego działu z najlepszymi linkami. Optymalizacja wyszukiwania – oparta na sztucznej inteligencji (jeśli platforma umożliwia), ranking trafności. „10 najlepszych stron dla nowego pracownika”, „obowiązkowe lektury dla roli”.
R4	Wrażliwa wiedza dostępna dla wszystkich	L	M	Uprawnienia szczegółowe – przestrzenie publiczne (dostępne wszystkim), ograniczone (tylko dział), poufne (tylko zarządzanie). Klasyfikacja – każda strona ma etykietę (publiczna/wewnętrzna/poufna). Ścieżki audytu – kto co oglądał, jeśli wyciek można zidentyfikować. Szkolenia – świadomość co można udostępniać, a czego nie. Integracja [5.5] RODO – dane osobowe nie w wiki.

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 1: PODSTAWA (M18-M22)

M18-M20: Instalacja platformy

- Wybór dostawcy i instalacja – Confluence/Notion/SharePoint
- Projektowanie architektury informacji – przestrzenie, kategorie, szablony
- Przestrzeń pilotażowa – wybór działu do testów
- Migracja treści – 20 najlepszych procedur z dysku do wiki

M21-M22: Pierwszy rollout

- Onboarding 3 działów – produkcja, technologia, sprzedaż
- Szkolenie – jak stworzyć stronę, formatować, linkować
- Mistrzowie na dział – ambasadory wiki
- Szybkie wygrane – FAQ, popularne pytania jako pierwsze treści

FAZA 2: PROCEDURY (M23-M28)

M23-M25: Cyfryzacja SOP

- Inwentaryzacja procedury – które są krytyczne, których brakuje
- Szablon standardowy – każdy SOP ten sam format (cel, zakres, kroki, odpowiedzialność, weryfikacja)
- Tworzenie treści – piszą eksperci, TMO recenzują jakość
- Pomoce wizualne – schemat blokowy Visio/Lucidchart, zdjęcia, klipy wideo

M26-M28: Zaawansowane funkcje

- Samouczki wideo – 30 filmików „how-to” do najczęstszych zadań
- Interaktywne listy kontrolne – osadzone w wiki, pracownik sprawdza elementy
- Dostęp mobilny – responsywna wiki, dostęp z telefonu na hali
- Integracja z systemami – link wiki w pomocy kontekstowej MES/ERP

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

FAZA 3: WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI (M29-M36)

M29-M31: Baza problemów

- Szablon incydentów – każda awaria/reklamacja dokumentowana (co, dlaczego, jak rozwiązano, zapobieganie)
- Retrospektywy – po każdej inicjatywie/projekcie wnioski wyciągnięte do wiki
- Biblioteka przyczyn źródłowych – Pareto problemów z rozwiązaniami

M32-M34: Społeczność i analityka

- Fora dyskusyjne — styl pytań i odpowiedzi, odpowiedzi społeczności
- Oceny – strony pomocne/nieprzydatne, opinie
- Analityka – najczęściej oglądane, najczęściej wyszukiwane, identyfikacja luk
- Sugestie AI – „podobne strony”, „często czytane razem”

M35-M36: Optymalizacja

- Audyt treści – archiwizacja nieaktualnych, łączenie duplikatów
- Strojenie wyszukiwania – synonimy, autouzupełnianie, filtry
- Wiedza zewnętrzna – link do dokumentacji dostawcy, najlepszych praktyk branżowych
- Pomiar ROI – zaoszczędzony czas, szybkość wdrożenia, błąd redukcja

PO WDROŻENIU- CIĄGŁE (M37+)

- Tworzenie treści w toku – każdy projekt w wiki
- Recenzje kwartalne – nagrody dla najlepszych autorów, czyszczenie nieaktualnych treści
- Aktualizacje platformy – nowe funkcjonalności, integracje
- Ekspansja – jeśli sukces, rozszerzenie na więcej działów (HR, finanse)

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KPI	Baseline (M18)	Target (M24)	Target (M36)	Pomiar
Pokrycie treścią	0	200	800-1000	Statystyki Wiki liczba stron na przestrzeń
Zaangażowanie użytkowników	0	40%	80%	Analityka platformy – unikalni użytkownicy miesięcznie
Wskaźnik powodzenia wyszukiwania	0	60%	80%	Ankiety- czy znalazłeś to, czego szukałeś, analityka wyklikiwania
Czas wdrożenia nowych pracowników	8-12 tyg	6 tyg	4 tyg	Monitorowanie przez HR + opinia menedżera

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE

DANE WEJŚCIOWE:

Dokumentacja obecna:

- Procedury papierowe/Word – z segregatorów i dysków
- Wątki e-mailowe – cenna wiedza zakopana w mailach
- Wiedza ekspercka – wywiad z seniorami, zdobywanie know-how
- Źródła zewnętrzne – podręczniki dostawców, standardy branżowe



DANE WYJŚCIOWE:

WIKI:

- Produkcja – SOP, instrukcje robocze, standardy jakości, rozwiązywanie problemów
- Technologia – wytyczne projektowe, standardy CAD, szablony zestawień materiałów, procedury zmian
- Sprzedaż – katalog produktów, polityki cenowe, obsługa zastrzeżeń, poradniki CRM
- IT – dokumentacja systemu, instrukcje użytkownika, procedury obsługi incydentów, FAQ
- HR – wdrażanie, świadczenia, polityki, formularze
- Projekty – każda inicjatywa ma przestrzeń z kartą, statusem, wyciągniętymi wnioskami

Rodzaje treści:

- SOP – procedura tekstowa krok po kroku + schemat blokowy
- Samouczki wideo – screencast 2-5 min „jak zrobić X”
- FAQ – pytanie/odpowiedź format, skanowanie skanowania
- Szablony – formularze, dokumenty do wypełnienia
- Pulpity nawigacyjne – połączone z [2.2] BI, metryki w kontekście
- Glosariusz – terminologia branżowa, skróty, definicje

03 Mapa rozwoju cyfrowego

Plan rozwoju digitalnego

KARTA INICJATYW	7.4. Program Ciągłego Doskonalenia (Kaizen)	
Program: Ludzie i Kultura	Sprint: Sprint 3 (18-36M)	Priorytet: SHOULD-HAVE
BUSINESS CASE		
OPRACOWANIE W OSOBNYM RAPORCIE		

Słownik

- **ABC (analiza ABC)** — Metoda klasyfikacji asortymentu/klientów wg udziału w wartości (A – najważniejsze, B – średnie, C – najmniejsze).
- **Advanced Analytics** — Zaawansowana analityka: wykorzystanie statystyki/ML do prognoz i wykrywania zależności, nie tylko raportowania.
- **AGV** — *Automated Guided Vehicle* – autonomiczny wózek/pojazd transportowy w magazynie/produkcji.
- **AI** — *Artificial Intelligence* – sztuczna inteligencja (algorytmy naśladujące „inteligentne” wnioskowanie).
- **AI/ML** — Połączenie AI i *Machine Learning*: systemy uczące się na danych.
- **AI-Powered Quality Control** — Kontrola jakości wspierana przez AI (np. wizyjna inspekcja wykrywająca wady).
- **API** — *Application Programming Interface* – „interfejs” do komunikacji systemów (jak system może pobrać/wysłać dane do innego systemu).
- **API Gateway** — Bramka API: jedno miejsce wejścia do wielu usług/systemów; ułatwia bezpieczeństwo, limity, monitorowanie i wersjonowanie.
- **AR** — *Augmented Reality* – rzeczywistość rozszerzona (nakładanie informacji cyfrowych na obraz świata).
- **Azure** — Platforma chmurowa Microsoft (usługi serwerowe, integracyjne, dane, bezpieczeństwo).
- **Backup** — Kopia zapasowa danych/systemów na wypadek awarii lub ataku.
- **BAU** — *Business As Usual* – normalne, bieżące działanie firmy (bez trybu projektowego).
- **BDR** — *Backup & Disaster Recovery* – kopie zapasowe + plan odtwarzania po katastrofie/awarii.
- **Benchmark** — Porównanie do wzorca: wewnętrznie (między liniami/operatorami) lub do rynku/standardu.
- **BI** — *Business Intelligence* – raportowanie i analityka (dashboardy, analizy biznesowe).
- **BOM** — *Bill of Materials* – zestawienie materiałów (lista komponentów i ilości dla produktu/zlecenia).
- **BPM** — *Business Process Management* – zarządzanie i automatyzacja procesów biznesowych (modelowanie, mierzenie, usprawnianie).
- **Brute-force** — Atak „siłowy” na hasła: masowe próby logowania różnymi hasłami.
- **Business Case** — Uzasadnienie biznesowe projektu: problem, rozwiązanie, koszty, korzyści, ryzyka, zależności.
- **CERT Polska** — Zespół reagowania na incydenty w Polsce; publikuje ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.
- **Checkout** — Finalny etap składania zamówienia w e-commerce (dane dostawy, płatność, potwierdzenie).
- **Cloud (chmura)** — Model korzystania z zasobów IT jako usługi (serwery, bazy, integracje) – zwykle płatność za użycie.
- **Compliance** — Zgodność z przepisami i wymaganiami (np. RODO, NIS2, normy).
- **Continuous Improvement** — Ciągłe doskonalenie: regularne usprawnianie procesów na podstawie danych i doświadczeń.
- **CRM** — *Customer Relationship Management* – system do zarządzania relacjami z klientami (sprzedaż, kontakty, szanse).
- **CSV** — *Comma-Separated Values* – prosty format plików tabelarycznych (często eksport/import danych).
- **Customizable** — Możliwy do dostosowania (konfiguracja/zmiany pod potrzeby firmy).
- **Data-Driven Organization** — Organizacja sterowana danymi: decyzje oparte na mierzalnych danych, nie tylko na intuicji.
- **Data Lake** — „Jezioro danych”: centralne repozytorium danych surowych/połączonych do analiz.
- **Dashboard** — Panel wskaźników (KPI) – szybki podgląd sytuacji na żywo lub w cyklu.

Słownik

DBMS — *Database Management System* – system zarządzania bazą danych.

DDoS — *Distributed Denial of Service* – atak przeciążający usługę/serwer ruchem z wielu źródeł.

Disaster Recovery (DR) — Odtwarzanie po katastrofie: procedury i infrastruktura do przywrócenia działania po awarii/ataku.

DMS — *Document Management System* – system zarządzania dokumentami (obieg, wersje, archiwizacja).

DPA — *Data Processing Agreement* – umowa powierzenia przetwarzania danych (RODO) z dostawcą.

DPIA — *Data Protection Impact Assessment* – ocena skutków dla ochrony danych (RODO) dla ryzykownych procesów.

DPO — *Data Protection Officer* – Inspektor Ochrony Danych (IOD).

DRD® — *Droga Rozwoju Digitalnego* – model oceny dojrzałości cyfrowej i planowania kroków transformacji.

Edge computing — Przetwarzanie danych blisko maszyn/czujników, zamiast tylko w centrali/chmurze.

Endpoint — Urządzenie końcowe (komputer, laptop, serwer) – często monitorowane w cyberbezpieczeństwie.

e-Commerce — Sprzedaż przez internet (platforma sklepowa/portal zamówień).

ERP — *Enterprise Resource Planning* – zintegrowany system do zarządzania firmą (produkcja, magazyn, finanse, sprzedaż).

ESB — *Enterprise Service Bus* – „magistrala” integracyjna łącząca systemy (kręgosłup integracji).

ETL — *Extract–Transform–Load* – pobieranie danych, przekształcanie i ładowanie do analiz/hurtowni.

Event-driven workflows — Procesy sterowane zdarzeniami: akcje uruchamiane automatycznie po zdarzeniu (np. nowe zamówienie).

Firewall (zapora) — Filtruje ruch sieciowy i blokuje nieautoryzowane połączenia.

Freemium — Model: podstawowa wersja za darmo, płatne funkcje rozszerzone.

FMEA — *Failure Mode and Effects Analysis* – analiza potencjalnych wad/błędów i ich skutków.

FK — Finanse–Księgowość: skrót na obszar/system księgowy.

Full rollout — Pełne uruchomienie rozwiązania w całej firmie (po pilotażu).

Gate / Stage-gate — „Brama” decyzyjna: formalny punkt akceptacji przed kolejną fazą.

Go-Live — Start produkcyjny rozwiązania (działa „na żywo”).

GPU — Procesor graficzny używany też do obliczeń (np. AI, symulacje).

HPC — *High Performance Computing* – wysokowydajne obliczenia (np. klastry do analiz/symulacji).

HRM — *Human Resource Management* – system/obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

IDS/IPS — System wykrywania (IDS) i blokowania (IPS) włamań.

Industry 4.0 — „Przemysł 4.0”: integracja automatyki, danych i systemów w inteligentną fabrykę.

Industrial IoT — IoT w przemyśle: czujniki/maszyny wysyłają dane do optymalizacji i utrzymania.

IoT — *Internet of Things* – sieć urządzeń/czujników wymieniających dane.

ISO 27001 — Norma systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kaizen — Ciągłe doskonalenie małymi krokami, z udziałem pracowników.

KPI — *Key Performance Indicator* – kluczowy wskaźnik efektywności.

KSeF — Krajowy System e-Faktur.

Logic Apps — Usługa Azure do budowania integracji i automatyzacji workflow.

Master Data — Dane podstawowe (np. kartoteki materiałów, produktów, klientów).

MES — *Manufacturing Execution System* – system realizacji produkcji (operacje, postęp, przestoje, jakość).

Słownik

DBMS — *Database Management System* – system zarządzania bazą danych.

DDoS — *Distributed Denial of Service* – atak przeciążający usługę/serwer ruchem z wielu źródeł.

Disaster Recovery (DR) — Odtwarzanie po katastrofie: procedury i infrastruktura do przywrócenia działania po awarii/ataku.

DMS — *Document Management System* – system zarządzania dokumentami (obieg, wersje, archiwizacja).

DPA — *Data Processing Agreement* – umowa powierzenia przetwarzania danych (RODO) z dostawcą.

DPIA — *Data Protection Impact Assessment* – ocena skutków dla ochrony danych (RODO) dla ryzykownych procesów.

DPO — *Data Protection Officer* – Inspektor Ochrony Danych (IOD).

DRD® — *Droga Rozwoju Digitalnego* – model oceny dojrzałości cyfrowej i planowania kroków transformacji.

Edge computing — Przetwarzanie danych blisko maszyn/czujników, zamiast tylko w centrali/chmurze.

Endpoint — Urządzenie końcowe (komputer, laptop, serwer) – często monitorowane w cyberbezpieczeństwie.

e-Commerce — Sprzedaż przez internet (platforma sklepowa/portal zamówień).

ERP — *Enterprise Resource Planning* – zintegrowany system do zarządzania firmą (produkcja, magazyn, finanse, sprzedaż).

ESB — *Enterprise Service Bus* – „magistrala” integracyjna łącząca systemy (kręgosłup integracji).

ETL — *Extract–Transform–Load* – pobieranie danych, przekształcanie i ładowanie do analiz/hurtowni.

Event-driven workflows — Procesy sterowane zdarzeniami: akcje uruchamiane automatycznie po zdarzeniu (np. nowe zamówienie).

Firewall (zapora) — Filtruje ruch sieciowy i blokuje nieautoryzowane połączenia.

Freemium — Model: podstawowa wersja za darmo, płatne funkcje rozszerzone.

FMEA — *Failure Mode and Effects Analysis* – analiza potencjalnych wad/błędów i ich skutków.

FK — Finanse–Księgowość: skrót na obszar/system księgowy.

Full rollout — Pełne uruchomienie rozwiązania w całej firmie (po pilotażu).

Gate / Stage-gate — „Brama” decyzyjna: formalny punkt akceptacji przed kolejną fazą.

Go-Live — Start produkcyjny rozwiązania (działa „na żywo”).

GPU — Procesor graficzny używany też do obliczeń (np. AI, symulacje).

HPC — *High Performance Computing* – wysokowydajne obliczenia (np. klastry do analiz/symulacji).

HRM — *Human Resource Management* – system/obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

IDS/IPS — System wykrywania (IDS) i blokowania (IPS) włamań.

Industry 4.0 — „Przemysł 4.0”: integracja automatyki, danych i systemów w inteligentną fabrykę.

Industrial IoT — IoT w przemyśle: czujniki/maszyny wysyłają dane do optymalizacji i utrzymania.

IoT — *Internet of Things* – sieć urządzeń/czujników wymieniających dane.

ISO 27001 — Norma systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kaizen — Ciągłe doskonalenie małymi krokami, z udziałem pracowników.

KPI — *Key Performance Indicator* – kluczowy wskaźnik efektywności.

KSeF — Krajowy System e-Faktur.

Logic Apps — Usługa Azure do budowania integracji i automatyzacji workflow.

Master Data — Dane podstawowe (np. kartoteki materiałów, produktów, klientów).

MES — *Manufacturing Execution System* – system realizacji produkcji (operacje, postęp, przestoje, jakość).

Słownik

Milestone — Kamień milowy: ważny punkt/rezultat do osiągnięcia w projekcie.

ML — *Machine Learning* – uczenie maszynowe.

MoSCoW — Metoda priorytetyzacji: *Must/Should/Could/Won't* (musi / powinno / może / nie teraz).

MTBF — Średni czas między awariami.

MTTR — Średni czas naprawy/odtworzenia działania po awarii.

MSSP — Zewnętrzny dostawca usług bezpieczeństwa (np. monitoring 24/7).

Multi-line order — Zamówienie wielopozycyjne (wiele pozycji w jednym koszyku).

NICE-TO-HAVE — Element „fajnie mieć”: zwiększa wartość, ale nie jest krytyczny.

NIS2 — Dyrektywa UE dot. cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla części firm.

NPS — Wskaźnik lojalności/satysfakcji: skłonność do polecenia.

OCR — Rozpoznawanie tekstu ze skanów/zdjęć (obraz → tekst).

OEE — Wskaźnik efektywności maszyn (dostępność × wydajność × jakość).

Onboarding — Wdrażanie użytkowników/systemów (konfiguracja, szkolenie, podpięcie danych).

On-premise — „Na własnych serwerach”: system działa lokalnie, nie w chmurze.

Open-source — Oprogramowanie o otwartym kodzie.

Order-to-Cash — Proces: zamówienie → realizacja → faktura → płatność.

Outsource / outsourcing — Zlecanie pracy na zewnątrz (np. SOC).

PLC — Sterownik przemysłowy do automatyki maszyn.

PLM — *Product Lifecycle Management* – zarządzanie cyklem życia produktu.

PM — *Project Manager* – kierownik projektu.

PMBok — Standard/dobre praktyki zarządzania projektami (PMI).

POC — *Proof of Concept* – krótki test potwierdzający wykonalność rozwiązania.

PRINCE2 — Metodyka zarządzania projektami.

QR — Kod QR do szybkiego skanowania (np. zlecenia, produkt, lokalizacja).

RabbitMQ — Broker komunikatów (kolejki wiadomości) do integracji systemów.

RCP — Rejestracja Czasu Pracy.

RFI/RFP — Zapytanie o informacje/ofertę do dostawców.

RFID — Identyfikacja radiowa (tagi do śledzenia towarów/zasobów).

ROI — Zwrot z inwestycji (korzyści vs koszty).

RODO — Ochrona danych osobowych (GDPR).

RPO / RTO — RPO: dopuszczalna utrata danych; RTO: dopuszczalny czas przywrócenia działania.

SEO — Optymalizacja pod wyszukiwarki.

Service Bus — Usługa do niezawodnej wymiany komunikatów między systemami (kolejki/tematy).

SIEM — Zbieranie logów i korelacja zdarzeń bezpieczeństwa (alerty, dashboardy).

SKU — Kod/jednostka asortymentowa produktu w katalogu.

SOC — Centrum operacji bezpieczeństwa (monitoring, reagowanie, procedury).

SOP — Standardowa instrukcja/procedura wykonywania pracy.

Sprint — Krótki okres realizacji z konkretnymi celami i rezultatem.

Steering Committee — Komitet sterujący: grupa decyzyjna nadzorująca program/projekt.

Słownik

TCO — Całkowity koszt posiadania (zakup + wdrożenie + utrzymanie + ludzie).

TMO — Biuro transformacji: koordynacja inicjatyw, governance, raportowanie.

Time-to-market — Czas od pomysłu do wejścia na rynek.

Trigger — „Wyzwalacz”: zdarzenie uruchamiające automatyczną akcję w systemie.

Trial — Okres testowy przed decyzją o zakupie/wdrożeniu.

UAT — Testy akceptacyjne użytkowników końcowych.

UX — Wygoda i intuicyjność korzystania z systemu (*User Experience*).

VPN — Bezpieczny tunel do zdalnego dostępu do sieci firmowej.

VSM — Mapowanie strumienia wartości (*Value Stream Mapping*).

WIKI — Wewnętrzna baza wiedzy (instrukcje, standardy, FAQ).

WMS — *Warehouse Management System* – zarządzanie magazynem (lokacje, przyjęcia/wydania, kompletacja).



Koniec prezentacji